각론

2부

1 분수의 나눗셈 134쪽
2 소수의 나눗셈 174쪽
3 공간과 입체 216쪽
4 비례식과 비례배분 262쪽
5 원주율과 원의 넓이 300쪽
6 원기둥, 원뿔, 구 338쪽

1 분수의 나눗셈

1 단원 개관

분수의 나눗셈은 단순한 알고리즘으로 해결할 수 있지만 그 알고리즘의 의미를 이해하는 것은 현재 학생들의 학습 수준에서 어려울 수 있다. 그러나 분수의 나눗셈에 대한 이해는 이후 학습할 소수의 나눗셈, 중학교에서 배우는 유리수의 연산, 문자와 식 등을 이해하는 데 바탕이 되므로 중요하다.

학생들은 5학년 1학기에 분수의 약분과 통분을, 2학기에 분수의 곱셈을 학습하였다. 그리고 6학년 1학기에는 나누는 수가 자연수인 분수의 나눗셈을 경험하면서 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법과 (분수)÷(자연수)를 계산하는 방법을 학습하였다.

이와 같은 학습 경험을 바탕으로 이 단원에서는 나누는 수가 분수인 나눗셈을 학습한다. 먼저 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 자연수에서 배운 나눗셈의 의미를 바탕으로 분자끼리의 나눗셈으로 계산하는 방법을, 다음으로 (자연수)÷(분수)의 계산에서 자연수를 분모가 같은 분수로 나타내고 분모가 같은 (분수)÷(분수)로 고쳐서 계산하는 방법을 이해하게 한다. 마지막으로 단위 비율 결정 상황에서 (자연수)÷(분수), 분모가 다른 (분수)÷(분수)를 다루며 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 수 있음을 이해하게 한다.

나누는 수가 분수인 나눗셈에서는 자연수의 범위에서 적용된 나눗셈의 의미를 적용하기에 적절하지 않은 경우가 많다. 그러므로 분수의 나눗셈을 지도할 때는 나눗셈의 포함제, 등분제, 단위 비율 결정, 그리고 카테시안 곱의 역으로서의 나눗셈의 의미를 이해할 수 있는 다양한 분수의 나눗셈 상황을 통해 적절한 분수 모델을 이용하여 분수의 나눗셈의 계산 원리를 학생들 스스로 이해하고 형식화할 수 있도록 해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 분수의 곱셈과 나눗셈	과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

5 분수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 해설

[6수01-11] 분수의 나눗셈은 '(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수'를 다룬다.
- 분수의 사칙계산에서 기약분수로 나타낼 것을 요구하지 않을 경우, 계산 결과를 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 학생들이 이미 학습한 (자연수)÷(자연수), (분수)÷(자연수)의 계산 원리를 바탕으로 (분수)÷(분수)를 학습하고, 분수의 나눗셈을 이용하여 실생활 속 다양한 문제를 해결한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 나누는 수가 분수인 분수의 나눗셈을 다룬다. 과정·기능 범주에서는 분수의 나눗셈 문제 상황에서 식을 세우고, 그림, 영역 모델 등을 이용하여 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하는 과정을 통해 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산한다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 분수의 나눗셈이 활용되는 장면을 통해 분수의 나눗셈의 필요성 및 유용성을 인식하고 분수의 나눗셈 관련 실생활 문제를 해결하는 과정에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법을 바탕으로 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 탐구하고 그 계산 방법을 익힐 수 있도록 구성하였다. 또한, 단위 비율 결정의 상황과 동분모의 나눗셈으로 변환하는 통분을 이용하는 과정을 통해 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산하도록 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 분수를 약분과 통분하기 [5학년 1학기]
- (분수)×(자연수), (자연수)×(분수), (분수)×(분수) 계산하기 [5학년 2학기]
- (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기
- (분수)÷(자연수) 계산하기 [6학년 1학기]

이 단원의 내용

- 분모가 같은 (분수)÷(분수) 계산하기
- (자연수)÷(분수) 계산하기
- 분모가 다른 (분수)÷(분수) 계산하기
- 분모가 다른 (대분수)÷(분수) 계산하기

배울 내용

- (소수)÷(소수) 계산하기
- (자연수)÷(소수) 계산하기 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 2. (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 4. 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	
교과 역량	1. 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 2. 분수의 나눗셈이 필요한 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 3. 분수의 나눗셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통 4. 분수의 나눗셈을 나타내는 여러 분수 모델을 살펴보면서 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리 5. 분수의 나눗셈이 실생활에서 활용되는 예를 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 안다. 연결	
범주	지식·이해	• 분수의 나눗셈
	과정·기능	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식 • 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)

3차시
분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)

4차시
(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)

5차시
(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)

6차시
분모가 다른 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요

7차시
분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
분수의 나눗셈 책 만들기

10차시
곰곰! 생각해요
분수의 나눗셈 탐구

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 8~9쪽 익힘 7쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)	수학 10~11쪽 익힘 8~9쪽	• 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 알아본다. • 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
3	분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)	수학 12~13쪽 익힘 10~11쪽	• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 알아본다. • 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
4	(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)	수학 14~15쪽 익힘 12~13쪽	• (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
5	(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)	수학 16~17쪽 익힘 14~15쪽	• (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산한다.	추론 의사소통
6	분모가 다른 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요	수학 18~19쪽 익힘 16~17쪽	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 알아본다. • 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	추론 의사소통
7	분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요	수학 20~21쪽 익힘 18~19쪽	• 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 알아본다. • 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산한다.	문제해결 추론 의사소통
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 22~25쪽 익힘 20쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
9	**함께! 놀아요** 분수의 나눗셈 책 만들기	수학 26~27쪽	• 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 넣어 책을 만들면서 학습한 내용을 정리한다.	의사소통 연결 정보처리
10	**곰곰! 생각해요** 분수의 나눗셈 탐구	수학 28~29쪽	• 나누는 수가 다른 두 나눗셈의 몫의 크기를 비교해 본다. • 나누는 수가 1보다 큰 경우와 1보다 작은 경우의 몫을 나누어지는 수와 비교해 본다.	추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미를 탐구하기 • 분수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식 • 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	색연필, 준비물 1
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식	가위, 사인펜, 색연필, 풀, 준비물 2
• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1

7 단원 지도 유의 사항

① 다양한 문제 상황을 통해 분수의 나눗셈의 필요성을 알고, 분수의 나눗셈 문제를 해결해 볼 수 있도록 지도한다.

② 분수의 나눗셈을 계산할 때 역수로 바꾸어 곱하는 계산 방법에 중점을 두기보다는 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하는 데에 초점을 맞추어 지도한다. 이때 역수라는 용어는 중학교에서 학습하므로 여기서는 사용하지 않는다.

③ 단위 비율 결정 상황이 분수의 나눗셈으로 표현되는 이유를 자연수의 나눗셈과 관련하여 이해하게 한다.

④ (자연수)÷(분수)나 (분수)÷(분수)의 계산 결과를 대분수나 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
6	분모가 다른 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
7	분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	**함께! 놀아요** 분수의 나눗셈 책 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	**곰곰! 생각해요** 분수의 나눗셈 탐구	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	3. 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	4. 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있는가? 추론 연결	2~8	●	●	●	●	●		
	2. 분수의 나눗셈이 필요한 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론	2~8, 10	●	●	●	●	●		
	3. 분수의 나눗셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있는가? 의사소통	2~7	●	●	●		●		
	4. 분수의 나눗셈을 나타내는 여러 분수 모델을 살펴보면서 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있는가? 문제해결 정보처리	2~7	●	●	●		●		
	5. 분수의 나눗셈이 실생활에서 활용되는 예를 통하여 수학의 쓰임과 유용성을 아는가? 연결	1, 9	●	●	●		●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 6차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • 분수의 나눗셈이 필요한 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 분수의 나눗셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통 • 분수의 나눗셈을 나타내는 여러 분수 모델을 살펴보면서 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 분수의 나눗셈
		과정 • 기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산이 필요한 상황 살펴보기	**[선수 학습 확인]** – (자연수)÷(분수)의 계산을 할 수 있는가?	관찰 평가
전개	● 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 – 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내기 – 그림을 이용하여 구해 보기 – 어떻게 구했는지 말해 보기 ● 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기 – 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리 이해하기 – 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 방법 설명하기	**[평가 1]** – 분모가 다른 (분수)÷(분수)를 그림을 이용하여 구하고, 계산 원리를 설명할 수 있는가? 추론 **[평가 2]** – 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 익히기 – 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산에서 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 분모가 다른 (분수)÷(분수)와 관련된 문제를 해결할 수 있는가? – 계산식에서 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	(자연수)÷(분수)를 계산하는 데 어려움이 있는 경우	• 5차시 학습 결과 확인을 바탕으로 6차시를 계획한다. • (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하도록 지도한다.
평가 1	분모가 다른 (분수)÷(분수)를 그림을 이용하여 구하고 계산 원리를 정확하게 설명할 수 있는 경우	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 바탕으로 풀 수 있는 다른 문제를 만들고 해결해 보도록 한다.
	분모가 다른 (분수)÷(분수)를 그림을 이용하여 구할 수는 있으나 계산 원리를 설명하지 못하는 경우	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)를 그림을 이용하여 어떻게 구할 수 있었는지 천천히 설명해 보도록 한다.
	분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산을 하지 못하는 경우	• 그림으로 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 해결해 보게 한다.
평가 2	분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 바르게 설명할 수 있는 경우	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 방법을 이용하여 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 다양한 문제를 해결해 보도록 한다.
	분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 있으나 계산 방법을 설명할 때 실수가 잦은 경우	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 바탕으로 계산 방법을 천천히 단계적으로 설명해 보도록 한다.
	분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	• 영역 모델과 수직선 모델로 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 해결해 보게 한다.
학습 결과 확인	분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산을 할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 7차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 3차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(2)		차시	3차시
학습 목표	내용	• 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결 • 분수의 나눗셈이 필요한 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 • 분수의 나눗셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통 • 분수의 나눗셈을 나타내는 여러 분수 모델을 살펴보면서 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 분수의 나눗셈		
		과정 • 기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 제시하여 계산의 필요성을 인식하고 학습할 수 있도록 한다. • 계산 절차나 방법에 중점을 두기보다는 원리의 이해에 초점을 맞추어 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번 시간에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기** ● 구해야 할 것을 말해 보세요. – 준비한 사과의 무게는 당근의 무게의 몇 배인지 구해야 합니다. ● 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. – $\frac{5}{7} \div \frac{2}{7}$입니다.	5	
	수학적 원리의 필요성 인식	● 그림으로 $\frac{5}{7} \div \frac{2}{7}$를 어떻게 계산할지 생각해 보세요. – 1 kg을 나타내는 막대를 7등분 하여 $\frac{5}{7}$를 나타내고 $\frac{2}{7}$의 몇 배인지 계산해 봅니다.	5	

전개	수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 그림을 이용하여 $\frac{5}{7}\div\frac{2}{7}$를 계산해 보세요. – $\frac{5}{7}$를 $\frac{2}{7}$씩 나누면 $\frac{5}{7}$는 $\frac{2}{7}$의 2배가 되고 $\frac{1}{7}$이 남습니다. 남은 $\frac{1}{7}$은 $\frac{2}{7}$의 $\frac{1}{2}$배이므로 $\frac{5}{7}$는 $\frac{2}{7}$의 $2\frac{1}{2}$배입니다. – $\frac{5}{7}\div\frac{2}{7}=2\frac{1}{2}$입니다.	5	(유) 그림을 이용하여 계산 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.
	수학적 원리의 형식화	**[활동 2] 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기** ● $7\div3$을 이용하여 $\frac{7}{8}\div\frac{3}{8}$을 어떻게 계산하는지 알아보세요. – $\frac{7}{8}$은 $\frac{1}{8}$이 7개이고, $\frac{3}{8}$은 $\frac{1}{8}$이 3개이므로 7을 3으로 나누는 것과 같습니다. ● 어떻게 계산하는지 말해 보세요. – 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나누어 계산하고, 나누어떨어지지 않을 때는 몫을 분수로 나타냅니다.	5	(유) 이전 차시와 본 차시를 통해 분모가 같은 분수의 나눗셈의 계산은 (분자)÷(분자)의 몫을 분수로 나타내는 것임을 일반화하도록 한다.
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	● $\frac{7}{8}\div\frac{3}{8}$을 계산해 보세요. – $\frac{7}{8}\div\frac{3}{8}=7\div3=\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}$입니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 익히기** ● 계산해 보세요. – (분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 계산한다.) **[확인 4] 주어진 나눗셈과 몫이 같은 나눗셈 찾기** ● $\frac{5}{11}\div\frac{4}{11}$와 몫이 같은 나눗셈을 찾아보세요. – $\frac{5}{11}\div\frac{4}{11}=5\div4=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$ – 은수: $\frac{4}{9}\div\frac{5}{9}=4\div5=\frac{4}{5}$ – 정하: $\frac{10}{13}\div\frac{8}{13}=10\div8=\frac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{8}_{4}}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$ (○) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 (자연수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.	10	(유) 계산 결과를 대분수나 기약분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다. (유) 형식화한 계산 방법을 이용하여 문제를 해결하고 계산 과정을 돌아볼 수 있도록 지도한다. (자) 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) (유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="3">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 추론 연결
• 분수의 나눗셈이 필요한 문제 상황에서 적절한 전략을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론
• 분수의 나눗셈의 계산 과정을 말로 설명할 수 있다. 의사소통
• 분수의 나눗셈을 나타내는 여러 분수 모델을 살펴보면서 필요한 정보를 바르게 해석하여 문제해결에 활용할 수 있다. 문제해결 정보처리</td></tr>
<tr><td>범주</td><td colspan="2">지식·이해 • 분수의 나눗셈
과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산을 능숙하게 하는 경우</td><td>• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 친구들에게 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산을 할 때 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내지 못하는 경우</td><td>• 6학년 1학기 때 학습한 분수의 나눗셈을 떠올리며 ▲÷■=$\frac{▲}{■}$임을 이해하게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산을 하지 못하는 경우</td><td>• 나누어지는 수와 나누는 수는 각각 단위분수가 몇 개인지 알아보고 그 수끼리 나누어 계산해 보도록 지도한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있어요.	◯ ◯ ◯
2. 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 방법을 설명할 수 있어요.	◯ ◯ ◯

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 분수의 나눗셈에서 학생들이 이해하기 어려워하는 부분은 무엇인가요?

A1 학생들은 나누는 수가 분수일 때 주어진 문제 상황이 나눗셈으로 표현될 수 있음을 이해하는 데 어려움을 겪습니다. 분수의 나눗셈의 의미를 명확하게 이해하기 위해 등분제, 포함제, 곱셈의 역연산 상황뿐만 아니라 단위 비율 결정, 카테시안 곱의 역과 같은 다양한 상황으로 나눗셈을 도입해야 합니다. 특히, 단위 비율 결정 상황은 분수의 나눗셈의 표준 알고리즘인 나누는 수의 역수를 곱하는 알고리즘을 자연스럽게 안내하기에 적합합니다. 그러나 나누는 수가 분수인 분수의 나눗셈은 자연수에서 학습한 나눗셈의 의미가 자연스럽게 확장되지 않기 때문에 문제 상황 속에서 무엇을 무엇으로 나누어야 하는지 파악하지 못할 수 있습니다. 이때는 나누는 수를 분수가 아닌 자연수로 생각하여 상황의 구조적인 면에 주목하게 하거나 다양한 모델을 통해 분수의 나눗셈의 원리를 잘 이해하도록 지도해야 합니다.

Q2 자연수의 나눗셈처럼 분수의 나눗셈에서도 계산 결과가 나누어지는 수보다 항상 작아지나요?

A2 학생들은 (자연수)÷(자연수), (분수)÷(자연수)와 같이 나누는 수가 자연수인 나눗셈을 학습하면서 나눗셈을 하면 몫이 나누어지는 수보다 항상 작아진다고 생각할 수 있습니다. 하지만 나누는 수가 분수인 분수의 나눗셈에서는 나누는 수가 1보다 큰 경우와 1보다 작은 경우에 따라 몫의 크기가 달라집니다. 예를 들어 $\frac{5}{8}\div1\frac{1}{4}$의 몫은 $\frac{5}{8}$보다 작지만 $\frac{5}{8}\div\frac{3}{4}$의 몫은 $\frac{5}{8}$보다 큽니다. 이처럼 학생들은 다양한 분수를 나누는 상황을 경험하며 분수의 나눗셈의 몫이 나누는 수의 크기에 따라 달라질 수 있음을 발견해야 합니다. 그래서 분수의 나눗셈을 지도할 때는 자연수의 나눗셈의 의미를 분수의 나눗셈으로 확장하는 것도 필요하지만 자연수의 나눗셈의 의미가 분수의 나눗셈으로 직접적으로 확장되지 않는 경우도 있기 때문에 자연수의 나눗셈과 분수의 나눗셈의 차이점을 분명하게 인식할 수 있어야 합니다.

Q3 분수의 나눗셈과 관련하여 학생들이 자주 보이는 오류 유형은 무엇인가요?

A3 단순히 계산 절차만을 가르치면 학생들은 왜 그렇게 되는지 또는 어느 때 이것을 사용하는지 이해하지 못합니다. 완전히 이해하지 못한 결과는 분수의 나눗셈의 계산에서 오류로 나타납니다. 분수의 나눗셈과 관련하여 학생들이 자주 보이는 오류 유형은 다음과 같습니다(Barnett-Clarke, C. 외, 2017).

• 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 나타내기 전에 약분을 하는 경우	$\frac{1}{\cancel{6}_{3}}\div\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{5}=\frac{1}{3}\div\frac{2}{5}=\frac{1}{3}\times\frac{5}{2}=\frac{5}{6}$
• 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 나타낼 때 나누어지는 분수를 뒤집어서 곱하는 경우	$\frac{7}{10}\div\frac{5}{8}=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{7}\times\frac{5}{\cancel{8}_{4}}=\frac{25}{28}$
• 분수의 나눗셈을 분수의 곱셈으로 나타낼 때 나눗셈 기호만 곱셈으로 고쳐서 계산하는 경우	$\frac{2}{13}\div\frac{3}{8}=\frac{\overset{1}{2}}{13}\times\frac{3}{\cancel{8}_{4}}=\frac{3}{52}$
• 분모, 분자 중에서 쉽게 나눌 수 있는 두 수를 가지고 자연수의 나눗셈으로 계산하는 경우	$\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{}\div\frac{\overset{1}{2}}{5}=\frac{2}{5}$

이론적 배경

1. 분수의 나눗셈 모델

학생들이 분수의 연산 중에서 분수의 나눗셈을 가장 어려워하므로 분수의 나눗셈을 지도할 때 나눗셈에 대한 연산 개념뿐만 아니라 수 개념으로서의 분수의 개념을 정확히 이해하고 연결하여 연산하도록 해야 한다. 분수의 나눗셈의 개념을 요목화하여 모델로 제시하였던 마(Ma)의 경우 $1\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$을 예로 들어 다음과 같은 문장제로 측정 모델, 분할 모델, 곱과 인수 모델로 제시한 바 있다(리핑 마, 2019).

모델	문장제	의미
측정 모델	길이가 $1\frac{3}{4}$ m인 어떤 것 안에 $\frac{1}{2}$ m가 몇 번 포함되는가?	$1\frac{3}{4}\text{ m} \div \frac{1}{2}\text{ m} = \frac{7}{2}$번
분할 모델	전체 길이의 $\frac{1}{2}$이 $1\frac{3}{4}$ m라면 전체 길이는 몇 m인가?	$1\frac{3}{4}\text{ m} \div \frac{1}{2} = \frac{7}{2}\text{ m}$
곱과 인수 모델	넓이가 $1\frac{3}{4}$ m^2인 직사각형의 한 변이 $\frac{1}{2}$ m일 때 다른 변은 몇 m인가?	$1\frac{3}{4}\text{ m}^2 \div \frac{1}{2}\text{ m} = \frac{7}{2}\text{ m}$

마(Ma)가 제시한 분수의 나눗셈 모델에서 더 나아가 시니크로프(Sinicrope), 믹(Mick), 콜브(Kolb)는 포함제(측정) 모델, 등분제(분할) 모델, 단위 비율 결정 모델, 곱셈의 역 모델, 그리고 카테시안 곱의 역 모델로 세분화하여 제시한 바 있다(Sinicrope 외, 2002).

포함제 모델	나누는 수를 단위로 하여 나누어지는 수를 측정하였을 때 얼마가 되는지 구하는 상황
	㉮ 3개의 떡을 각각 반으로 나누었습니다. 나누어진 떡은 몇 조각인가요?
등분제 모델	나누어지는 수를 똑같이 몇 개의 부분으로 나눌 때 한 부분의 크기가 얼마인지 구하는 상황
	㉮ 피자 $\frac{1}{4}$판을 3명이 똑같이 나누어 먹으려고 합니다. 한 사람이 먹을 수 있는 피자의 양은 얼마인가요?
단위 비율 결정 모델	불특정한 비율로 주어진 값을 기본 단위에 해당하는 값으로 환산한 양을 구하는 상황
	㉮ 복사기는 $2\frac{1}{2}$분 동안 20쪽을 복사할 수 있습니다. 1분 동안 몇 쪽을 복사할 수 있나요?
곱셈의 역 모델	곱셈의 역조작으로서의 나눗셈 상황
	㉮ 좋아하는 음식을 조사하였더니 48명의 학생이 햄버거를 선택했습니다. 이는 떡볶이를 선택한 학생 수의 $1\frac{1}{2}$ 배입니다. 떡볶이를 선택한 학생은 몇 명인가요?
카테시안 곱의 역 모델	직사각형의 넓이와 한 변의 길이가 주어졌을 때 다른 한 변의 길이를 구하는 상황
	㉮ 넓이가 $\frac{4}{5}$이고 세로가 $\frac{2}{3}$인 직사각형의 가로는 얼마인가요?

2. 분수의 나눗셈 지도

(1) 지도 내용

(분수)÷(분수)는 자연수에서 학습한 나눗셈의 의미가 자연스럽게 확장되지 않는다. 따라서 주어진 문제 상황이 나눗셈으로 표현될 수 있음을 이해시키는 것부터 출발해야 한다(김성준 외, 2015). 또한 분수의 나눗셈의 다양한 상황(포함제(측정) 모델, 등분제(분할) 모델, 단위 비율 결정 모델, 곱셈의 역 모델, 카테시안 곱의 역 모델)을 도입하여 보다 폭넓게 분수의 나눗셈의 의미를 이해시킬 필요가 있다.

본 단원에서는 6학년 1학기 때 배운 나누는 수가 자연수인 분수의 나눗셈에서 발전하여 (자연수)÷(분수), (분수)÷(분수) 등 나누는 수가 분수인 분수의 나눗셈을 배운다. 먼저 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 제시하여 분수의 나눗셈의 의미를 알고 구체물이나 모델을 이용하여 나누는 수가 분수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 능숙하게 계산할 수 있도록 활동을 구성하였다.

이에 본 단원에서는 다음과 같은 단계로 분수의 나눗셈을 지도한다.

① (자연수)÷(자연수)를 이용하여 분모가 같은 분수의 나눗셈을 계산한다. 이때 몫이 자연수가 되는 경우를 살펴본 후에 몫이 분수가 되는 경우로 확장하여 지도한다.

② 분모가 같은 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이용하여 (자연수)÷(분수)의 나눗셈을 계산한다.

③ 단위 비율 결정 상황을 통해 (자연수)÷(분수)를 나누는 수의 역수를 곱하는 방법으로 계산하며 이를 형식화할 수 있도록 지도한다.

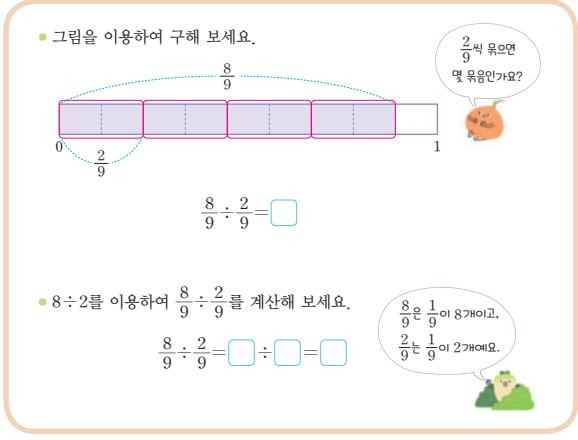
④ 단위 비율 결정 상황을 통해 분모가 다른 (분수)÷(분수)를 나누는 수의 역수를 곱하는 방법으로 계산하며 이를 형식화할 수 있도록 지도한다.

(2) 지도 방법

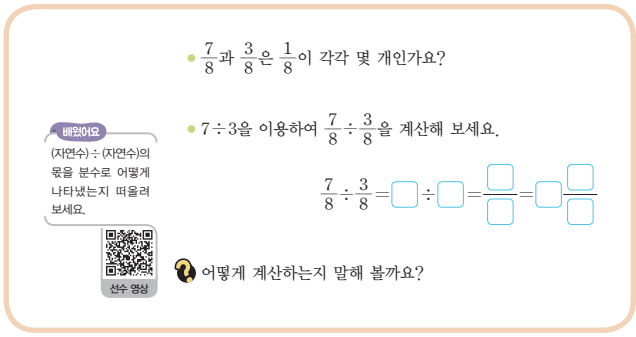
가. 분모가 같은 분수의 나눗셈

(자연수)÷(자연수)를 떠올리면서 분모가 같은 분수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하도록 한다(로버트 레이즈 외, 2019). 이를 위해 분수 막대를 이용하여 자연수의 나눗셈의 계산 원리가 분수의 나눗셈의 계산 원리에 어떻게 적용되는지 시각적으로 이해할 수 있도록 구성하였다. 이때 몫이 자연수가 되는 경우에서 분수가 되는 경우로 자연스럽게 확장할 수 있도록 지도한다.

예를 들어 $\frac{8}{9}$을 나타낸 분수 막대를 $\frac{2}{9}$씩 묶으면 몇 번 묶을 수 있는지 세어 보면서 $\frac{8}{9}\div\frac{2}{9}$를 구하고 이는 자연수의 나눗셈 $8\div2$를 이용하여 계산한 것임을 이해하게 한다.

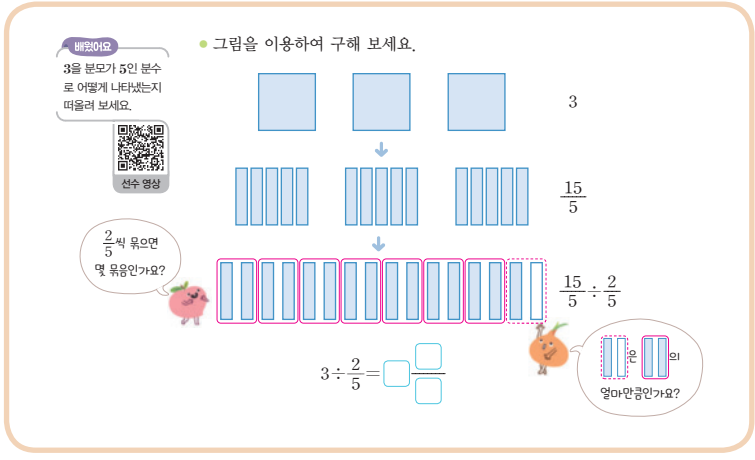


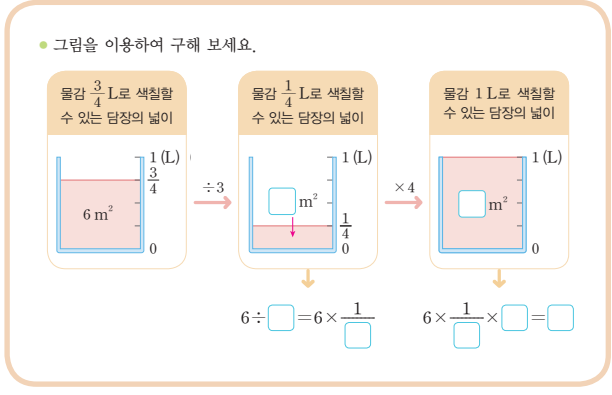
그리고 $\frac{7}{8} \div \frac{3}{8}$에서 $\frac{7}{8}$과 $\frac{3}{8}$은 각각 단위분수 $\frac{1}{8}$이 7개, 3개임을 생각해 보면서 자연수의 나눗셈 $7 \div 3$을 이용하여 계산할 수 있음을 알게 하고, 6학년 1학기 때 배운 내용을 상기시키며 몫을 분수로 나타내도록 지도한다. 이를 통해 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나누면 된다는 것을 일반화할 수 있도록 한다.

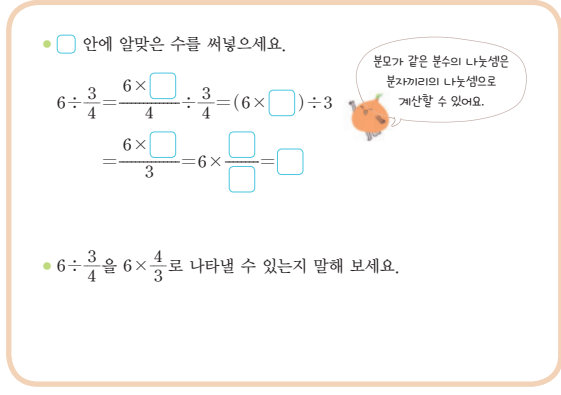


나. (자연수)÷(분수)

(자연수)÷(분수)의 계산 알고리즘을 체계적으로 익히기 위해 (자연수)÷(단위분수), (자연수)÷(진분수) 순으로 지도한다(강완 외, 2013). 그리고 이전 차시에 학습한 분모가 같은 분수의 나눗셈 계산 원리를 이용한 계산 방법과 단위 비율 결정 상황에서 나누는 수의 분자와 분모를 바꾸어 곱하는 계산 방법을 지도하고, 문제 상황에 따라 선택적으로 사용할 수 있도록 한다. (자연수)÷(분수)의 단위 비율 결정 상황은 분모가 다른 분수의 나눗셈 상황에도 제시하여 단위 비율 결정 상황을 처음 접하는 학생들의 이해를 돕도록 한다.

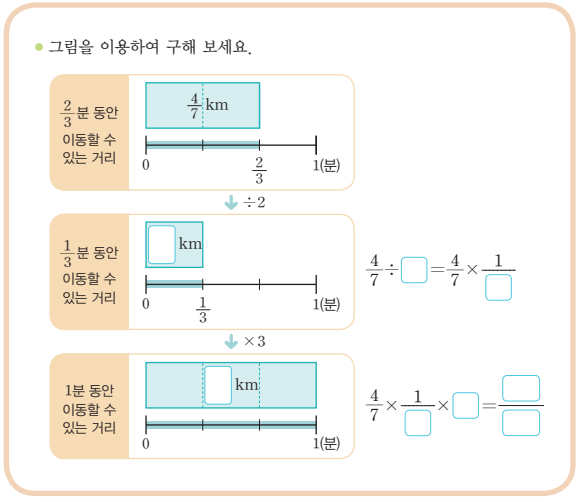


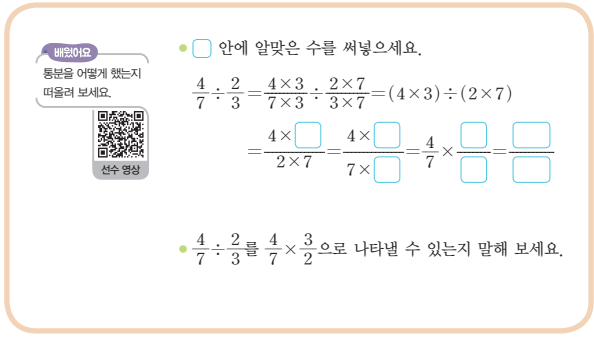




다. 분모가 다른 분수의 나눗셈

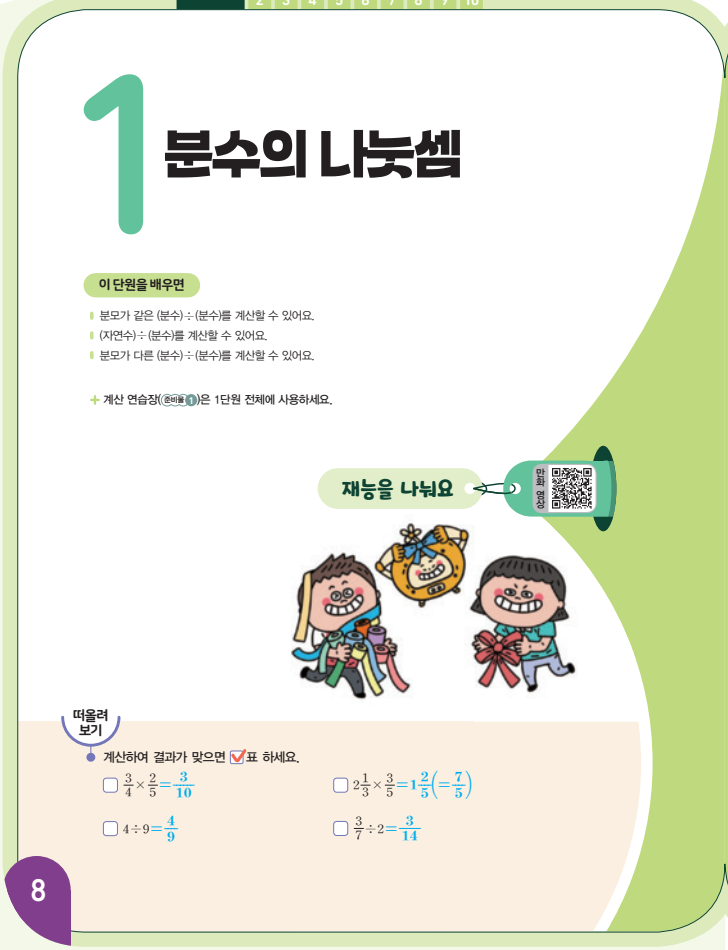
(분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하기 위해서 단위 비율 결정 상황을 통해 나눗셈을 도입한다. 예를 들어 '자동차가 $\frac{4}{7}$ km를 이동하는 데 $\frac{2}{3}$분 걸렸습니다. 자동차가 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 몇 km인지 알아봅시다.'의 문제 상황에서 $\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}$를 계산해야 한다. 먼저 $\frac{1}{3}$분 동안 자동차가 이동할 수 있는 거리를 구하기 위해 $\frac{4}{7}\div 2$를 계산하고, 1분 동안 자동차가 이동할 수 있는 거리를 구하기 위해 $\frac{4}{7}\div 2\times 3$을 계산한다. 그다음 활동에서는 이전에 배운 지식인 분모가 같은 분수의 나눗셈과 분수의 곱셈을 이용하여 $\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}=\frac{4}{7}\times\frac{3}{2}$과 같이 나누는 수의 역수를 곱하는 분수의 나눗셈 알고리즘을 형식화할 수 있도록 한다.





참고 문헌

- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 48쪽~50쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 155쪽~160쪽
- 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 312쪽~313쪽
- 리핑 마, 『초등학교 수학 이렇게 가르쳐라』, 신현용 · 승영조 역, 승산, 2019, 151쪽~152쪽
- Barnett-Clarke, C. & Fisher, W. & Marks, R. & Ross, S., 『유리수의 필수 이해』, 방정숙 · 송상헌 · 김동원 · 이지영 · 정유경 · 김정원 역, 교우사, 2017, 48쪽~67쪽
- Sinicrope, R. & Mick, H. W. & Kolb, J. R., 「Fraction Division Intepretations」, 『Making Sense of Fractions, Ratios, and Proportions』, NCTM, 2002, 153쪽~161쪽





학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식 · 이해	• 분수의 나눗셈
과정 · 기능	• 분수의 나눗셈의 의미를 탐구하기 • 분수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
가치 · 태도	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 분수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 분수의 나눗셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

● $\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}$, $2\frac{1}{3}\times\frac{3}{5}$을 계산해 보세요.

– $\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{3\times2}{4\times5}=\frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{10}{\cancel{20}}}=\frac{3}{10}$입니다.

– $2\frac{1}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{7}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{7\times3}{3\times5}=\frac{\overset{7}{\cancel{21}}}{\underset{5}{\cancel{15}}}=\frac{7}{5}=1\frac{2}{5}$입니다.

● $4\div9$, $\frac{3}{7}\div2$를 계산해 보세요.

– $4\div9=\frac{4}{9}$입니다.

– $\frac{3}{7}\div2=\frac{3}{7}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{14}$입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

분수의 곱셈, (분수)÷(자연수)의 계산 방법 등의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/67tx

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

분수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



초롱
영리한 친구



하랑
호기심 많은 친구



루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 재능 나눔의 날 초롱, 하랑, 루루는 어떤 재능 나눔 활동을 하려고 하나요?
  - 친구들에게 리본 공예로 리본 꽃 만들기를 알려 주려고 합니다.
- 초롱이가 사용하려는 리본의 길이는 몇 m인가요?
  - $\frac{9}{10}$ m입니다.
- 하랑이는 리본 꽃 1개를 만드는 데 필요한 리본의 길이가 몇 m라고 했나요?
  - $\frac{3}{10}$ m입니다.
- 리본 $\frac{9}{10}$ m를 $\frac{3}{10}$ m씩 잘라 리본 꽃을 만든다면 리본 꽃을 몇 개 만들 수 있는지 어떻게 알 수 있을까요?
  - $\frac{9}{10}\div\frac{3}{10}$을 계산하면 될 것 같습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
  - (자연수)÷(분수)의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.
  - 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리와 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기 익힘 7쪽

1 분수를 통분하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- $\left(\frac{2}{3},\frac{1}{4}\right)\rightarrow\left(\frac{2\times4}{3\times4},\frac{1\times3}{4\times3}\right)\rightarrow\left(\frac{8}{12},\frac{3}{12}\right)$
- $\left(\frac{5}{9},\frac{11}{15}\right)\rightarrow\left(\frac{5\times5}{9\times5},\frac{11\times3}{15\times3}\right)\rightarrow\left(\frac{25}{45},\frac{33}{45}\right)$

2 계산해 보세요.

- $2\times\frac{4}{9}=\frac{2\times4}{9}=\frac{8}{9}$
- $\frac{5}{7}\times\frac{2}{3}=\frac{5\times2}{7\times3}=\frac{10}{21}$

3 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

- $3\div5=\frac{3}{5}$
- $7\div6=\frac{7}{6}=1\frac{1}{6}$

4 음료수 $2\frac{2}{5}$ L를 8명이 똑같이 나누어 마셨습니다. 한 명이 마신 음료수는 몇 L인가요?

- 한 명이 마신 음료수는

$2\frac{2}{5}\div8=\frac{12}{5}\div8=\frac{\overset{3}{\cancel{12}}}{5}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{8}}}=\frac{3}{10}$ (L)입니다.



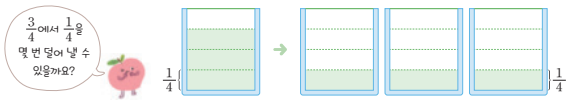
분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)

● 수학익힘 8~9쪽

활동 1 다도 체험을 하기 위해 차 $\frac{3}{4}$ L를 한 컵에 $\frac{1}{4}$ L씩 나누어 담으려고 합니다. 차를 몇 개의 컵에 나누어 담을 수 있는지 알아봅시다.

● 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4}$

● 그림을 이용하여 구해 보세요.



추가 질문

$\frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 3$

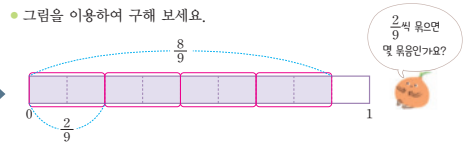
● 차를 몇 개의 컵에 나누어 담을 수 있나요? 3개



활동 2 $\frac{8}{9} \div \frac{2}{9}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

● 그림을 이용하여 구해 보세요.

1 추가 질문



$\frac{8}{9} \div \frac{2}{9} = 4$

2 추가 질문

● $8 \div 2$를 이용하여 $\frac{8}{9} \div \frac{2}{9}$를 계산해 보세요.

$\frac{8}{9} \div \frac{2}{9} = 8 \div 2 = 4$



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분모가 같은 분수의 나눗셈은 나누어지는 수와 나누는 수는 각각 단위분수가 몇 개인 수인지 알아보고 자연수의 나눗셈으로 나타내어 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$\frac{5}{6} \div \frac{1}{6} = 5$　　$\frac{4}{7} \div \frac{1}{7} = 4$

$\frac{9}{10} \div \frac{3}{10} = 3$　　$\frac{12}{13} \div \frac{6}{13} = 2$

확인 4 별 모양 장식을 만들기 위해 길이가 $\frac{14}{15}$ m인 철사를 $\frac{2}{15}$ m씩 자르려고 합니다. 자른 철사는 몇 도막이 되는지 구해 봅시다.

식 $\frac{14}{15} \div \frac{2}{15} = 7$ (또는 $\frac{14}{15} \div \frac{2}{15}$)　　답 7 도막

추가 질문

기초 학습

학습 목표

• 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 • 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

● **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**

– 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문

● **어떻게 구했는지 말해 보세요.**

– $\frac{3}{4}$에서 $\frac{1}{4}$씩 몇 번 덜어 낼 수 있는지 세어서 $\frac{3}{4} \div \frac{1}{4}$을 구했습니다.

| 지도 도움말 |

덜어 내는 상황을 나타낸 그림을 이용하여 (분수)÷(단위분수)의 계산 원리를 알 수 있도록 지도한다.

나누어지는 수가 분수인 나눗셈 상황은 학생들이 처음 접하는 상황이다. 문제 상황에 알맞은 식을 만들기 어려워하면 나누어지는 수와 나누는 수가 자연수인 경우를 먼저 생각해 보게 한다.

→ 익힘 8쪽 1번

활동 2 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문 1

- $\frac{8}{9}$을 $\frac{2}{9}$씩 묶으면 몇 묶음인가요?
  - 4묶음입니다.

추가 질문 2

- $\frac{8}{9}\div\frac{2}{9}$를 $8\div2$로 계산할 수 있나요?
  - $\frac{8}{9}$은 $\frac{1}{9}$이 8개, $\frac{2}{9}$는 $\frac{1}{9}$이 2개이므로 $\frac{8}{9}\div\frac{2}{9}$는 8개를 2개로 나누는 것과 같습니다. 따라서 $8\div2$로 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 다양한 예를 통해 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)는 분자끼리 나누어 계산함을 일반화할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 8쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 방법을 설명하게 함으로써 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해했으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 과정을 천천히 단계적으로 설명해 보게 한다.
분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림을 이용하여 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 (자연수)÷(자연수)와 연계하여 생각해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 지도한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- 구하려고 하는 것은 무엇인가요?
  - 별 모양 장식을 만들기 위해 주어진 철사를 일정한 길이로 자르면 몇 도막이 되는지 구하려고 합니다.
- 길이가 $\frac{14}{15}$ m인 철사를 $\frac{2}{15}$ m씩 자르면 철사는 몇 도막이 되는지 식을 세워 해결해 보세요.
  - $\frac{14}{15}\div\frac{2}{15}=14\div2=7$(도막)입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 상황임을 인식하고 식을 세워 계산할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

활동 2 분자끼리 나누어떨어지는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산을 어떻게 하는지 설명하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



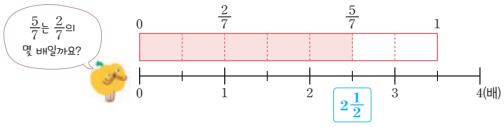
수학익힘 10~11쪽

분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)

활동 1 주스를 만들기 위해 사과 $\frac{5}{7}$ kg과 당근 $\frac{2}{7}$ kg을 준비했습니다. 준비한 사과의 무게는 당근의 무게의 몇 배인지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{5}{7} \div \frac{2}{7}$
- 그림을 이용하여 구해 보세요.



추가 질문 $\frac{5}{7} \div \frac{2}{7} = 2\frac{1}{2}$

- 준비한 사과의 무게는 당근의 무게의 몇 배인가요? $2\frac{1}{2}$배

활동 2 $\frac{7}{8} \div \frac{3}{8}$을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- $\frac{7}{8}$과 $\frac{3}{8}$은 $\frac{1}{8}$이 각각 몇 개인가요? 7개, 3개

추가 질문

배워어요 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.

- $7 \div 3$을 이용하여 $\frac{7}{8} \div \frac{3}{8}$을 계산해 보세요.

$$\frac{7}{8} \div \frac{3}{8} = 7 \div 3 = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$$

선수 영상

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나누어 계산하고, 나누어떨어지지 않을 때는 몫을 분수로 나타냅니다.

확인 3 계산해 봅시다.

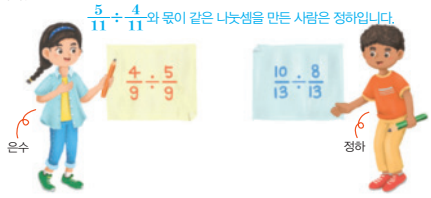
$\frac{3}{4} \div \frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}\left(=\frac{3}{2}\right)$ $\quad \frac{4}{5} \div \frac{3}{5} = 1\frac{1}{3}\left(=\frac{4}{3}\right)$

$\frac{8}{9} \div \frac{5}{9} = 1\frac{3}{5}\left(=\frac{8}{5}\right)$ $\quad \frac{9}{15} \div \frac{11}{15} = \frac{9}{11}$

추론 의사소통

확인 4 $\frac{5}{11} \div \frac{4}{11}$와 몫이 같은 나눗셈을 만든 친구의 이름을 쓰고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다. 정하 / 예 분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리 나누어 계산하므로 $\frac{5}{11} \div \frac{4}{11}$와 몫이 같은 나눗셈을 만든 사람은 정하입니다.

추가 질문



기초 학습

학습 목표

- 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 • 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 익히기 • 주어진 나눗셈과 몫이 같은 나눗셈 찾기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- **어떻게 구했는지 말해 보세요.**
  - $\frac{5}{7}$를 $\frac{2}{7}$씩 나누면 $\frac{5}{7}$는 $\frac{2}{7}$의 2배가 되고 $\frac{1}{7}$이 남습니다. 남은 $\frac{1}{7}$은 $\frac{2}{7}$의 $\frac{1}{2}$배임을 이용하여 $\frac{5}{7} \div \frac{2}{7}$를 구했습니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 사과의 무게가 당근의 무게의 몇 배인지 구하는 식을 세우는 것을 어려워할 수 있다. (분수)÷(분수)로 식을 세우기 전에 (자연수)÷(자연수) 상황의 예를 제시하여 ■가 ▲의 몇 배인지, ▲가 ■의 몇 배인지를 구하는 식을 세워 보도록 한다.

→ 익힘 10쪽 1번

활동 2 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문

- **이전 차시에서 배운 내용을 떠올리면서 $\frac{7}{8}\div\frac{3}{8}$을 어떻게 계산할 수 있을지 생각해 보세요.**

  – $\frac{7}{8}\div\frac{3}{8}$은 $7\div3$으로 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

$\frac{7}{8}\div\frac{3}{8}$ 이외에도 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 다양한 예를 통해 ▲÷●=▲÷●=▲/●로 계산함을 일반화하도록 한다.

→ 익힘 10쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 방법을 설명하게 함으로써 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해했으나 계산 방법을 바르게 설명하지 못하는 경우	분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 과정을 천천히 단계적으로 설명해 보게 한다.
분자끼리 나누어야 함을 알고 있으나 몫을 분수로 나타내지 못하는 경우	6학년 1학기에 배운 (자연수)÷(자연수)에서 몫을 분수로 나타내는 방법을 확인하게 한다.

정리 10분

확인 3 분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 지도한다.

계산 결과를 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 주어진 나눗셈과 몫이 같은 나눗셈 찾기

추가 질문

- **$\frac{5}{11}\div\frac{4}{11}$를 계산해 보세요.**

  – $\frac{5}{11}\div\frac{4}{11}=5\div4=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$입니다.

- **은수와 정하가 만든 나눗셈의 몫을 구해 보세요.**

  – 은수가 만든 나눗셈의 몫은 $\frac{4}{9}\div\frac{5}{9}=4\div5=\frac{4}{5}$입니다.

  – 정하가 만든 나눗셈의 몫은 $\frac{10}{13}\div\frac{8}{13}=10\div8=\frac{10}{8}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$입니다.

| 지도 도움말 |

분자끼리 나누어떨어지지 않는 분모가 같은 (분수)÷(분수)는 분자끼리 나누어 계산함을 이해하고 문제를 해결하도록 한다.

교과 역량

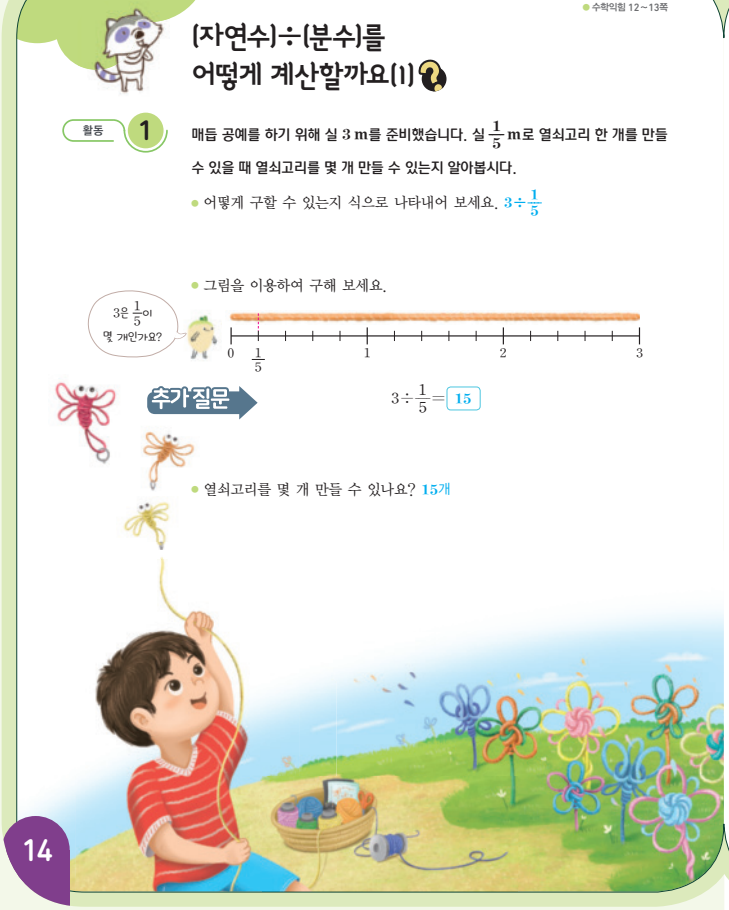
확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	주어진 나눗셈을 계산하고 몫이 같은 나눗셈을 만든 친구 찾기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	몫이 같은 나눗셈을 만든 친구를 찾은 방법을 설명하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 12~13쪽

(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)

활동 1 매듭 공예를 하기 위해 실 3 m를 준비했습니다. 실 $\frac{1}{5}$ m로 열쇠고리 한 개를 만들 수 있을 때 열쇠고리를 몇 개 만들 수 있는지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $3 \div \frac{1}{5}$
- 그림을 이용하여 구해 보세요.

3은 $\frac{1}{5}$이 몇 개인가요?

0 $\frac{1}{5}$ 1 2 3

추가 질문

$3 \div \frac{1}{5} = 15$

- 열쇠고리를 몇 개 만들 수 있나요? 15개

활동 2 $3 \div \frac{2}{5}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

배워요 3을 분모가 5인 분수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 그림을 이용하여 구해 보세요.

3

$\frac{15}{5}$

$\frac{2}{5}$씩 묶으면 몇 묶음인가요?

$\frac{15}{5} \div \frac{2}{5}$

추가 질문

$3 \div \frac{2}{5} = 7\frac{1}{2}$

$\frac{1}{5}$은 $\frac{1}{5}$의 몇 배인가요?

- $3 \div \frac{2}{5}$를 계산해 보세요.

$3 \div \frac{2}{5} = \frac{15}{5} \div \frac{2}{5} = 15 \div 2 = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 자연수를 분수로 나눌 때는 자연수를 나누는 분수와 분모가 같은 분수로 나타낸 다음 분자끼리 나누어 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$5 \div \frac{1}{4} = \frac{20}{4} \div \frac{1}{4} = 20 \div 1 = 20$

$2 \div \frac{3}{7} = \frac{14}{7} \div \frac{3}{7} = 14 \div 3 = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$

기초 학습

학습 목표

- (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (자연수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 • (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• (자연수)÷(분수)의 계산 익히기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - (자연수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 (자연수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문

- 3은 $\frac{1}{5}$이 몇 개인가요?
  - 15개입니다.
- **어떻게 구했는지 말해 보세요.**
  - 실 3 m를 $\frac{1}{5}$ m씩 나누면 몇 도막이 되는지 세어서 $3 \div \frac{1}{5}$을 구했습니다.

| 지도 도움말 |

포함제 상황과 나누어지는 수, 나누는 수, 계산 결과의 의미를 생각하며 그림을 이용하여 (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 알아보도록 한다.

→ 익힘 12쪽 1번

활동 2 (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문

- **3을 $\frac{2}{5}$로 나누려면 어떻게 해야 할까요?**
  - 3을 $\frac{2}{5}$로 나눌 수 있도록 분모가 5인 분수로 나타낸 다음 $\frac{15}{5}$를 $\frac{2}{5}$씩 묶으면 몇 묶음이 되는지 알아봅니다.
- **3을 $\frac{2}{5}$씩 묶으면 몇 묶음인가요?**
  - 3을 $\frac{2}{5}$씩 묶으면 7묶음이 되고 $\frac{1}{5}$이 남습니다.
- **$\frac{1}{5}$은 $\frac{2}{5}$의 몇 배인가요?**
  - $\frac{1}{2}$배입니다.

| 지도 도움말 |

단위분수 $\frac{1}{5}$과 분수 $\frac{2}{5}$의 관계 이해를 바탕으로 (자연수)÷(분수)의 계산 방법을 탐구하게 한다.

그림을 이용하여 $3\div\frac{2}{5}$를 계산할 때 $\frac{2}{5}$씩 묶고 남은 $\frac{1}{5}$을 $\frac{2}{5}$의 몇 배인지 고려하지 않고 $7\frac{1}{5}$로 답할 수도 있으므로 남은 양은 나누는 수의 몇 배인지를 고려하여 답할 수 있도록 지도한다.

분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 바탕으로 (자연수)÷(분수)의 경우에도 자연수를 나누는 분수와 분모가 같은 분수로 바꾸어 계산할 수 있다는 것을 이해하도록 지도한다.

→ 익힘 12쪽 2번

자기주도적 학습 돕움 자료

- (자연수)÷(분수)를 할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작 – 교과 활동 – 6학년 2학기 – 1단원 (자연수)÷(분수)를 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 방법을 설명하게 함으로써 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(자연수)÷(분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
(자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해했으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	(자연수)÷(분수)의 계산 과정을 천천히 단계적으로 설명해 보게 한다.
(자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	그림을 이용하여 (자연수)÷(분수)의 계산은 자연수를 나누는 분수와 분모가 같은 분수로 나타내어 분자끼리 나누어 계산함을 이해하게 한다.

정리 10분

확인 3 (자연수)÷(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

분모가 같은 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 바탕으로 (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 지도한다.

기초 소양

활동 2 (자연수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 설명하는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

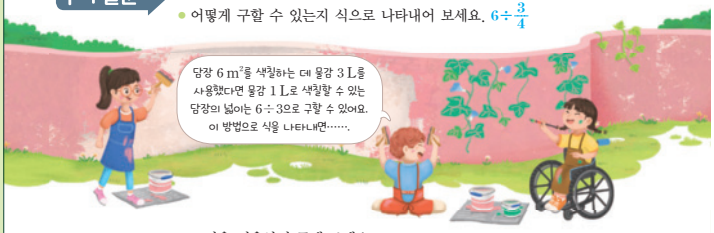
수학익힘 14~15쪽

(자연수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요(1)

활동 1 그림 그리기 체험에서 넓이가 6 m²인 담장을 색칠하는 데 물감 $\frac{3}{4}$ L를 사용했습니다. 물감 1 L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 몇 m²인지 알아봅시다.

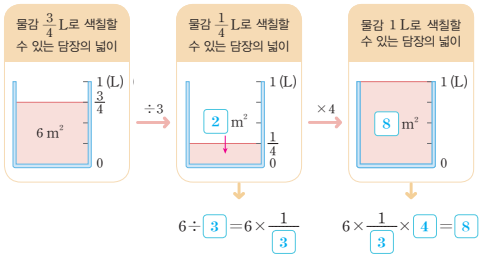
1 추가 질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $6 \div \frac{3}{4}$



- 그림을 이용하여 구해 보세요.

2 추가 질문



예 물감 $\frac{1}{4}$ L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 $6 \div 3 = 6 \times \frac{1}{3}$로 나타내고, 물감 1 L로

- 어떻게 구했는지 말해 보세요. 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 $6 \times \frac{1}{3}$을 4배 하여 $6 \times \frac{1}{3} \times 4$로 구했습니다.
- 물감 1 L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 몇 m²인가요? 8 m²

활동 2 $6 \div \frac{3}{4}$을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$6 \div \frac{3}{4} = \frac{6 \times \boxed{4}}{4} \div \frac{3}{4} = (6 \times \boxed{4}) \div 3$$
$$= \frac{6 \times \boxed{4}}{3} = 6 \times \frac{\boxed{4}}{\boxed{3}} = \boxed{8}$$

분모가 같은 분수의 나눗셈은 분자끼리의 나눗셈으로 계산할 수 있어요.

- $6 \div \frac{3}{4}$을 $6 \times \frac{4}{3}$로 나타낼 수 있는지 말해 보세요.

예 자연수를 나누는 분수와 분모가 같은 분수로 나타내어 분자끼리 나누면 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾼 분수의 곱으로 나타낼 수 있습니다.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 자연수를 분수로 나눌 때는 나눗셈을 곱셈으로 나타내고 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$2 \div \frac{1}{3} = 6$ $\quad 4 \div \frac{2}{5} = 10$

$7 \div \frac{5}{8} = 11\frac{1}{5}\left(=\frac{56}{5}\right)$ $\quad 8 \div \frac{12}{13} = 8\frac{2}{3}\left(=\frac{26}{3}\right)$

확인 4 은지가 텃밭에서 토마토 2 kg과 참외 $\frac{9}{10}$ kg을 땄습니다. 은지가 딴 토마토의 무게는 참외의 무게의 몇 배인지 구해 봅시다.

추가 질문

식 $2 \div \frac{9}{10} = 2\frac{2}{9}\left(=\frac{20}{9}\right)$ (또는 $2 \div \frac{9}{10}$)

답 $2\frac{2}{9}\left(=\frac{20}{9}\right)$ 배

기초 학습

학습 목표

- (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 분수의 나눗셈
- 과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (자연수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 • (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하기
정리	• (자연수)÷(분수)의 계산 익히기 • 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - (자연수)÷(분수)를 다른 방법으로 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 (자연수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문 1

- **문제를 단순화하여 문제 상황에 알맞은 식으로 나타내어 보세요.**
  - 물감 1 L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 (색칠한 담장의 넓이)÷(사용한 물감의 양)으로 구할 수 있습니다.

추가 질문 2

- 물감 $\frac{3}{4}$ L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 얼마인가요?
  - $6\,m^2$입니다.
- 물감 $\frac{1}{4}$ L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 얼마인가요?
  - $6 \div 3 = 6 \times \frac{1}{3} = 2\,(m^2)$입니다.
- 물감 1 L로 색칠할 수 있는 담장의 넓이는 얼마인가요?
  - $6 \times \frac{1}{3} \times 4 = 8\,(m^2)$입니다.

| 지도 도움말 |

학생들은 처음 접하는 단위 비율 결정 상황에 어려움을 겪을 수 있으나 (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하는 데 매우 중요한 과정이므로 학생들이 나름대로 구할 수 있는 여러 가지 방법을 생각할 수 있도록 충분한 시간을 주도록 한다. → 익힘 14쪽 1번

활동 2 (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하기

| 지도 도움말 |

이전에 배운 분모가 같은 분수의 나눗셈과 분수의 곱셈을 이용하여 (자연수)÷(분수)는 나눗셈을 곱셈으로 나타내고 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 계산할 수 있다는 것을 이해하게 한다.

→ 익힘 14쪽 2번, 15쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 방법을 설명하게 함으로써 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	(자연수)÷(분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
(자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	이전 차시의 학습 내용을 떠올리며 (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 (자연수)÷(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

(자연수)÷(분수)의 계산 원리에 따라 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하도록 지도한다. 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 실생활 문제해결하기

추가 질문

- **구하려고 하는 것은 무엇인가요?**
  - 은지가 딴 토마토의 무게는 참외의 무게의 몇 배인지 구하려고 합니다.
- **은지가 딴 토마토의 무게는 참외의 무게의 몇 배인지 구할 수 있는 식을 세워 해결해 보세요.**
  - $2 \div \frac{9}{10} = 2 \times \frac{10}{9} = \frac{20}{9} = 2\frac{2}{9}$(배)입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 (자연수)÷(분수)의 상황임을 인식하고 식을 세워 계산할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

활동 1 주어진 상황이 나눗셈을 이용하여 해결하는 문제임을 파악하고, 문제를 해결하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 **속담 암호문 찾기** 문제해결

- **활동 방법**
  1. (자연수)÷(분수)로 구성된 암호 문제를 계산합니다.
  2. 계산한 결과를 해독표에서 찾습니다.
  3. 번호순으로 계산 결과에 해당하는 글자를 찾아 차례대로 적습니다.
  4. 속담을 완성하고 뜻을 알아봅니다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



분모가 다른 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요?

수학익힘 16~17쪽

활동 1 무선 조종 자동차 체험에서 자동차가 $\frac{4}{7}$ km를 이동하는 데 $\frac{2}{3}$분이 걸렸습니다.

1 추가 질문 자동차가 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 몇 km인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}$



4 km를 이동하는 데 2분이 걸렸다면 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 4÷2로 구할 수 있어요. 이 방법으로 식을 나타내면……

2 추가 질문

- 그림을 이용하여 구해 보세요.

$\frac{2}{3}$분 동안 이동할 수 있는 거리: $\frac{4}{7}$ km

÷2

$\frac{1}{3}$분 동안 이동할 수 있는 거리: $\frac{2}{7}$ km → $\frac{4}{7}\div\square=\frac{4}{7}\times\frac{1}{\square}$

×3

1분 동안 이동할 수 있는 거리: $\frac{6}{7}$ km → $\frac{4}{7}\times\frac{1}{\square}\times\square=\frac{\square}{\square}\left(=\frac{12}{14}\right)$

- 어떻게 구했는지 말해 보세요.
- 자동차가 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 몇 km인가요? $\frac{6}{7}$ km

예 $\frac{1}{3}$분 동안 이동할 수 있는 거리는 $\frac{4}{7}\div2=\frac{4}{7}\times\frac{1}{2}$로 나타내고, 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 $\frac{4}{7}\times\frac{1}{2}$을 3배 하여 $\frac{4}{7}\times\frac{1}{2}\times3$으로 구했습니다.

활동 2 $\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

추가 질문

배워요 통분을 어떻게 했는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}=\frac{4\times3}{7\times3}\div\frac{2\times7}{3\times7}=(4\times3)\div(2\times7)$$
$$=\frac{4\times\square}{2\times7}=\frac{4\times\square}{7\times\square}=\frac{4}{7}\times\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}\left(=\frac{12}{14}\right)$$

- $\frac{4}{7}\div\frac{2}{3}$를 $\frac{4}{7}\times\frac{3}{2}$으로 나타낼 수 있는지 말해 보세요.

예 두 분수를 통분하여 분자끼리 나누면 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾼 분수의 곱으로 나타낼 수 있습니다.

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 분모가 다른 분수의 나눗셈은 나눗셈을 곱셈으로 나타내고 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$\frac{1}{6}\div\frac{4}{9}=\frac{3}{8}$ $\quad\frac{2}{13}\div\frac{3}{8}=\frac{16}{39}$

$\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=1\frac{1}{2}\left(=\frac{3}{2}\right)$ $\quad\frac{6}{7}\div\frac{2}{5}=2\frac{1}{7}\left(=\frac{15}{7}\right)$

확인 4 추론 의사소통

잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

$\frac{7}{12}\div\frac{5}{8}=\frac{\overset{3}{\cancel{12}}}{7}\times\frac{5}{\underset{2}{\cancel{8}}}=\frac{15}{14}=1\frac{1}{14}$

바르게 계산하기

예 $\frac{7}{12}\div\frac{5}{8}=\frac{\overset{1}{\cancel{7}}}{\underset{3}{\cancel{12}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{5}=\frac{14}{15}$

예 나눗셈을 곱셈으로 나타낼 때 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어야 하는데 나누어지는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 계산했습니다.

기초 학습

학습 목표

- 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 • 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 익히기 • 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 분모가 다른 (분수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문 1

- **문제를 단순화하여 문제 상황에 알맞은 식으로 나타내어 보세요.**
  - 자동차가 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 (자동차가 이동한 거리)÷(이동하는 데 걸린 시간)으로 구할 수 있습니다.

추가 질문 2

- $\frac{2}{3}$분 동안 이동할 수 있는 거리는 얼마인가요?

  - $\frac{4}{7}$ km입니다.

- $\frac{1}{3}$분 동안 이동할 수 있는 거리는 얼마인가요?

  - $\frac{4}{7} \div 2 = \frac{4}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}$ (km)입니다.

- 1분 동안 이동할 수 있는 거리는 얼마인가요?

  - $\frac{4}{7} \times \frac{1}{2} \times 3 = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}$ (km)입니다.

| 지도 도움말 |

단순한 식의 계산이 아닌 상황 속에서 문제를 해결하는 형태로 계산 원리를 이해하도록 하는 것이 중요하다. 이때, 그림에서 다루고 있는 단위분수가 무엇인지 수시로 확인하며 지도하도록 한다.

→ 익힘 16쪽 1번

활동 2 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문

- $\frac{4}{7} \div \frac{2}{3}$를 어떻게 구할 수 있을지 말해 보세요.

  - 두 분수를 통분하여 분자끼리 나누어 계산합니다.

| 지도 도움말 |

(자연수)÷(분수)를 분수의 곱셈으로 나타내어 계산한 방법을 떠올려 분모가 다른 (분수)÷(분수)는 ★/▲ ÷ ●/■ = ★/▲ × ■/● 으로 계산할 수 있음을 이해하게 한다.

→ 익힘 16쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 방법을 설명하게 함으로써 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 방법을 이용하여 다양한 문제를 해결해 보도록 한 후 그 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	영역 모델과 수직선 모델로 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 설명한 후 문제를 해결해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 지도한다. 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

분모가 다른 (분수)÷(분수)를 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 때는 나누는 수의 분모와 분자를 바꾸어 계산한다는 것을 이해하고 있는지에 중점을 두고 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

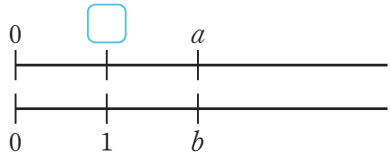
하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못 계산한 곳을 찾고 바르게 계산하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하고, 친구의 설명 경청하기

참고 자료

분수의 나눗셈에서의 이중수직선 활용

이중수직선은 각각 다른 단위의 양과 양 사이의 관계를 시각적으로 표현한 자료이다. 이중수직선을 분수의 나눗셈에 활용하기 위해서는 $a \div b$는 a를 b에게 분배할 때 단위량 1에 해당하는 몫을 찾는 경우이며, a가 b에 대응할 때 1에 대응하는 위 수직선의 양을 찾는 문제임을 알고 이에 맞는 상황을 제시해야 한다. 이로부터 분수의 나눗셈이 역수를 곱하는 것임을 설명함으로써 학생들의 알고리즘에 대한 이해를 높일 수 있다.



출처 장혜원 외, 「초등학교 수학 지도를 위한 이중수직선의 활용 방안 탐색」

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 18~19쪽

분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 어떻게 계산할까요

활동 1 재능 나눔 활동 소감을 발표하기 위해 넓이가 $1\frac{2}{7}\ m^2$인 직사각형 모양의 게시판을 만들었습니다. 게시판의 세로가 $\frac{5}{6}$ m일 때 가로는 몇 m인지 알아봅시다.



1 추가 질문
- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $1\frac{2}{7}\div\frac{5}{6}$

2 추가 질문
- $1\frac{2}{7}\div\frac{5}{6}$를 계산해 보세요.

대분수를 가분수로 나타내어 계산해 보세요.

$1\frac{2}{7}\div\frac{5}{6}=\frac{9}{7}\div\frac{5}{6}=\frac{9}{7}\times\frac{6}{5}=\frac{54}{35}=1\frac{19}{35}$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분모가 다른 대분수의 나눗셈은 대분수를 가분수로 나타낸 다음 분수의 곱셈으로 나타내어 계산합니다.

- 게시판의 가로는 몇 m인가요? $1\frac{19}{35}$ m

활동 2 $2\frac{1}{4}\div1\frac{3}{5}$을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

추가 질문
- $2\frac{1}{4}\div1\frac{3}{5}$을 계산해 보세요.

$2\frac{1}{4}\div1\frac{3}{5}=\frac{9}{4}\div\frac{8}{5}=\frac{9}{4}\times\frac{5}{8}=\frac{45}{32}=1\frac{13}{32}$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분모가 다른 대분수의 나눗셈은 대분수를 가분수로 나타낸 다음 분수의 곱셈으로 나타내어 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$6\frac{3}{10}\div\frac{7}{15}=13\frac{1}{2}\left(=\frac{27}{2}\right)$ $7\frac{1}{7}\div\frac{5}{8}=11\frac{3}{7}\left(=\frac{80}{7}\right)$

$3\frac{3}{8}\div2\frac{1}{4}=1\frac{1}{2}\left(=\frac{3}{2}\right)$ $9\frac{4}{5}\div5\frac{5}{6}=1\frac{17}{25}\left(=\frac{42}{25}\right)$

확인 4 문제해결 추론 가장 큰 수를 가장 작은 수로 나누어 몫을 구해 봅시다. $6\frac{1}{4}\left(=\frac{25}{4}\right)$

추가 질문

$\frac{14}{15}$ $1\frac{2}{3}$ $\frac{4}{15}$

기초 학습

학습 목표
- 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주
지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기 • 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기
정리	• 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 익히기 • 가장 큰 수를 가장 작은 수로 나누어 몫 구하기

교구 및 준비물
준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점
- 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기
- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리 알아보기

추가 질문 1
- **직사각형의 세로를 알 때 가로는 어떻게 구할 수 있는지 말해 보세요.**
  - (직사각형 넓이)=(가로)×(세로)이므로 (가로)=(직사각형 넓이)÷(세로)로 구할 수 있습니다.

추가 질문 2

- $1\frac{2}{7}$를 가분수로 나타내어 보세요.
  - $1\frac{2}{7}$를 가분수로 나타내면 $\frac{9}{7}$입니다.

| 지도 도움말 |

이전 차시에서 학습한 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 떠올려 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 18쪽 1번

활동 2 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가 질문

- $2\frac{1}{4}\div1\frac{3}{5}$을 어떻게 구할 수 있을지 말해 보세요.
  - 두 분수를 가분수로 나타낸 후 분수의 곱셈으로 계산합니다.

| 지도 도움말 |

분수의 나눗셈은 통분하여 분자끼리 나누어 계산할 수도 있다. 하지만 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하는 원리를 이해한 후 선택적으로 사용할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 18쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 방법을 설명하게 함으로써 원리를 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 다른 문제를 제시하여 해결해 보도록 한 후 그 방법을 친구에게 설명해 보게 한다.
분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해했으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 과정을 천천히 단계적으로 설명해 보게 한다.
분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하지 못하는 경우	이전 차시의 학습 내용을 떠올리며 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산하도록 지도한다. 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

확인 4 가장 큰 수를 가장 작은 수로 나누어 몫 구하기

추가 질문

- 분수 카드 중 가장 큰 수와 가장 작은 수는 무엇인가요?
  - 가장 큰 수는 $1\frac{2}{3}$이고, 가장 작은 수는 $\frac{4}{15}$입니다.
- 가장 큰 수를 가장 작은 수로 나누는 나눗셈식을 세워 몫을 구해 보세요.

$1\frac{2}{3}\div\frac{4}{15}=\frac{5}{3}\div\frac{4}{15}=\frac{\cancel{5}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\cancel{15}^{5}}{4}=\frac{25}{4}=6\frac{1}{4}$입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 문제 상황이 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 상황임을 인식하고 식을 세워 계산할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 조건과 정보를 분석하여 나눗셈식을 세우고 몫을 구하는 전략 수립하기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	가장 큰 수와 가장 작은 수를 찾아 나눗셈의 몫 구하기

추가 활동 자료

심화 활동 **분수의 나눗셈 문제를 해결해요** 문제해결

- **활동 목표** 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 나눗셈 문제를 해결할 수 있다.
- **활동 방법** 실생활 문제 상황을 보고 알맞은 나눗셈식을 세워 분모가 다른 (대분수)÷(분수)의 나눗셈 문제를 해결한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. 10, 14, 16, 18, 20쪽

$\frac{6}{11} \div \frac{3}{11} = 2$

$2 \div \frac{5}{8} = 3\frac{1}{5} \left(= \frac{16}{5}\right)$

$\frac{9}{14} \div \frac{5}{7} = \frac{9}{10}$

$4\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = 7\frac{1}{2} \left(= \frac{15}{2}\right)$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. 12, 18쪽

$\frac{5}{13}$ $\xrightarrow{\div \frac{12}{13}}$ $\frac{5}{12}$

$\frac{9}{10}$ $\xrightarrow{\div \frac{2}{5}}$ $2\frac{1}{4} \left(= \frac{9}{4}\right)$

3 $9 \div \frac{3}{4}$과 몫이 같은 나눗셈을 찾아 색칠해 보세요. 14, 16쪽

$8 \div \frac{4}{7}$ $\quad$ $6 \div \frac{1}{2}$

$9 \div \frac{3}{4} = 12$, $8 \div \frac{4}{7} = 14$, $6 \div \frac{1}{2} = 12$

4 파란색 종이띠의 길이는 분홍색 종이띠의 길이의 몇 배인지 구해 보세요. 20쪽





($2\frac{7}{10} \left(= \frac{27}{10}\right)$)배

5 식혜 $5\frac{1}{4}$ L를 한 병에 $\frac{7}{8}$ L씩 나누어 담으려고 합니다. 필요한 병은 몇 개인지 구해 보세요. 20쪽

식 $5\frac{1}{4} \div \frac{7}{8} = 6 \left(\text{또는 } 5\frac{1}{4} \div \frac{7}{8}\right)$ 답 6 개

6 추론 + 의사소통 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산하고, 그 이유를 써 보세요. 16쪽

$4 \div \frac{6}{7} = 4 \times \frac{6}{7} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$

바르게 계산하기

예 $4 \div \frac{6}{7} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{1} \times \frac{7}{\underset{3}{\cancel{6}}} = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$

이유 예 나눗셈을 곱셈으로 나타낼 때 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어야 하는데 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸지 않고 계산했습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	(분수) ÷ (분수), (자연수) ÷ (분수) 계산하기	2, 4~7	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
2	(분수) ÷ (분수) 계산하기	3, 6	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
3	(자연수) ÷ (분수)를 계산하고 몫이 같은 나눗셈 찾기	4, 5	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
4	(대분수) ÷ (분수)를 이용하여 문제해결하기	7	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
5	(대분수) ÷ (분수)의 식을 세우고 계산하기	7	지필	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 분수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 분수의 나눗셈의 유용성 인식
6	잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산하기	5	지필, 구술	• 분수의 나눗셈	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 (분수)÷(분수), (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 $\frac{6}{11}\div\frac{3}{11}=6\div3=2$

$2\div\frac{5}{8}=\frac{16}{8}\div\frac{5}{8}=16\div5=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}$

$\frac{9}{14}\div\frac{5}{7}=\frac{9}{\cancel{14}_{2}}\times\frac{\cancel{7}^{1}}{5}=\frac{9}{10}$

$4\frac{1}{2}\div\frac{3}{5}=\frac{\cancel{9}^{3}}{2}\times\frac{5}{\cancel{3}_{1}}=\frac{15}{2}=7\frac{1}{2}$

평가 시 유의 사항 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **계산이 틀린 경우**: 계산 과정을 다시 살펴보고 실수한 부분을 스스로 찾도록 안내한다.

2번 문항

평가 목표 분모가 같은 (분수)÷(분수), 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이

$\frac{5}{13}\div\frac{12}{13}=5\div12=\frac{5}{12}$

$\frac{9}{10}\div\frac{2}{5}=\frac{9}{\cancel{10}_{2}}\times\frac{\cancel{5}^{1}}{2}=\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}$

평가 시 유의 사항 계산 결과를 기약분수나 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

3번 문항

평가 목표 (자연수)÷(분수)를 계산하여 몫이 같은 나눗셈을 찾을 수 있다.

풀이 $9\div\frac{3}{4}=\frac{\cancel{9}^{3}}{}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}=12$, $8\div\frac{4}{7}=\frac{\cancel{8}^{2}}{}\times\frac{7}{\cancel{4}_{1}}=14$,

$6\div\frac{1}{2}=6\times2=12$

4번 문항

평가 목표 분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이

$4\frac{1}{5}\div1\frac{5}{9}=\frac{21}{5}\div\frac{14}{9}=\frac{\cancel{21}^{3}}{5}\times\frac{9}{\cancel{14}_{2}}=\frac{27}{10}=2\frac{7}{10}$

평가 시 유의 사항 계산 결과를 대분수로 나타내지 않아도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **식을 세우지 못하는 경우**: 무엇을 무엇으로 나누어서 식을 세워야 하는지 어려워하는 경우 수를 간단한 자연수로 바꾸어 생각해 보거나 그림을 그려 생각해 보게 한다.

5번 문항

평가 목표 분모가 다른 (대분수)÷(분수)를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이

$5\frac{1}{4}\div\frac{7}{8}=\frac{21}{4}\div\frac{7}{8}=\frac{\cancel{21}^{3}}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{7}_{1}}=6$

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못 계산한 곳을 찾고 바르게 계산하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고 그 이유에 대해 자신의 생각을 논리적으로 설명하기

평가 목표 (자연수)÷(분수)의 계산 과정에서 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산할 수 있다.

평가 시 유의 사항 (자연수)÷(분수)를 바르게 계산하고, 잘못 계산한 이유가 논리적으로 타당한 경우 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못 계산한 곳을 찾지 못하는 경우**: 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산할 때 나누는 분수의 분모와 분자를 바꾸어 계산해야 함을 상기시킨다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 바르게 계산한 경우	2
잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 썼으나 바르게 계산하지 못한 경우	1
잘못 계산한 곳을 찾지 못한 경우	0

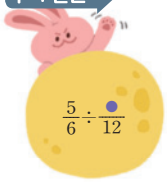
똑딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

나눗셈의 몫이 자연수일 때, ●에 알맞은 수를 모두 찾아 색칠해 보세요. 18쪽

추가 질문





$\frac{5}{6} \div \frac{●}{12} = \frac{5}{6} \times \frac{12}{●} = \frac{10}{●}$이고, $\frac{10}{●}$이 자연수가 되려면 ●는 10의 약수이어야 합니다.
따라서 ●에 알맞은 수는 1, 2, 5, 10입니다.



24

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

• (분수)÷(분수), (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해했나요?			
• (분수)÷(분수), (자연수)÷(분수)를 계산할 수 있나요?			
• 분수의 나눗셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?			
• 분수의 나눗셈의 유용성을 느꼈나요?			

25

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 분모가 다른 (분수)÷(분수)에 대한 문제를 해결할 수 있다.

풀이 $\frac{5}{6} \div \frac{●}{12} = \frac{5}{\cancel{6}_{1}} \times \frac{\cancel{12}^{2}}{●} = \frac{10}{●}$이므로 $\frac{10}{●}$이 자연수가 되려면 ●는 10을 나누어떨어지게 하는 수, 즉 10의 약수이어야 합니다. 따라서 10의 약수는 1, 2, 5, 10이므로 ●에 알맞은 수는 1, 2, 5, 10입니다.

평가 시 유의 사항 ●에 알맞은 수를 모두 찾아 색칠한 경우에만 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **●에 알맞은 수를 구하지 못하는 경우:** $\frac{5}{6} \div \frac{●}{12}$의 계산 결과가 $\frac{10}{●}$이라는 것까지는 구하였으나 자연수가 되기 위해 ●에 알맞은 수를 구하지 못하는 경우에는 ●에 1부터 차례대로 자연수를 넣어 결과가 자연수가 되는 경우를 찾도록 한다. 그리고 이렇게 찾은 자연수가 10을 나누어떨어지게 하는 수이므로 이는 10의 약수임을 상기시켜 준다.

추가 질문

- **색칠해야 하는 것은 무엇인가요?**
  - $\frac{5}{6} \div \frac{●}{12}$의 몫이 자연수일 때, ●에 알맞은 수를 모두 찾아 색칠해야 합니다.
- **$\frac{5}{6} \div \frac{●}{12}$를 계산해 보세요.**
  - $\frac{5}{6} \div \frac{●}{12} = \frac{5}{\cancel{6}_{1}} \times \frac{\cancel{12}^{2}}{●} = \frac{10}{●}$입니다.
- **$\frac{10}{●}$이 자연수가 되도록 ●에 알맞은 수를 찾아보세요.**
  - ●가 1일 때, $\frac{10}{1} = 10$입니다.
  - ●가 2일 때, $\frac{10}{2} = 5$입니다.
  - ●가 5일 때, $\frac{10}{5} = 2$입니다.
  - ●가 10일 때, $\frac{10}{10} = 1$입니다.
- **$\frac{10}{●}$이 자연수가 되는 ●는 어떤 수인가요?**
  - 1, 2, 5, 10은 10을 나누어떨어지게 하는 수인 10의 약수입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 알맞은 수를 모두 찾아 색칠한 경우	2
조건에 알맞은 수를 일부만 찾아 색칠한 경우	1
문제를 이해하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 문제를 읽고 조건에 알맞은 수를 구하는 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 알맞은 수를 모두 구하고, 해결 과정을 잘 설명한 경우	문제해결 과정과 결과를 친구에게 설명해 보도록 한다.
조건에 알맞은 수를 모두 구했으나 해결 과정을 설명하지 못한 경우	구한 답이 조건에 알맞다는 것을 보여 주고, 문제해결 과정을 단계적으로 설명해 보게 한다.
문제를 이해하지 못하고, 조건에 알맞은 수를 구하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

이 단원을 학습하면서 실생활의 다양한 상황에서 분수의 나눗셈이 활용됨을 알고, 이를 통해 분수의 나눗셈의 유용성을 느꼈는지 확인하게 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	(분수)÷(분수), (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	(분수)÷(분수), (자연수)÷(분수)를 계산할 수 있나요?
과정·기능	분수의 나눗셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분수의 나눗셈의 유용성을 느꼈나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

풍선 터트리기

수학 더하기 과학

익힘 20쪽



행성마다 중력의 크기가 달라 물체의 무게가 달라지게 된다. 이러한 사실은 5학년 때 태양계와 행성에 대해 학습한 학생들에게 흥미 있는 소재가 될 수 있다. 학생들은 행성마다 달라지는 무게의 차이를 분수의 나눗셈으로 확인하는 이야기를 읽으며 분수의 나눗셈의 유용성을 느끼고, 분수의 나눗셈에 흥미를 가질 수 있다.

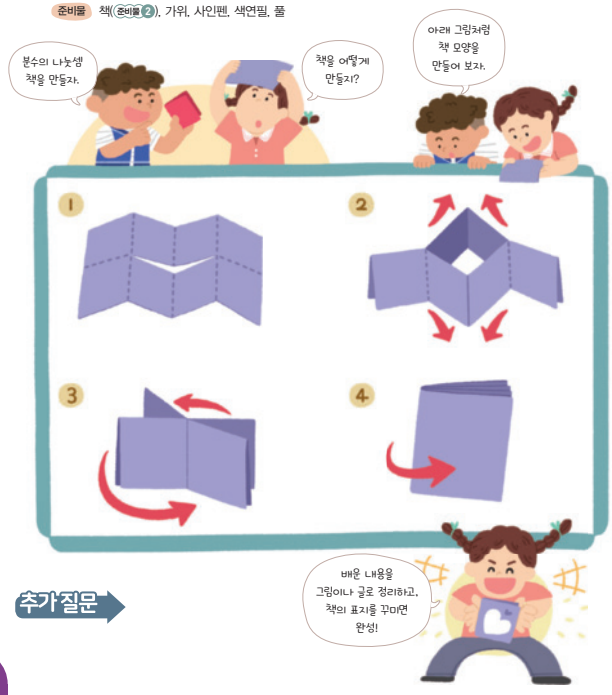
함께! 놀아요

분수의 나눗셈 책 만들기

추가 질문

1 분수의 나눗셈 책을 만들어 봅시다.

준비물 책(준비물 2), 가위, 사인펜, 색연필, 풀



추가 질문

의사소통 연결 정보처리

2 책을 전시하고 친구들이 만든 책을 살펴봅시다.



추가 질문

3 책을 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

학습 목표

• 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용으로 분수의 나눗셈 책을 만들 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수의 나눗셈

과정·기능 • 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 분수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

가치·태도 • 분수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 분수의 나눗셈 책 만들기 • 책을 전시하고 친구들이 만든 책 살펴보기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

가위, 사인펜, 색연필, 풀, 준비물 2

학습 지도 및 평가의 주안점

• 만든 책에 배운 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

• 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 넣어 책을 만들면서 학습한 내용을 종합하여 정리해 볼 수 있는 활동이다.

• 책을 만드는 과정을 통해 다른 사람에게 내가 알고 있는 내용을 구조적으로 표현하여 효과적으로 전달하는 방법을 생각해 보도록 한다.

추가 질문

● **무엇을 하려고 하나요?**

– 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 넣어 책을 만들려고 합니다.

● **책을 만드는 방법을 살펴보세요.**

– (책을 만드는 방법을 살펴본다.)

| 지도 도움말 |

학생 스스로 분수의 나눗셈에 대해 알고 있는 내용들을 떠올리고 그중 소개하고자 하는 내용을 선택하도록 한다. 6학년 1학기에 배운 분수의 나눗셈을 연계하여 내용을 구성할 수도 있으며, 필요한 경우 책이나 스마트 기기 등을 자유롭게 이용할 수 있도록 한다.

전개 25분

1 분수의 나눗셈 책 만들기

추가 질문

- **분수의 나눗셈에 대해 배운 내용을 말해 보세요.**
  - 분모가 같은 (분수)÷(분수), (자연수)÷(분수), 분모가 다른 (분수)÷(분수)의 계산 원리와 계산 방법을 배웠습니다.
- **분수의 나눗셈을 공부하며 느낀 점을 말해 보세요.**
  - 분수의 나눗셈을 하기 위해서는 자연수의 나눗셈, 분수의 곱셈 등을 잘 알고 있어야 쉽게 배울 수 있다는 것을 알았습니다.
  - 1학기 때 배운 분수의 나눗셈보다 더 어려울 줄 알았는데 배우고 나니 쉽고 재미있었습니다.
- **내가 만든 책에 분수의 나눗셈에 대해 알려 주고 싶은 내용이 잘 드러났나요?**
  - (각자 자신이 만든 책을 읽어 보며 내용을 점검한다.)

| 지도 도움말 |

분수의 나눗셈 단원에서 배운 내용을 전체적으로 다룰 수 있도록 하며, 친구들에게 알려 주고 싶은 내용이 책에 잘 담겼는지 오류는 없는지 등을 살펴보도록 한다.

스마트 기기를 이용하여 새로운 정보를 찾아 활용할 때는 정보를 얻은 출처를 함께 기록하도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

1 의사소통 연결 정보처리

- **평가 내용** 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 바탕으로 책을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 책의 내용 중 오류가 없는지 충분히 검토한 후 책을 완성할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용을 책으로 잘 만든 경우	다른 친구가 만든 책을 읽고, 새롭게 알게 된 점이나 더 알고 싶은 점 등을 말해 보게 한다.
책을 만들었으나 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용이 잘 드러나지 않은 경우	분수의 나눗셈에 대해 배운 내용을 다시 살펴본 후 알게 된 내용을 간략히 정리하여 책에서 부족한 부분을 추가하도록 한다.
책을 만들지 못한 경우	친구들이 만든 책을 읽어 보며 분수의 나눗셈에 대해 학습한 내용을 떠올려 보도록 하고, 알고 있는 내용들을 말해 보게 한다.

2 책을 전시하고 친구들이 만든 책 살펴보기

추가 질문

- **친구들이 만든 책에 배운 내용이 잘 정리되어 있나요?**
  - (친구들이 만든 책의 내용을 살펴본다.)
- **친구들이 만든 책을 살펴보고 새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점을 말해 보세요.**
  - (새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점을 생각하며 친구들이 만든 책을 살펴보고 이야기한다.)

정리 10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 및 타 교과와 연계하여 분수의 나눗셈에 대한 내용을 넣어 책으로 만들기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	분수의 나눗셈에 대해 조사한 내용을 그림이나 글로 정리하기

2 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 만든 책을 전시하고 다른 친구들이 만든 책을 살펴보면서 알게 된 점이나 느낀 점 공유하기

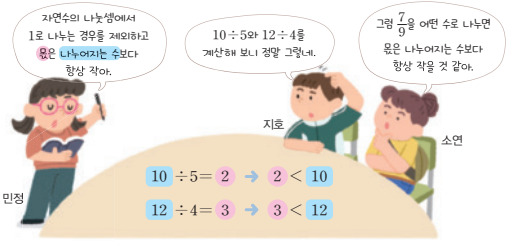
기초 소양

1 분수의 나눗셈에 대해 알게 된 내용과 느낀 점 등을 그림이나 글로 표현하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 추론

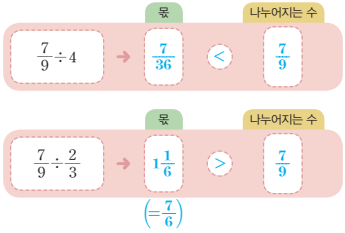
분수의 나눗셈 탐구

1 자연수의 나눗셈을 설명한 내용을 보고 소연이가 추측한 내용이 항상 옳은지 알아봅시다.



- 소연이의 추측은 무엇인가요?
  예 $\frac{7}{9}$을 어떤 수로 나누면 몫은 나누어지는 수보다 항상 작을 것 같다고 추측했습니다.

- $\frac{7}{9}\div 4$와 $\frac{7}{9}\div\frac{2}{3}$의 몫을 구하고, 몫과 나누어지는 수의 크기를 각각 비교해 보세요.



- 소연이가 추측한 내용이 항상 옳은가요? 그 이유를 설명해 보세요.
  예 $\frac{7}{9}\div 4=\frac{7}{36}$에서 몫이 나누어지는 수보다 작지만 $\frac{7}{9}\div\frac{2}{3}=1\frac{1}{6}\left(=\frac{7}{6}\right)$에서 몫이 나누어지는 수보다 크므로 소연이가 추측한 내용이 항상 옳다고 할 수 없습니다.

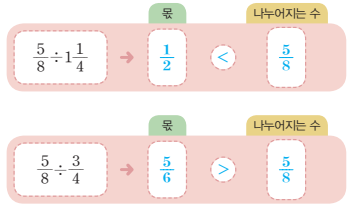
추론 의사소통

2 분수의 나눗셈에서 나누는 수가 1보다 큰 경우와 1보다 작은 경우의 몫을 나누어지는 수와 비교해 봅시다.



- $\frac{5}{8}\div 1\frac{1}{4}$과 $\frac{5}{8}\div\frac{3}{4}$의 몫을 구하고, 몫과 나누어지는 수의 크기를 각각 비교해 보세요.

추가질문



- 다른 분수의 나눗셈에서 나누는 수가 1보다 큰 경우와 1보다 작은 경우의 몫을 나누어지는 수와 각각 비교해 보세요.
  예 $1\frac{4}{5}\div 1\frac{2}{7}=1\frac{2}{5}\left(=\frac{7}{5}\right)$에서 몫이 나누어지는 수보다 작고, $1\frac{4}{5}\div\frac{3}{7}=4\frac{1}{5}\left(=\frac{21}{5}\right)$에서 몫이 나누어지는 수보다 큽니다.



- 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 나누는 수가 1보다 크면 몫이 나누어지는 수보다 작고, 나누는 수가 1보다 작으면 몫이 나누어지는 수보다 큽니다.

학습 목표

- 분수의 나눗셈의 몫의 크기를 비교하여 나누는 수와 몫의 관계를 설명할 수 있다.

범주

지식·이해	• 분수의 나눗셈
과정·기능	• 분수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
가치·태도	• 분수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소연이가 추측한 내용이 항상 옳은지 알아보기 • 분수의 나눗셈에서 몫과 나누어지는 수의 크기 비교하기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 자연수의 나눗셈과 분수의 나눗셈의 차이점을 알게 한다.
- 여러 가지 분수의 나눗셈의 몫을 비교하면서 알게 된 점을 추측하고, 자신의 생각을 설명하는 과정을 논리적이고 체계적으로 수행하는지 평가한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다. 이 단원에서 배운 분수의 나눗셈의 계산 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 25분

1 소연이가 추측한 내용이 항상 옳은지 알아보기

| 지도 도움말 |

자연수의 나눗셈을 통해 알게 되었던 내용을 분수의 나눗셈에도 적용해 보며 자연수의 나눗셈과 분수의 나눗셈의 차이점을 찾을 수 있게 한다.

수학적 사실에 대해 항상 옳다고 추측한 내용을 반박할 때는 모든 경우를 살펴볼 수 없기 때문에 맞지 않은 단 한 가지의 사례만으로도 그 추측이 잘못되었다는 것을 설명할 수 있음을 알게 한다.

소연이의 추측이 옳지 않다는 것을 판단한 이후에는 분수의 나눗셈에서 나누는 수와 몫의 크기 사이에 어떠한 관계가 있는지 궁금증을 가지고 2로 연계되도록 한다.

2 분수의 나눗셈에서 몫과 나누어지는 수의 크기 비교하기

추가 질문

- $\frac{5}{8} \div 1\frac{1}{4}$을 통해 나누는 수가 1보다 큰 경우의 몫을 나누어지는 수와 비교해 보세요.

$\frac{5}{8} \div 1\frac{1}{4} = \frac{5}{8} \div \frac{5}{4} = \frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{2}{\cancel{8}}} \times \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{5}}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < \frac{5}{8}$

따라서 몫이 나누어지는 수보다 작습니다.

- $\frac{5}{8} \div \frac{3}{4}$을 통해 나누는 수가 1보다 작은 경우의 몫을 나누어지는 수와 비교해 보세요.

$\frac{5}{8} \div \frac{3}{4} = \frac{5}{\underset{2}{\cancel{8}}} \times \frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{3} = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} > \frac{5}{8}$

따라서 몫이 나누어지는 수보다 큽니다.

| 지도 도움말 |

자신이 알게 된 점을 말해 보면서 다른 친구들과 비교하는 과정을 통해 자신이 추측한 내용이 옳은지 판단할 수 있게 한다.
여러 가지 분수의 나눗셈의 몫의 크기를 비교하며 귀납적 추론을 통해 추측한 내용이 항상 사실이라고 할 수는 없다는 것을 강조하여 안내한다.

학습 과정 중심 평가

2 추론 의사소통

- **평가 내용** 분수의 나눗셈의 몫의 크기를 비교하여 나누는 수와 몫의 관계를 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 가지 분수의 나눗셈의 사례를 통해 알게 된 사실을 논리적 근거를 들어 설명하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 나눗셈에서 나누는 수와 몫의 관계를 바르게 설명한 경우	자신이 알게 된 사실을 다른 분수의 나눗셈에도 적용해 보며 맞는지 확인하게 한다.
분수의 나눗셈에서 몫의 크기 비교는 하지만 알게 된 내용을 설명하지 못한 경우	추가 발문을 통해 나누는 수가 1보다 큰 경우와 작은 경우로 나누어 몫과 나누어지는 수의 크기를 비교하고 동일하게 나타나는 내용을 찾아보게 한다.
분수의 나눗셈의 몫의 크기 비교를 하지 못하는 경우	분수의 나눗셈의 계산에 어려움을 보이는지, 몫과 나누어지는 수의 크기 비교에 어려움을 보이는지를 확인한 후 분수의 나눗셈의 계산 및 분수의 크기 비교에 익숙하게 한다.

정리 10분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

나누는 수의 크기에 따라 나눗셈의 몫을 나누어지는 수와 비교하는 과정에서 알게 된 점을 정리하게 한다.

교과 역량

1 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	소연이의 추측이 항상 참인지를 판단하기 위해 논리적인 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하기
정당화	자신의 생각이 옳은지에 대해 증거를 제시하고 이유를 설명하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	질문에 대한 자신의 생각을 표현하고, 다른 친구와 공유하기

2 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추측	여러 가지 분수의 나눗셈의 몫의 크기를 비교하며 귀납적 추론을 통해 수학적 사실을 추측하기
정당화	자신의 생각이 옳은지에 대해 증거를 제시하고 이유를 설명하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	알게 된 점을 공유하면서 다른 친구의 의견을 존중하기

기초 소양

1 소연이가 추측한 것이 항상 옳은지 논리적인 근거를 들어 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

2 여러 가지 나눗셈의 몫을 비교하여 일반화하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

2 소수의 나눗셈

1 단원 개관

소수의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 마찬가지로 똑같이 나누는 상황(등분제)과 측정하는 상황(포함제)에서 일어나며, 소수를 똑같이 나누는 (소수)÷(자연수)의 계산 원리는 6학년 1학기에서 배웠다. 그러나 나누는 수가 자연수로 한정되는 것은 아니므로 학생들은 (소수)÷(소수), (자연수)÷(소수)와 같이 나누는 수의 범위를 소수로 확장한 소수의 나눗셈을 학습할 필요가 있다.

또한 소수의 나눗셈을 학습함에 있어 기계적으로 계산하는 기능 숙달에만 초점을 두지 않고, 계산하는 원리를 탐구할 수 있도록 하여야 한다. 예를 들어 문제 상황 속에서 소수로 나타낸 cm를 mm로, m를 cm로 단위를 변환하여 계산하도록 하는데, 그 이유는 소수의 나눗셈을 이미 할 수 있는 자연수의 나눗셈으로 바꾸어 계산하기 위해서이다.

이 단원에서는 과학 실험이나 제작 활동에서 양이나 길이가 소수로 주어진 상황을 제시하며, 4학년 1학기에서 배운 자연수의 나눗셈의 계산 원리와 6학년 1학기에서 배운 소수의 나눗셈, 6학년 2학기에서 배운 분수의 나눗셈은 소수의 나눗셈의 계산 원리와 계산 알고리즘을 유추할 수 있도록 돕는다.

나누어떨어지지 않는 나눗셈의 몫을 반올림하여 나타내는 방법, 나누어 주고 남는 양을 구하는 방법, 계산에 앞선 타당한 어림셈 등은 소수를 이해하고 소수에 대한 수 감각과 연산 감각을 키우는 데 도움이 될 것이다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 소수의 곱셈과 나눗셈	과정 • 기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 사칙계산, 어림의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

7 소수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 해설

[6수01-15] 소수의 나눗셈은 '(소수)÷(자연수)', '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 다룬다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '이상, 이하, 초과, 미만, 올림, 버림, 반올림, 약수, 공약수, 최대공약수, 배수, 공배수, 최소공배수, 약분, 통분, 기약분수'를 다룬다.
- 분수의 곱셈과 나눗셈, 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 탐구하여 이해하는 수준에서 다룬다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '수와 연산' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 사칙계산 중 소수의 나눗셈을 보다 깊이 있게 학습하게 된다. 이러한 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 소수의 나눗셈을 내용 요소로 다루며, 과정·기능 범주에서는 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기, 실생활 및 타 교과와 연결하기를 내용 요소로 한다. 가치·태도 범주에서는 사칙계산과 어림의 유용성을 인식하는 것과 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 내용 요소로 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 점진적으로 형식화(알고리즘화)하는 것이 주요 학습 목표이다. 또한 소수의 나눗셈은 계산 원리를 이해하는 수준에서 간단히 다루고, 복잡한 계산은 계산기를 사용할 수 있도록 할 수 있다.

2022 개정 교육과정의 성취기준에서는 '소수의 나눗셈의 계산 결과를 어림할 수 있다.'가 삭제되었으나 성취기준 적용 시 고려 사항에서는 '계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황', '정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황' 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 하도록 하고 있다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- (소수)×(자연수), (자연수)×(소수), (소수)×(소수) 계산하기 [5학년 2학기]
- (분수)÷(자연수) 계산하기
- (소수)÷(자연수) 계산하기 [6학년 1학기]
- (분수)÷(분수) 계산하기 [6학년 2학기]

이 단원의 내용

- (소수)÷(소수) 계산하기
- (자연수)÷(소수) 계산하기
- 몫을 반올림하여 나타내기
- 나누어 주고 남는 양 알아보기
- 소수의 나눗셈의 어림셈하기

배울 내용

- 유리수의 나눗셈 [중학교]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 자릿수가 같고 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 2. 자릿수가 같고 몫이 소수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 3. 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 4. (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다. 5. 나눗셈의 몫을 반올림하여 나타낼 수 있다. 6. 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 구할 수 있다. 7. 소수의 나눗셈의 어림셈을 할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 연결 2. 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 3. 몫을 반올림하여 나타내야 하는 이유를 이해하고 그 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 4. 소수의 나눗셈에서 몫과 나누어 주고 남는 양이 갖는 의미를 이해하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 5. 소수의 나눗셈의 계산 결과를 어림하고 어림 결과가 타당한지 판단할 수 있다. 추론 연결 정보처리 6. 소수의 나눗셈을 해결하는 데 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 7. 시간을 소수로 나타내어 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 의사소통 연결
범주	지식·이해 • 소수의 나눗셈
	과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 소수의 나눗셈, 어림의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2~3차시
(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(1)

4차시
(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(2)

5차시
(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(3)

6차시
(자연수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요

7차시
몫을 반올림하여 어떻게 나타낼까요

8차시
나누어 주고 남는 양을 알아볼까요

9차시
소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요

10차시
뚝딱! 해결해요

11차시
함께! 놀아요
그림 완성하기

12차시
곰곰! 생각해요
시간의 단위를 변환하여 속력 구하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 30~31쪽 익힘 21쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 나누는 수가 소수인 계산이 필요함을 떠올리고 이번 단원에서 학습할 내용을 확인한다.	추론 의사소통 연결
2~3	(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(1)	수학 32~35쪽 익힘 22~23쪽	• 자릿수가 같고 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 알아본다. • 자릿수가 같고 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 연결
4	(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(2)	수학 36~37쪽 익힘 24~25쪽	• 자릿수가 같고 몫이 소수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 알아본다. • 자릿수가 같고 몫이 소수인 (소수)÷(소수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 연결
5	(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(3)	수학 38~39쪽 익힘 26~27쪽	• 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 알아본다. • 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 연결
6	(자연수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요	수학 40~41쪽 익힘 28~29쪽	• (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수)÷(소수)의 계산 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 연결
7	몫을 반올림하여 어떻게 나타낼까요	수학 42~43쪽 익힘 30~31쪽	• 몫이 간단한 소수로 구해지지 않는 경우가 있음을 인식한다. • 나눗셈의 몫을 반올림하여 나타내는 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
8	나누어 주고 남는 양을 알아볼까요	수학 44~45쪽 익힘 32~33쪽	• 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 구하는 방법을 알아본다. • 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 구하는 방법을 형식화하고 익힌다.	문제해결 추론 의사소통 연결
9	소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	수학 46~47쪽 익힘 34~35쪽	• 소수의 나눗셈의 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황을 알고 어림셈을 한다. • 소수의 나눗셈의 어림셈으로 계산 결과를 비교한다.	추론 의사소통 연결 정보처리
10	**뚝딱! 해결해요**	수학 48~51쪽 익힘 36쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론
11	**함께! 놀아요** 그림 완성하기	수학 52~53쪽	• 여러 가지 소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 정해진 색을 칠하여 그림을 완성한다.	문제해결 의사소통
12	**곰곰! 생각해요** 시간의 단위를 변환하여 속력 구하기	수학 54~55쪽	• 시간을 소수로 나타내어 속력을 구하고 해결 방법을 설명한다. • 주어진 문제에서 필요 없는 정보를 찾고, 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만든다.	문제해결 의사소통 연결

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 자릿수가 같고, 몫이 소수인 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 자릿수가 다른 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• (자연수)÷(소수)	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 몫이 나누어떨어지지 않는 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈과 어림의 유용성 인식	계산기, 준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈의 어림셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈과 어림의 유용성 인식	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈과 어림의 유용성 인식 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	색연필, 준비물 1
• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 준비물 1, 준비물 3

7 단원 지도 유의 사항

① 소수의 나눗셈 계산 알고리즘의 숙달보다는 계산 원리를 이해하는 데 지도의 중점을 두어야 한다.

② 소수의 나눗셈에서 몫을 정확하게 구할 필요가 없거나, 나누어떨어지지 않을 경우에는 반올림하여 몫을 나타냄을 인지시킨다.

③ 소수의 나눗셈에서 '나머지'는 수학적 의미가 없으므로 문제 상황 속에서 '나누어 주고 남는 양'으로 지도한다.

④ '나누어 주고 남는 양'을 구하는 경우에는 원래의 문제에 포함된 나누어지는 수를 확인한 후 남는 양을 구하도록 해야 함을 이해할 수 있도록 충분한 경험을 제공한다.

⑤ 수 감각과 연산 감각을 기르기 위하여 어림셈을 지도하는 것도 좋은 방법이다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●	보충			진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2~3	(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
4	(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(3)	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
6	(자연수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	몫을 반올림하여 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	나누어 주고 남는 양을 알아볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
9	소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
10	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	**함께! 놀아요** 그림 완성하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화				
12	**곰곰! 생각해요** 시간의 단위를 변환하여 속력 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 자릿수가 같고 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 자릿수가 같고 몫이 소수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	3. 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	4. (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	5. 나눗셈의 몫을 반올림하여 나타낼 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	6. 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 구할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
	7. 소수의 나눗셈의 어림셈을 할 수 있는가?	9	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 연결	2~12	●	●	●		●		
	2. 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	2~6	●	●	●		●		
	3. 몫을 반올림하여 나타내야 하는 이유를 이해하고 그 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	7, 11	●	●	●		●		
	4. 소수의 나눗셈에서 몫과 나누어 주고 남는 양이 갖는 의미를 이해하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	8	●	●	●		●		
	5. 소수의 나눗셈의 계산 결과를 어림하고 어림 결과가 타당한지 판단할 수 있는가? 추론 연결 정보처리	9	●	●	●		●		
	6. 소수의 나눗셈을 해결하는 데 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	10	●	●		●	●		
	7. 시간을 소수로 나타내어 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 의사소통 연결	12	●	●	●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 2~3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 자릿수가 같고 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 연결 • 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 소수의 나눗셈
		과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
		가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기	**[선수 학습 확인]** – (소수)÷(자연수)를 계산하고 계산 방법을 말할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 실생활에서 (소수)÷(소수)의 계산이 필요한 상황 인식하기 – 에나멜선을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 식으로 나타내기 – 그림을 이용하여 구하기	**[평가 1]** – 에나멜선을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 식으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 연결	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
	● 몫이 자연수인 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법 알아보기 – 문제 상황에서 cm를 mm로 단위 변환하여 이해하기 – 분수의 나눗셈을 이용하여 계산하기 – 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기	**[평가 2]** – 몫이 자연수인 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	
	● 몫이 자연수인 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법 알아보기 – 문제 상황에서 m를 cm로 단위 변환하여 이해하기 – 분수의 나눗셈을 이용하여 계산하기 – 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기	**[평가 3]** – 몫이 자연수인 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	

정리	● 배운 내용 정리하기 – 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈하기 – 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 (소수)÷(소수) 계산하기 – 여러 가지 방법으로 (소수)÷(소수)의 문제해결하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 할 수 있는가? – 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산을 할 수 있는가? – 여러 가지 방법으로 (소수)÷(소수)의 계산을 할 수 있는가? 문제해결	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	(소수)÷(자연수)를 계산하지 못하는 경우	• 선수 학습 결과 확인을 바탕으로 2~3차시를 계획한다.
	(소수)÷(자연수)를 계산할 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	• 친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
평가 1	에나멜선을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 식으로 나타내지 못하는 경우	• 주어진 문제 상황(알고 있는 것, 구하려는 것)을 확인하고, 이를 해결하기 위해 알맞은 사칙연산을 떠올려 보도록 한다.
평가 2	계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	• 다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
	계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	• 친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
	cm를 mm로 변환하지 못하는 경우	• 1 cm＝10 mm, 0.1 cm＝1 mm를 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.
평가 3	계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	• 다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
	계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	• 친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
	m를 cm로 변환하지 못하는 경우	• 1 m＝100 cm, 0.01 m＝1 cm를 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.
학습 결과 확인	자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈식을 완성할 수 없는 경우	• 나눗셈에서 나누어지는 수와 나누는 수에 같은 수를 곱했을 때 몫의 변화를 보충 지도한다.
	여러 가지 방법으로 (소수)÷(소수)를 계산하지 못하는 경우	• 분수의 나눗셈을 이용한 방법과 자연수의 나눗셈을 이용한 방법으로 각각 계산해 보도록 한다.
	몫이 자연수인 (소수)÷(소수)를 계산하지 못하는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)를 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 5차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• (소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(3)		차시	5차시
학습 목표	내용	• 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 연결 • 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결		
	범주	지식 • 이해 • 자릿수가 다른 소수의 나눗셈		
		과정 • 기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기		
		가치 • 태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 소수의 나눗셈의 알고리즘의 숙달보다는 계산 원리를 이해하는 데 지도의 중점을 두도록 한다. • 자릿수가 다른 소수의 나눗셈으로 (소수 한 자리 수)÷(소수 두 자리 수), (소수 두 자리 수)÷(소수 한 자리 수)를 다룬다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 활동을 이해하고 흥미 유발하기** ● 4.8, 1.2, 1.8, 1.5의 공통점은 무엇인지 말해 보세요. – 모두 소수 한 자리 수입니다. ● 0.75, 0.25, 0.54, 0.12의 공통점은 무엇인지 말해 보세요. – 모두 소수 두 자리 수입니다. ● 지난 차시에서 공부한 $4.8 \div 1.2$, $0.75 \div 0.25$, $1.8 \div 1.5$, $0.54 \div 0.12$의 공통점은 무엇인지 찾아보세요. – 나누어지는 수와 나누는 수의 자릿수가 같습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 이번 차시에 배울 내용을 말해 보세요. – 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)에 대해 배울 것 같습니다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다. 이번 차시에서는 (소수)÷(소수) 중에서 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)를 배운다는 것을 인식하도록 한다.
전개	새로운 문제 상황 제시	**[활동 1] 자릿수가 다른 (소수 한 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기** ● 소금물을 몇 개의 비커에 나누어 담을 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. – $1.4 \div 0.35$입니다.	2	유 문제 상황에서 나누어지는 수와 나누는 수를 바르게 찾도록 한다.

전개	수학적 원리의 필요성 인식	● 1.4 ÷ 0.35를 어떻게 계산할지 생각해 보세요. – 분수의 나눗셈 또는 자연수의 나눗셈을 이용하여 나누는 수를 자연수로 바꾸어 계산할 수 있을 것 같습니다. ● $\frac{14}{10} \div \frac{35}{100}$를 어떻게 계산할 수 있나요? – 분모를 100으로 통분한 후 분자끼리 나눗셈합니다.	5	자 준비물 1 유 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때에는 분모가 100인 분수로 바꾸는 까닭을 이해하도록 한다.
	수학적 원리가 내재된 조작 활동	**[활동 2] 자릿수가 다른 (소수 두 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기** ● 3.76 ÷ 0.8을 (자연수)÷(자연수)로 바꾸어 계산하는 방법을 생각해 보세요. – 나누어지는 수와 나누는 수를 모두 100배 합니다. – 376 ÷ 80 = 4.7이므로 3.76 ÷ 0.8 = 4.7입니다. ● 3.76 ÷ 0.8을 (소수)÷(자연수)로 바꾸어 계산하는 방법을 생각해 보세요. – 나누어지는 수와 나누는 수를 모두 10배 합니다. – 37.6 ÷ 8 = 4.7이므로 3.76 ÷ 0.8 = 4.7입니다.	10	자 준비물 1 유 (소수)÷(자연수)로 바꾸는 방법은 나누어지는 수가 나누는 수보다 소수점 이하 자리가 더 많은 경우에 모두 적용될 수 있다.
	수학적 원리의 형식화	● 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)를 어떻게 계산하는지 말해 보세요. – 나누어지는 수와 나누는 수를 모두 자연수로 바꾸거나 나누는 수만 자연수로 바꾸어 계산할 수 있습니다. 이때 몫의 소수점의 위치는 나누어지는 수의 옮긴 소수점의 위치와 같은 위치에 찍습니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	● 3.76 ÷ 0.8을 계산해 보세요. – 나누어지는 수와 나누는 수를 모두 자연수로 바꾸어 계산하면 376 ÷ 80 = 4.7이므로 3.76 ÷ 0.8 = 4.7입니다. – 나누는 수만 자연수로 바꾸어 계산하면 37.6 ÷ 8 = 4.7이므로 3.76 ÷ 0.8 = 4.7입니다.	3	유 두 방법을 모두 익힐 수 있도록 충분한 기회를 제공한다.
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 3] 자릿수가 다른 (소수)÷(소수) 계산하기** ● 계산해 보세요. – (자릿수가 다른 (소수)÷(소수) 문제를 계산한다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 (자연수)÷(소수)를 어떻게 계산하는지 알아보겠습니다.	10	자 준비물 1 자 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교과
역량</td><td colspan="2">• 실생활에서 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 알고 이를 식으로 나타낼 수 있다.
문제해결 추론 연결</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다.
문제해결 추론 의사소통 연결</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 자릿수가 다른 소수의 나눗셈</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 소수의 나눗셈의 유용성 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?
• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우</td><td>• 다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우</td><td>• 친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• (소수)÷(자연수)의 나눗셈을 못하는 경우</td><td>• (소수)÷(자연수)를 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 소수에 10의 거듭제곱을 곱하면 소수점이 오른쪽으로 이동하는 것을 모르는 경우</td><td>• 소수에 10의 거듭제곱을 곱하면 소수점이 오른쪽으로 이동하는 것을 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다. $\frac{1}{10}$의 거듭제곱을 곱하면 소수점이 왼쪽으로 이동하는 것은 학생의 이해 정도에 따라 추가 지도한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 방법을 설명할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 학생들이 (소수)÷(소수) 계산 과정에서 보이는 오류는 무엇인가요?

A1

$$\begin{array}{r} 0.9 \\ 0.6\overline{)\,5.4} \\ 54 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.2 \\ 0.8\overline{)\,9.6} \\ 8 \\ \hline 16 \\ 16 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0.36 \\ 0.34\overline{)\,12.24} \\ 102 \\ \hline 204 \\ 204 \\ \hline 0 \end{array}$$

▲ 소수 나눗셈의 몫이 자연수인 문항의 오답 형태

소수의 나눗셈에서 학생들은 몫이 소수일 거라는 예상을 하는 경향이 있습니다. 그래서 학생들은 나누어지는 수의 소수점을 그대로 올리거나 나누는 수의 소수점의 개수만큼 이동하는 경우가 있습니다(문범식·이대현, 2014). 이는 '나눗셈을 하면 결과가 작아진다'는 오개념과 관련이 있으며, 교사의 발문을 통해 학생 스스로 생각을 수정할 수 있도록 지도해야 합니다.

Q2 소수의 나눗셈에서 나머지를 구할 수 있나요?

A2

몫이 자연수가 아닌 경우에 나머지를 구하는 상황은 매우 작위적(作爲的)입니다.

예를 들어 13.7÷2.41=5.6846…인데 이 경우에 다음과 같은 몫과 나머지는 현실적으로 아무런 의미를 갖지 못합니다(강완 외, 2013).

13.7÷2.41 → 몫 5.6 나머지 0.204
13.7÷2.41 → 몫 5.68 나머지 0.0112
13.7÷2.41 → 몫 5.684 나머지 0.00156
⋮

그러나 소수의 나눗셈에도 자연수의 나눗셈에서 다루었던 몫과 나머지의 의미를 적용할 필요가 가끔 생기는데 그것은 몫을 자연수로 나타낼 필요가 있을 경우로 한정하며, 맥락 속에서 '나누어 주고 남는 양'으로 지도하는 것이 바람직합니다. 이는 박교식·권석일(2012)이 '소수 나눗셈에서의 몫과 나머지와 관련한 교과서의 교수학적 의도를 명확히 제시해야 한다'고 지적한 내용과도 같은 맥락입니다.

Q3 소수의 나눗셈에서 어림셈은 어떤 역할을 하나요?

A3

1) **수 감각 향상**: 소수의 나눗셈에서 실제 계산에 앞서 다양한 어림 활동을 하는 것은 수 감각을 기르기 위한 좋은 방법이 될 수 있습니다.
2) **계산의 편리함**: 복잡한 수를 직접 나누는 것은 어렵기 때문에 소수를 소수점의 왼쪽에 있는 자연수나 십진분수로 어림셈하여 대략적인 값을 구한 후 실제 계산을 진행하면 더 빠르고 정확한 계산이 가능합니다.
3) **소수점의 위치 파악**: 소수의 나눗셈에서 어림셈을 통해 소수 자릿값에 대한 이해를 높일 수 있으며, 소수점의 위치를 정하는 데 도움을 줍니다.

이론적 배경

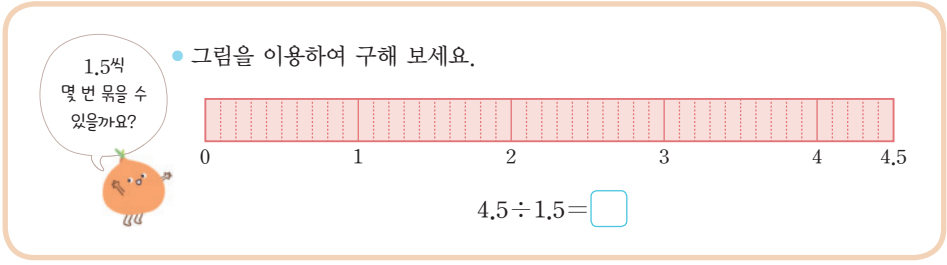
1. 소수의 나눗셈

초등학교 교육과정에서는 자연수, 분수, 소수의 순서로 수 개념이 확장되어 있는데, 수 개념을 배운 후 사칙계산을 다루는 방식으로 구성되어 있다. 그중 나눗셈의 학습 과정을 살펴보면 3, 4학년에서는 자연수의 나눗셈의 계산 원리와 방법을 학습하였으며, 6학년 1학기에는 '(분수)÷(자연수)'를 학습한 후 '(소수)÷(자연수)'를 학습하였다. 2학기에는 '(분수)÷(분수)'의 형태를 학습한 후 '(소수)÷(소수)'와 '(자연수)÷(소수)'를 학습하게 된다. 따라서 이전에 학습한 자연수의 나눗셈, 분수의 나눗셈, (소수)÷(자연수)의 계산 원리 및 계산 방법을 이해하고 있는지 확인할 필요가 있다.

한편, 자연수의 나눗셈을 지도할 때 나눗셈을 곱셈의 역연산 관계로 지도하는 것은 초등학교 학습자 수준에 어려움이 있으므로 등분제와 포함제의 개념을 사용하여 자연수의 나눗셈을 지도해야 한다(배종수, 2005). 소수의 나눗셈 또한 곱셈의 역연산 관계로 생각하기에는 초등학교 학습자 수준에 맞지 않기 때문에 등분제와 포함제의 관점에서 접근해 볼 수 있다. 하지만 자연수의 나눗셈과는 달리 소수의 나눗셈에서는 나누는 수가 소수인지 또는 자연수인지에 따라 그 의미를 달리할 필요가 있다. 예를 들면, '1.2÷2'의 연산은 등분제의 관점에서 1.2를 동등하게 두 개로 나누어 생각할 수 있지만, '1.2÷0.2'의 연산은 등분제의 관점에서 생각하기 어려우며 0.2를 1.2에서 몇 번 덜어 낼 수 있는지의 포함제 관점에서 접근해야 한다. 또한 '1.2÷0.2'의 연산은 포함제 외에 직사각형 넓이의 의미로서 넓이가 1.2인 직사각형 한 변의 길이가 0.2일 때 다른 한 변의 길이는 얼마인지 찾기 위한 과정으로 접근해 볼 수도 있다(송근영 · 방정숙, 2008).

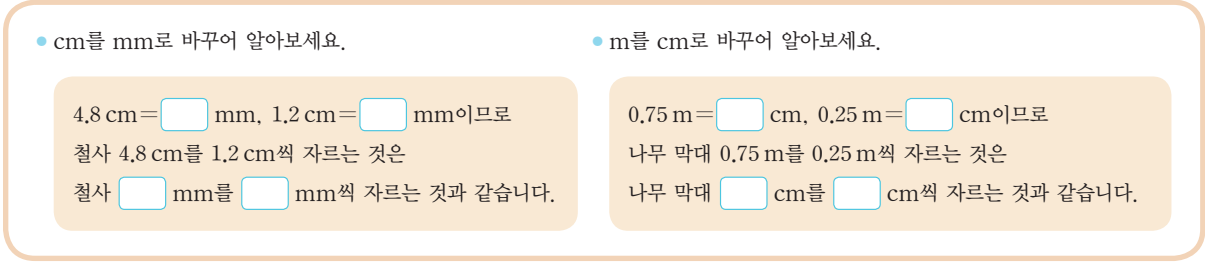
2. 소수의 나눗셈의 계산 원리

가. 그림을 이용한 계산 원리 탐구



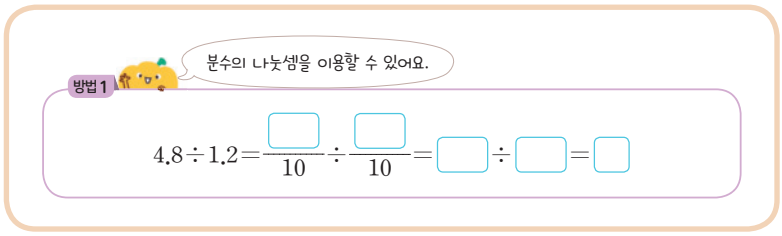
끈이나 수 막대를 자르거나 묶어 보는 구체적 조작 활동은 (소수)÷(소수)의 계산을 익히는 데 기초가 된다. 이를 통해 소수의 나눗셈도 동수누감에서 시작된다는 것을 직관적으로 알게 한다.

나. 단위 변환을 이용한 계산 원리 탐구



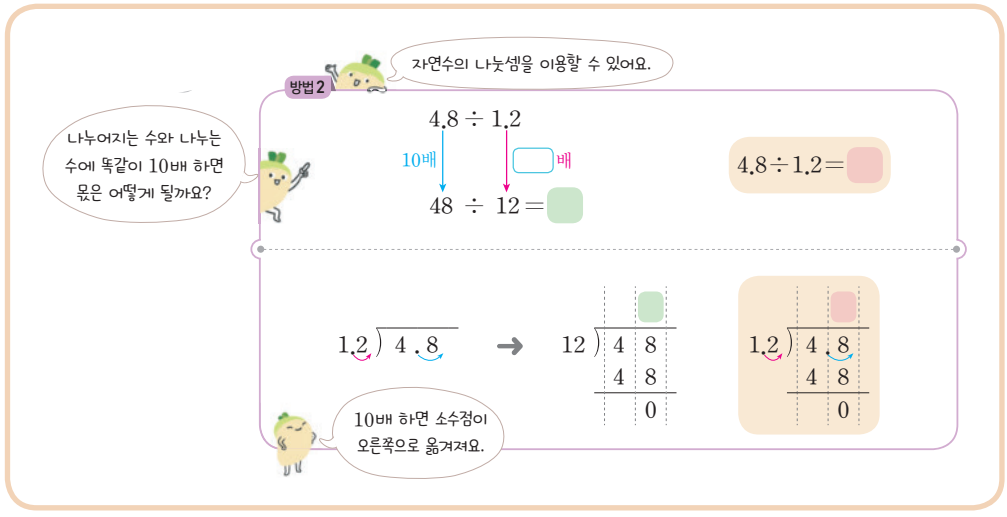
cm를 mm로 변환하고, m를 cm로 변환하는 과정을 통해 (소수)÷(소수)를 (자연수)÷(자연수)로 나타내는 원리를 이해하도록 돕는다. 즉, 새로운 계산 형태인 (소수)÷(소수)를 이미 할 줄 아는 계산 형태 (자연수)÷(자연수)로 바꾸어 문제를 해결하는 것을 인식할 수 있게 된다.

다. 분수의 나눗셈을 이용한 계산 원리 탐구



소수를 분수로 나타내고, 분수의 나눗셈을 이용하여 계산해 봄으로써 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하도록 한다. 따라서 앞서 학습한 (분수)÷(분수)의 계산 원리 및 계산 방법을 이해하고 있는지 확인할 필요가 있다.

라. 자연수의 나눗셈을 이용한 계산 원리 탐구

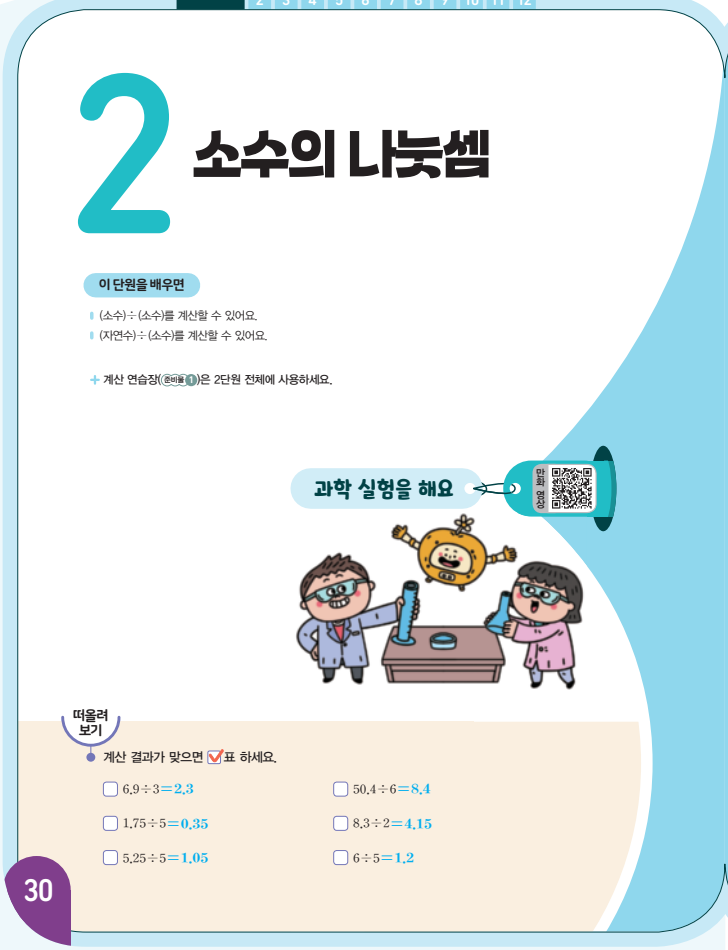


나누어지는 수와 나누는 수에 똑같이 10배, 100배 하여 나누는 수를 자연수로 변환하는 과정이다. 이때, 나누어지는 수와 나누는 수에 0이 아닌 똑같은 수를 곱하면 몫이 변하지 않음을 인식하도록 한다. 또한 세로 셈의 나눗셈 계산 과정에서 나누어지는 수와 나누는 수의 소수점 위치를 옮기는 활동을 통해 나누는 수를 자연수로 바꾸어 나눌 수 있게 하는 원리와 과정을 이해하고, 소수점을 옮긴 후의 계산 과정을 형식화하여 익히도록 한다.

3. 소수의 나눗셈에서 몫을 반올림하여 나타내기

소수의 나눗셈에서 몫을 정확하게 구할 필요가 없거나 나누어떨어지지 않을 경우에는 몫을 분수로 나타내거나 반올림하여 근사값으로 나타낼 수 있다. 반올림하여 몫을 구할 때는 구하고자 하는 자리의 다음 자리까지 계산하여 그 자리에서 반올림해야 함을 이해한다. 예를 들어 $1.2 \div 0.7 = 1.714\cdots$의 경우 몫을 소수 둘째 자리까지 나타내기 위해서는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 1.71로 나타낼 수 있다.

참고 문헌
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 530쪽
- 문범식 · 이대현, 「초등학생들의 소수 개념과 그 연산에 대한 이해도 분석」, 한국초등수학교육학회지, 18(2), 2014, 237쪽~255쪽
- 박교식 · 권석일, 「우리나라 초등학교 수학 교과서의 소수 나눗셈에서의 몫과 나머지 취급에서 나타나는 부적절한 관념과 그 개선에 관한 연구」, 대한수학교육학회지, 22(4), 2012, 445쪽~458쪽
- 배종수, 『초등 수학교육 내용 지도법: 제7차 교육과정을 중심으로』, 경문사, 2005, 296쪽
- 송근영 · 방정숙, 「소수 연산에 관한 예비초등교사의 교수 내용 지식 분석」, 한국초등수학교육학회지, 12(1), 2008, 1쪽~25쪽





학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 나눗셈

과정·기능 • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 소수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 만화 속 상황을 보면서 (소수)÷(소수)의 계산이 필요함을 떠올리고 이번 단원에서 학습할 내용을 확인하도록 한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- 나눗셈의 몫을 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 2.3 \\ 3\overline{)6.9} \\ 6 \\ \hline 9 \\ 9 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 8.4 \\ 6\overline{)50.4} \\ 48 \\ \hline 24 \\ 24 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0.35 \\ 5\overline{)1.75} \\ 15 \\ \hline 25 \\ 25 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.15 \\ 2\overline{)8.30} \\ 8 \\ \hline 3 \\ 2 \\ \hline 10 \\ 10 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.05 \\ 5\overline{)5.25} \\ 5 \\ \hline 25 \\ 25 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.2 \\ 5\overline{)6\ 0} \\ 5 \\ \hline 10 \\ 10 \\ \hline 0 \end{array}$$

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

선수 학습 내용인 (소수)÷(자연수), 몫이 소수인 (자연수)÷(자연수)를 계산하지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/3rwp

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

소수의 나눗셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



초롱
영리한 친구



하랑
호기심 많은 친구



루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 친구들은 무엇을 하고 있나요?
  - 선생님을 도와 과학 실험을 준비하고 있습니다.
- 선생님이 부탁한 일은 무엇인가요?
  - 수조에 담긴 물 2.4 L를 한 비커에 0.6 L씩 똑같이 나누어 담는 것입니다.
- 필요한 비커의 수는 어떻게 구할 수 있나요?
  - 수조의 물을 한 비커에 0.6 L씩 덜어 내면 필요한 비커의 수를 구할 수 있습니다.
  - 2.4÷0.6을 계산하면 필요한 비커의 수를 구할 수 있습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - (소수)÷(소수)의 계산 원리와 계산 방법을 공부할 것 같습니다.
  - (자연수)÷(소수)의 계산 원리와 계산 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기 익힘 21쪽

1 반올림하여 주어진 자리까지 나타내어 보세요.
- 3.728을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 3.7입니다.
- 3.728을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내면 3.73입니다.

2 계산해 보세요.
- $8.4 \div 4 = 2.1$, $7.02 \div 3 = 2.34$, $45.72 \div 9 = 5.08$

3 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- $426 \div 2 = 213$입니다.
- 나누어지는 수를 $\frac{1}{10}$배 하면 몫도 $\frac{1}{10}$배가 되므로 $42.6 \div 2 = 21.3$입니다.
- 나누어지는 수를 $\frac{1}{100}$배 하면 몫도 $\frac{1}{100}$배가 되므로 $4.26 \div 2 = 2.13$입니다.

4 우유 $\frac{8}{9}$ L를 한 컵에 $\frac{2}{9}$ L씩 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 몇 개의 컵에 나누어 담을 수 있는지 구해 보세요.
- $\frac{8}{9} \div \frac{2}{9} = 8 \div 2 = 4$이므로 컵은 4개가 필요합니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **소수의 나눗셈 미로 탈출하기** 문제해결

- 활동 목표 소수의 나눗셈을 계산하고 미로를 탈출하며 소수의 나눗셈에 대한 흥미와 관심을 갖도록 한다.
- 활동 방법 ① 소수의 나눗셈을 계산한다.
  ② 몫을 따라 이동하여 미로를 탈출한다.

활동지



(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(1)

수학익힘 22~23쪽

활동 1 에나멜선 4.5 m를 한 명에게 1.5 m씩 나누어 주려고 합니다. 에나멜선을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 알아봅시다.

추가질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 4.5÷1.5
- 얼마쯤 될지 어림해 보고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 1.5×2=3이고, 1.5×4=6이므로 약 3명쯤 될 것 같습니다.



- 그림을 이용하여 구해 보세요.



4.5÷1.5=3

- 에나멜선을 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요? 3명

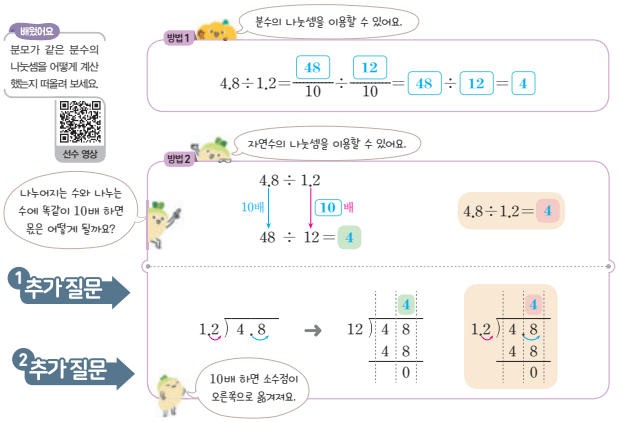


활동 2 철사 4.8 cm를 1.2 cm씩 잘랐습니다. 자른 철사 조각은 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 4.8÷1.2
- cm를 mm로 바꾸어 알아보세요.

4.8 cm=48 mm, 1.2 cm=12 mm이므로
철사 4.8 cm를 1.2 cm씩 자르는 것은
철사 48 mm를 12 mm씩 자르는 것과 같습니다.

- 4.8÷1.2를 계산하는 방법을 알아보세요.



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분수의 나눗셈이나 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산할 수 있습니다.
나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 10배 하여 계산할 수 있습니다.

- 자른 철사 조각은 몇 개인가요? 4개

학습 목표

- 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 실생활에서 (소수)÷(소수)의 계산이 필요한 상황 인식하기 • 몫이 자연수인 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법 알아보기 • 몫이 자연수인 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법 알아보기
정리	• 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈하기 • 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 (소수)÷(소수) 계산하기 • 여러 가지 방법으로 (소수)÷(소수)의 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 길이 단위 변환을 통해 소수의 나눗셈을 자연수의 나눗셈처럼 계산하는 원리와 과정을 이해하게 한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – (소수)÷(소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 50분

활동 1 실생활에서 (소수)÷(소수)의 계산이 필요한 상황 인식하기

추가질문

- **에나멜선이 무엇인지 알고 있나요?**
  – 전기가 통하지 않는 성질을 가지고 있는 에나멜을 표면에 입혀 고온으로 가열하여 만든 전선입니다.

● 에나멜선을 몇 명에게 나누어 줄 수 있는지 어떻게 구할 수 있을까요?

– 에나멜선 4.5에서 1.5씩 빼면서 구할 수 있습니다.
4.5−1.5−1.5−1.5=0이므로 3명에게 나누어 줄 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

에나멜선 4.5 m를 한 명에게 1.5 m씩 나누어 줄 때, 나누어 줄 수 있는 사람 수를 구하는 상황이 (소수)÷(소수)의 계산 상황임을 알고 식을 세울 수 있게 한다.

수 막대를 묶거나 잘라 보는 구체적 조작 활동을 통해 소수의 나눗셈도 동수누감에서 시작된다는 것을 직관적으로 알게 한다.

활동 2 몫이 자연수인 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법 알아보기

추가 질문 1

● **나누는 수를 자연수로 바꾸어 4.8÷1.2를 계산하는 방법을 말해 보세요.**

– 4.8÷1.2에서 나누어지는 수와 나누는 수를 각각 10배 하면 48÷12가 됩니다. 이것을 이용하면 48÷12=4입니다.

추가 질문 2

● **4.8÷1.2를 세로로 계산하는 방법을 말해 보세요.**

– 먼저 나누는 수 1.2를 자연수로 만들기 위하여 소수점을 오른쪽으로 한 칸 옮겼으므로 나누어지는 수 4.8의 소수점도 오른쪽으로 한 칸 옮겨서 나타냅니다. 그런 다음 48÷12를 계산하면 몫은 4입니다.

| 지도 도움말 |

cm를 mm로 단위 변환하여 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)를 (자연수)÷(자연수)로 계산할 수 있음을 자연스럽게 익힐 수 있게 한다.

단위 변환이 학습의 주된 내용이 아니므로 학생들이 단위 변환을 기억하지 못하는 경우 1 cm=10 mm임을 안내해 준다.

소수의 나눗셈에서 나누어지는 수와 나누는 수의 변화에 따라 몫도 같이 변한다고 생각하여 나누어지는 수와 나누는 수에 똑같이 10배 하여 계산했을 때 몫도 10배 된다고 생각하지 않도록 주의한다. 자연수의 나눗셈을 통해 나누어지는 수와 나누는 수가 같은 배가 될 때 몫이 변하지 않음을 이해시키도록 한다.

→ 익힘 22쪽 1번, 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결

● **평가 내용** (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)를 계산할 수 있다.

● **평가 방법** 지필, 구술, 관찰

● **유의 사항** 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 계산하는 과정에서 가로 셈과 세로 셈의 계산 결과가 같음을 알게 한다.

● **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
cm를 mm로 변환하지 못하는 경우	1 cm=10 mm, 0.1 cm=1 mm를 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.

자기주도적 학습 도움 자료

- 단위 변환을 이해하지 못하는 경우: 똑똑! 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–3학년 1학기–5단원 1 cm보다 작은 단위는 무엇일까요?
- 자연수의 나눗셈을 이해하지 못하는 경우: 똑똑! 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–3학년 2학기–2단원 나눗셈 또는 4학년 1학기–3단원 곱셈과 나눗셈
- 분수의 나눗셈을 이해하지 못하는 경우: 똑똑! 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–1단원 분수의 나눗셈을 알아볼까요(1) (2)

활동 3 나무 막대 0.75 m를 0.25 m씩 잘랐습니다. 자른 나무 막대 조각은 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 0.75÷0.25
- m를 cm로 바꾸어 알아보세요.

0.75 m=75 cm, 0.25 m=25 cm이므로
나무 막대 0.75 m를 0.25 m씩 자르는 것은
나무 막대 75 cm를 25 cm씩 자르는 것과 같습니다.

- 0.75÷0.25를 계산하는 방법을 알아보세요.

방법 1

$0.75\div0.25=\frac{75}{100}\div\frac{25}{100}=75\div25=3$

방법 2

0.75 ÷ 0.25
100배 ↓ ↓ 100배
75 ÷ 25 = 3

0.75÷0.25=3

0.25)0.75 → 25)75 → 3, 75, 0

0.25)0.75 → 3, 75, 0

1 추가 질문

2 추가 질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
예 분수의 나눗셈이나 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산할 수 있습니다.
나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 100배 하여 계산할 수 있습니다.

- 자른 나무 막대 조각은 몇 개인가요? 3개

확인 4 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 해 봅시다.

추가 질문

125÷5=25
12.5÷0.5=25
1.25÷0.05=25

117÷13=9
11.7÷1.3=9
1.17÷0.13=9

확인 5 계산해 봅시다.

5.6÷1.4=4
10.5÷0.7=15
1.12)6.72 → 6

확인 6 문제해결
빨간색 벽돌의 무게는 9.78 kg, 흰색 벽돌의 무게는 1.63 kg입니다. 빨간색 벽돌의 무게는 흰색 벽돌의 무게의 몇 배인지 두 가지 방법으로 구해 봅시다.

방법 1
예 $9.78\div1.63=\frac{978}{100}\div\frac{163}{100}=978\div163=6$
답 6 배

방법 2
예 1.63)9.78 → 6, 9.78, 0
답 6 배

기초 학습

활동 3 몫이 자연수인 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 원리와 계산 방법 알아보기

추가 질문 1

- **나누는 수를 자연수로 바꾸어 0.75÷0.25를 계산하는 방법을 말해 보세요.**
  - 0.75÷0.25에서 나누어지는 수와 나누는 수를 각각 100배 하면 75÷25가 됩니다. 이것을 이용하면 75÷25=3입니다.

추가 질문 2

- **0.75÷0.25를 세로로 계산하는 방법을 말해 보세요.**
  - 먼저 나누는 수 0.25를 자연수로 만들기 위하여 소수점을 오른쪽으로 두 칸 옮겼으므로 나누어지는 수 0.75의 소수점도 오른쪽으로 두 칸 옮겨서 나타냅니다. 그런 다음 75÷25를 계산하면 몫은 3입니다.

| 지도 도움말 |

단위 변환을 통해 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 원리를 탐구하도록 한다. 또한 소수의 나눗셈 계산을 위해서 나누는 수와 나누어지는 수의 소수점의 위치를 옮기는 활동을 이해하고, 소수점을 옮긴 후의 계산 과정을 형식화하여 익히도록 한다.

→ 익힘 22쪽 1번, 2번, 23쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)를 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 계산하는 과정에서 가로 셈과 세로 셈의 계산 결과가 같음을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
m를 cm로 변환하지 못하는 경우	1 m=100 cm, 0.01 m=1 cm를 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.

정리 20분

확인 4 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈하기

추가 질문

- **나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 10배(또는 100배) 하면 몫은 어떻게 되나요?**
  - 나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 10배(또는 100배) 해도 몫은 변하지 않습니다.
- **125÷5=25를 이용하여 계산하는 방법을 이야기해 보세요.**
  - 12.5÷0.5에서 나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 10배 해도 몫은 같으므로 125÷5=25를 이용하여 계산하면 12.5÷0.5=25입니다.
  - 1.25÷0.05에서 나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 100배 해도 몫은 같으므로 125÷5=25를 이용하여 계산하면 1.25÷0.05=25입니다.

| 지도 도움말 |

소수의 나눗셈을 직접 계산하여 몫을 구하는 것이 아니라 주어진 자연수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 사이의 관계를 이용하여 나눗셈식을 완성할 수 있도록 지도한다.

소수의 나눗셈에서 나누어지는 수와 나누는 수에 똑같이 10배 또는 100배 하여 계산했을 때 몫도 10배 또는 100배 된다고 보아 실수하지 않도록 지도한다. 다양한 소수의 나눗셈에서 나누어지는 수와 나누는 수에 똑같이 10배 또는 100배 하여 계산하는 것을 보여 주며 몫은 변하지 않는다는 것을 확인하게 한다.

확인 5 자릿수가 같고, 몫이 자연수인 (소수)÷(소수) 계산하기

| 지도 도움말 |

소수의 나눗셈을 분수의 나눗셈 또는 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하도록 하며, 두 가지 방법을 모두 익힐 수 있도록 지도한다.

• 분수의 나눗셈 이용

$5.6 \div 1.4 = \frac{56}{10} \div \frac{14}{10} = 56 \div 14 = 4$

$10.5 \div 0.7 = \frac{105}{10} \div \frac{7}{10} = 105 \div 7 = 15$

$6.72 \div 1.12 = \frac{672}{100} \div \frac{112}{100} = 672 \div 112 = 6$

• 자연수의 나눗셈 이용

$5.6 \div 1.4 = 56 \div 14 = 4$

$10.5 \div 0.7 = 105 \div 7 = 15$

$6.72 \div 1.12 = 672 \div 112 = 6$

확인 6 여러 가지 방법으로 (소수)÷(소수)의 문제해결하기

| 지도 도움말 |

문제를 이해한 후 알맞은 소수의 나눗셈식을 만들어 분수의 나눗셈과 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하도록 지도한다.

교과 역량

확인 6 문제해결

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	(소수)÷(소수)를 다양한 방법으로 계산하기

기초 소양

활동 2 활동 3 (소수)÷(소수)의 계산 방법을 추론하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자신의 추론 과정과 해결 방법을 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **소수의 나눗셈의 몫을 구하고 색칠하기** 문제해결

- **활동 목표** 자릿수가 같고 몫이 자연수인 (소수)÷(소수)를 계산하고, 몫에 따라 색칠하여 그림을 완성하도록 한다.
- **준비물** 색연필
- **활동 방법** ① 각 칸에 적힌 소수의 나눗셈을 계산한다.
  ② 나눗셈의 몫에 알맞은 색을 찾아 색칠한다.
  ③ 내가 완성한 그림을 친구와 비교해 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 24~25쪽

(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(2)

활동 1 넓이가 1.8 m²인 직사각형 모양의 로봇 축구 경기장을 만들려고 합니다. 가로가 1.5 m일 때 세로는 몇 m인지 알아봅시다.

추가질문

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 1.8÷1.5

배워요 (자연수)÷(자연수)의 몫을 소수로 어떻게 나타냈는지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 자연수의 나눗셈을 이용하여 구해 보세요.

1.8 ÷ 1.5
10배 ↓ ↓ 10배
18 ÷ 15 = 1.2

1.8÷1.5 = 1.2

1.5) 1.8 → 15) 18 → 몫 1.2, 나머지 0

몫의 소수점은 나누어지는 수의 소수점과 같은 위치에 찍어요!

- 세로는 몇 m인가요? 1.2 m

36

활동 2 0.54÷0.12를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

추가질문

- 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산해 보세요.

0.54 ÷ 0.12
100배 ↓ ↓ 100배
54 ÷ 12 = 4.5

0.54÷0.12 = 4.5

0.12) 0.54 → 12) 54 → 몫 4.5, 나머지 0

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 100배 하여 모두 자연수로 만들어 계산합니다. 나누어떨어지지 않을 때는 소수점 아래 0을 내려 계산합니다. 이때 몫의 소수점은 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치에 찍습니다.

확인 3 계산해 봅시다.

3.6÷0.5 = 7.2　　27.9÷6.2 = 4.5　　0.15) 1.56 → 몫 10.4

추론 의사소통

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산해 봅시다.

0.4) 1.4 → 몫 0.35, 나머지 0

바르게 계산하기

0.4) 1.4 → 몫 3.5, 나머지 0

예 몫의 소수점의 위치가 잘못되었습니다. 몫의 소수점은 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치에 찍어야 합니다.

기초 학습

37

학습 목표

- 자릿수가 같고, 몫이 소수인 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 자릿수가 같고, 몫이 소수인 소수의 나눗셈

과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기

가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 몫이 소수인 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기 • 몫이 소수인 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 자릿수가 같고, 몫이 소수인 (소수)÷(소수) 계산하기 • 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 몫이 자연수가 아닐 때는 소수점 아래 0을 내려 계산하며, 이때 몫은 옮긴 소수점의 위치에 소수점을 찍는 것을 형식화하도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 몫이 소수인 (소수)÷(소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 몫이 소수인 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문

- **직사각형의 세로는 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 직사각형의 넓이는 가로와 세로를 곱하여 구하므로 세로는 직사각형의 넓이를 가로로 나누어 구합니다.

| 지도 도움말 |

소수의 나눗셈 계산을 위해서 나누어지는 수와 나누는 수의 소수점의 위치를 옮기는 원리와 과정을 이해하고, 소수점을 옮긴 후의 계산 과정을 형식화하여 익히도록 한다. → 익힘 24쪽 1번

활동 2 몫이 소수인 (소수 두 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **나누는 수를 자연수로 만들기 위해 나누는 수 0.12를 몇 배 해야 12가 되나요?**
  – 100배 해야 합니다.

| 지도 도움말 |

나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 100배 하여 나누는 수를 자연수로 만들어 계산한다. 나누어떨어지지 않을 때는 소수점 아래 0을 내려 계산하고, 몫의 소수점은 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치에 찍는 것을 지도한다. → 익힘 24쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 자릿수가 같고, 몫이 소수인 (소수)÷(소수)를 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 몫의 소수점은 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치임을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
몫이 소수인 (자연수)÷(자연수)의 나눗셈을 못하는 경우	나누어떨어지지 않을 때 소수점 아래 0을 내려 계산하는 것을 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.
소수에 10배, 100배 하면 소수점이 오른쪽으로 이동하는 것을 모르는 경우	소수에 10배, 100배 하면 소수점이 오른쪽으로 한 자리, 두 자리 이동하는 것을 보충 지도한다. $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배 하면 소수점이 왼쪽으로 한 자리, 두 자리 이동하는 것은 학생의 이해 정도에 따라 추가 지도한다.

정리 10분

확인 3 자릿수가 같고, 몫이 소수인 (소수)÷(소수) 계산하기

| 지도 도움말 |

나누어지는 수와 나누는 수를 모두 자연수로 만들어 계산한다. 가로로 제시된 나눗셈식을 보고 세로 셈으로 계산할 때 나누어지는 수와 나누는 수의 위치를 바르게 쓰도록 한다.

확인 4 잘못 계산한 곳을 찾아 말하고, 바르게 계산하기

| 지도 도움말 |

몫의 소수점의 위치는 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치임을 알고 바르게 계산하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	잘못된 부분이 어디인지 찾고 바르게 계산하기
논리적 절차 수행	나누어지는 수와 나누는 수의 소수점의 위치를 옮겨 계산하고, 몫의 소수점은 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치에 찍기
추론 과정의 반성	몫이 소수인 (소수)÷(소수)를 계산하는 과정을 바르게 수행했는지 반성하기

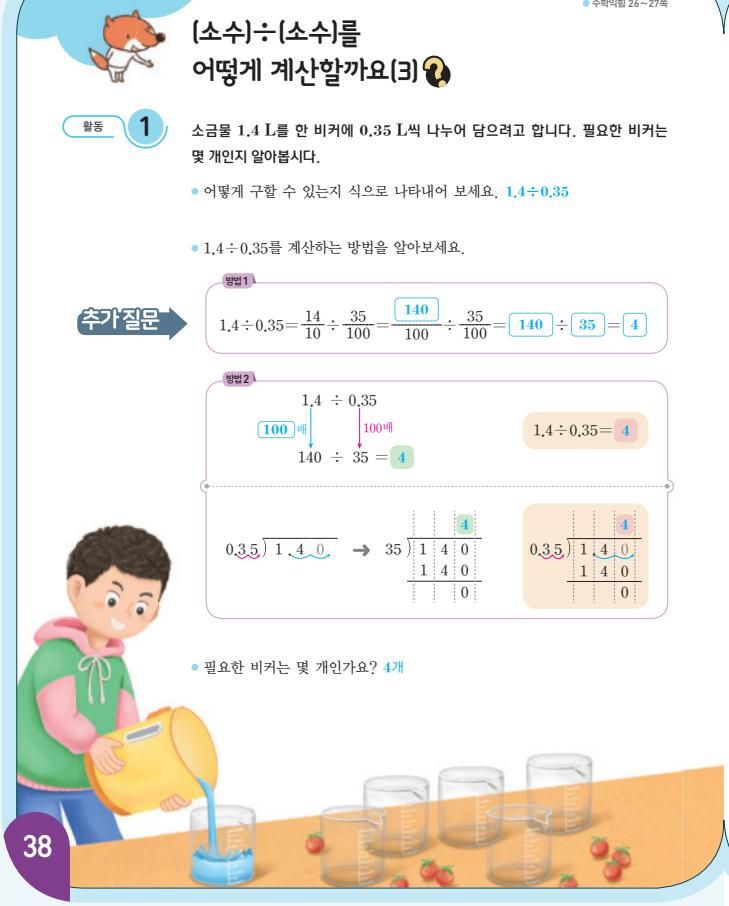
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 계산한 곳을 찾고, 그 이유에 대해 자신의 생각을 설명하기

기초 소양

활동 1 활동 2 (소수)÷(소수)의 계산 방법을 추론하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
자신의 추론 과정과 해결 방법을 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 26~27쪽

(소수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요(3)

활동 1 소금물 1.4 L를 한 비커에 0.35 L씩 나누어 담으려고 합니다. 필요한 비커는 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 1.4÷0.35
- 1.4÷0.35를 계산하는 방법을 알아보세요.

추가질문

방법 1

$1.4 \div 0.35 = \frac{14}{10} \div \frac{35}{100} = \frac{140}{100} \div \frac{35}{100} = 140 \div 35 = 4$

방법 2

1.4 ÷ 0.35
100배 ↓ 100배
140 ÷ 35 = 4
1.4÷0.35= 4

0.35) 1.40 → 35) 140 (4, 140, 0)

- 필요한 비커는 몇 개인가요? 4개

활동 2 3.76÷0.8을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

방법 1

나누어지는 수와 나누는 수를 모두 자연수로 바꾸어 계산할 수 있어요.

3.76 ÷ 0.8
100배 ↓ 100배
376 ÷ 80 = 4.7
3.76÷0.8= 4.7

0.80) 3.76 → 80) 376 (4, 320, 560, 560, 0)

0.80) 3.76 0 (4.7, 3 2 0, 5 6 0, 5 6 0, 0)

배워어요 (소수)÷(자연수)를 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

선수 영상

방법 2

나누는 수만 자연수로 바꾸어 계산할 수 있어요.

3.76 ÷ 0.8
10배 ↓ 10배
37.6 ÷ 8 = 4.7
3.76÷0.8= 4.7

0.8) 3.76 → 8) 37.6 (4.7, 32, 56, 56, 0)

0.8) 3.76 (4.7, 3 2 0, 5 6, 5 6, 0)

추가질문

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 나누어지는 수와 나누는 수를 모두 자연수로 바꾸거나 나누는 수만 자연수로 바꾸어 계산합니다. 이때 몫의 소수점은 나누어지는 수의 옮긴 소수점과 같은 위치에 찍습니다.

확인 3 계산해 봅시다.

4.5÷0.75=6　　1.96÷1.4=1.4　　3.2) 8.64 (2.7)

기초 학습

학습 목표

- 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 자릿수가 다른 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 자릿수가 다른 (소수 한 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기 • 자릿수가 다른 (소수 두 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• 자릿수가 다른 (소수)÷(소수) 계산하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 자릿수가 다른 소수의 나눗셈은 나누는 수를 자연수로 바꾸어 (자연수)÷(자연수) 또는 (소수)÷(자연수)의 형태로 계산하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 자릿수가 다른 (소수 한 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가질문

- $\frac{14}{10} \div \frac{35}{100}$를 어떻게 계산할 수 있나요?
  - 분모가 100이 되도록 $\frac{14}{10}$를 $\frac{140}{100}$으로 바꾸어 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

자릿수가 다른 (소수 한 자리 수)÷(소수 두 자리 수)를 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때에는 분모가 100인 분수로 바꾸어 계산하도록 한다.

소수를 자연수로 바꾸는 과정에서 나누어지는 수와 나누는 수에 각각 다른 수를 곱하게 되는 경우가 있다. 즉 1.4는 10배, 0.35는 100배 하는 경우이다. 이런 경우에는 자연수의 나눗셈에서 나누어지는 수와 나누는 수에 같은 수를 곱한 후 계산 결과를 비교함으로써 소수의 나눗셈에서도 같은 원리가 적용됨을 이해하도록 지도한다.

활동 2 자릿수가 다른 (소수 두 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- **방법 1** 과 **방법 2** 의 계산하는 방법을 비교해 보세요.
  - **방법 1** 은 나누어지는 수와 나누는 수를 모두 자연수로 만들기 위해 각각 100배 하여 계산하였습니다.
    방법 2 는 나누는 수만 자연수로 만들기 위해 각각 10배 하여 계산하였습니다.
    방법 1 과 **방법 2** 의 계산 결과는 같습니다.

| 지도 도움말 |

(소수 두 자리 수)÷(소수 한 자리 수)를 (자연수)÷(자연수) 또는 (소수)÷(자연수)로 바꿀 수 있음을 지도한다.

(소수)÷(자연수)로 바꾸는 방법은 나누어지는 수가 나누는 수보다 소수점 이하 자리가 더 많은 경우에 모두 적용될 수 있다. 예를 들면 (소수 세 자리 수)÷(소수 두 자리 수)의 경우 나누어지는 수와 나누는 수의 소수점을 모두 두 자리씩 옮겨 (소수 한 자리 수)÷(자연수)를 계산할 수 있다. → 익힘 26쪽 1번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)를 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 자릿수가 다른 소수의 나눗셈을 계산할 때에는 나누는 수를 자연수로 바꾸어 계산할 수 있음을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
(소수)÷(자연수)의 나눗셈을 못하는 경우	(소수)÷(자연수)를 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.
소수에 10의 거듭제곱을 곱하면 소수점이 오른쪽으로 이동하는 것을 모르는 경우	소수에 10의 거듭제곱을 곱하면 소수점이 오른쪽으로 이동하는 것을 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다. $\frac{1}{10}$의 거듭제곱을 곱하면 소수점이 왼쪽으로 이동하는 것은 학생의 이해 정도에 따라 추가 지도한다.

정리 10분

확인 3 자릿수가 다른 (소수)÷(소수) 계산하기

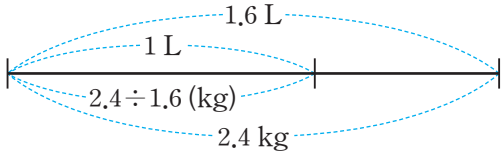
| 지도 도움말 |

먼저 나누어지는 수와 나누는 수를 10배 할지, 100배 할지 정하여 소수의 나눗셈을 한다. 가로로 제시된 나눗셈식을 보고 세로 셈으로 계산할 때 나누어지는 수와 나누는 수의 위치를 바르게 쓰도록 한다. 특히 나누어지는 수의 옮긴 소수점의 위치는 몫의 소수점의 위치와 같음을 인지하도록 한다.

참고 자료

단위 비율 결정 상황을 이용하여 소수의 나눗셈의 계산 원리를 지도할 수도 있다. 단위 비율 결정 상황은 불특정한 비율(소수)로 주어진 값을 기본 단위에 해당하는 값으로 환산한 양을 구하는 것이다.

예 참깨 1.6 L의 무게가 2.4 kg입니다. 참깨 1 L의 무게는 몇 kg인지 구해 보세요.



자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 28~29쪽

(자연수)÷(소수)를 어떻게 계산할까요

활동 1 모래 15 kg을 한 자루에 2.5 kg씩 나누어 담으려고 합니다. 필요한 자루는 몇 개인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $15 \div 2.5$
- $15 \div 2.5$를 계산하는 방법을 알아보세요.

추가 질문

방법 1

$15 \div 2.5 = 15 \div \frac{25}{10} = \frac{150}{10} \div \frac{25}{10} = 150 \div 25 = 6$

방법 2

15 ÷ 2.5
10배 ↓ ↓ 10배
150 ÷ 25 = 6

$15 \div 2.5 = 6$

2.5) 1 5 0 → 25) 1 5 0 (6)
1 5 0
0

- 필요한 자루는 몇 개인가요? 6개

활동 2 $9 \div 0.12$를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

추가 질문

방법 1

$9 \div 0.12 = 9 \div \frac{12}{100} = \frac{900}{100} \div \frac{12}{100} = 900 \div 12 = 75$

방법 2

9 ÷ 0.12
100배 ↓ ↓ 100배
900 ÷ 12 = 75

$9 \div 0.12 = 75$

0.12) 9 0 0 → 12) 9 0 0 (7 5)
8 4
6 0
6 0
0

- 어떻게 계산하는지 말해 볼까요?
  예 분수의 나눗셈을 이용하여 계산하거나 나누는 수가 자연수가 되도록 바꾸어 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$8 \div 0.5 = 16$ $7 \div 1.4 = 5$ 1.25) 1 0 (8)

확인 4 주른 수 카드 1, 2, 3을 한 번씩만 사용하여 몫이 가장 큰 나눗셈식을 만들고, 계산해 봅시다.

추가 질문

나눗셈식 3 ÷ 1.2 몫 2.5

기초 학습

학습 목표

- (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • (자연수)÷(소수)
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (자연수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기 • (자연수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기
정리	• (자연수)÷(소수) 계산하기 • 몫이 가장 큰 나눗셈식 만들기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (자연수)÷(소수)는 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)와 같이 나누는 수를 자연수로 바꾸어 계산하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – (자연수)÷(소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 (자연수)÷(소수 한 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- $15 \div \frac{25}{10}$를 어떻게 계산할 수 있나요?
  – 분모가 10이 되도록 15를 $\frac{150}{10}$으로 바꾸어 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

(자연수)÷(소수 한 자리 수)를 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때에는 분모가 10인 분수로 바꾸어 계산하도록 한다.

(자연수)÷(소수)를 (자연수)÷(자연수)로 바꾸어 계산할 때에는 나누는 수인 소수를 자연수로 바꾸기 위해 오른쪽으로 옮긴 자리 수만큼 나누어지는 수인 자연수의 소수점을 오른쪽으로 옮기고 그 자리 수만큼 빈칸에 모두 0을 쓰면 된다는 것을 이해하고 형식화하도록 지도한다.

→ 익힘 28쪽 1번

활동 2 (자연수)÷(소수 두 자리 수)의 계산 방법 알아보기

추가 질문

- $9 \div \frac{12}{100}$를 어떻게 계산할 수 있나요?
  - 분모가 100이 되도록 9를 $\frac{900}{100}$으로 바꾸어 계산할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

(자연수)÷(소수 두 자리 수)를 분수의 나눗셈을 이용하여 계산할 때에는 분모가 100인 분수로 바꾸어 계산하도록 한다.

소수 두 자리 수를 자연수로 바꾸어 계산하기 위해 나누어지는 수와 나누는 수에 똑같이 100배 하여 계산해도 몫이 같다는 원리를 이해하고 계산하게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 1 활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** (자연수)÷(소수)를 계산할 때에는 나누는 수를 자연수로 바꾸어 계산할 수 있음을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 계산 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
계산 과정의 □ 안에 알맞은 수를 쓸 수 있으나 계산 방법을 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
자연수와 소수에 10배, 100배 하면 소수점이 오른쪽으로 이동하는 것을 모르는 경우	자연수와 소수에 10배, 100배 하면 수가 어떻게 바뀌는지 지도한다.

정리 10분

확인 3 (자연수)÷(소수) 계산하기

| 지도 도움말 |

세로로 계산하는 과정에서 나누어지는 수와 나누는 수의 소수점은 각각 오른쪽으로 한 자리 또는 두 자리 옮겨서 계산하는 것에 유의하게 한다. 몫은 옮긴 소수점 위치에 맞춰 소수점을 올려 찍어야 하는 것에 주의하도록 지도한다.

8÷0.5와 같이 나누는 수가 1보다 작으면 나눗셈의 몫은 나누어지는 수보다 커지는 것을 알 수 있도록 지도한다.

확인 4 몫이 가장 큰 나눗셈식 만들기

추가 질문

- **주어진 수 카드를 모두 사용하여 몫이 가장 큰 나눗셈식을 만들려면 나누어지는 수와 나누는 수가 어떤 수여야 할까요?**
  - 몫이 가장 크려면 나누어지는 수는 주어진 수 카드로 만들 수 있는 수 중 가장 큰 수이어야 하고, 나누는 수는 주어진 수 카드로 만들 수 있는 수 중 가장 작은 수이어야 합니다.

| 지도 도움말 |

주어진 수 카드를 이용하여 나눗셈식을 만들 때, 나눗셈의 몫이 가장 크려면 (가장 큰 수)÷(가장 작은 수)이고, 몫이 가장 작으려면 (가장 작은 수)÷(가장 큰 수)임을 이해하도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
추측	주어진 수 카드를 사용하여 몫이 가장 큰 나눗셈식 만들기

기초 소양

활동 1 활동 2 (자연수)÷(소수)의 계산 방법을 추론하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자신의 추론 과정과 해결 방법을 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 30~31쪽



몫을 반올림하여 어떻게 나타낼까요

추가질문

활동 1

물 1 L를 3개의 비커에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 비커 한 개에 담을 수 있는 물은 약 몇 L인지 알아봅시다.

배워야요 반올림은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. $1 \div 3$
- $1 \div 3$을 계산해 보세요.

$$\begin{array}{r} 0.33 \\ 3\overline{)1.00} \\ 9 \\ \hline 10 \\ 9 \\ \hline 10 \\ 9 \\ \hline 1 \end{array}$$

몫이 간단한 소수로 구해지지 않으면 언제까지 나누어야 할까요?

- 몫이 간단한 소수로 구해지지 않을 경우 몫을 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
  예 몫을 반올림하여 나타낼 수 있습니다.
- 1을 3으로 나눈 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내어 보세요.
  0.33
- 비커 한 개에 담을 수 있는 물은 약 몇 L인가요?
  약 0.33 L



활동 2

1.2÷0.7의 몫을 반올림하여 나타내어 봅시다.

- 1.2÷0.7을 계산해 보세요.
  1.714…

$$\begin{array}{r} 1.714 \\ 0.7\overline{)1.2000} \\ 7 \\ \hline 50 \\ 49 \\ \hline 10 \\ 7 \\ \hline 30 \\ 28 \\ \hline 2 \end{array}$$

- 몫을 반올림하여 일의 자리까지 나타내어 보세요.
  2
- 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내어 보세요.
  1.7
- 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내어 보세요.
  1.71
- 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 소수의 나눗셈에서 몫이 간단한 소수로 구해지지 않을 경우에는 몫을 반올림하여 나타낼 수 있습니다.

확인 3

몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내어 봅시다.

추가질문

$6 \div 9 = 0.66\cdots \rightarrow 0.7$ $2.8 \div 3 = 0.93\cdots \rightarrow 0.9$ $1.4\overline{)7.8}$ $5.57\cdots \rightarrow 5.6$

확인 4

연결 정보처리

지구의 크기를 1이라고 할 때, 태양과 목성의 상대적인 크기는 각각 109와 11.2입니다. 태양의 크기는 목성의 크기의 약 몇 배인지 소수 첫째 자리까지 나타내어 봅시다. 약 9.7배



출처 한국천문연구원 천문우주지식정보, 2024

기초학습

학습 목표

- 나눗셈의 몫을 반올림하여 나타낼 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 몫이 나누어떨어지지 않는 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 소수의 나눗셈을 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈과 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (자연수)÷(자연수)의 몫을 반올림하여 나타내기 • (소수)÷(소수)의 몫을 반올림하여 나타내기
정리	• 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내기 • 타 교과와 연결하여 문제해결하기

교구 및 준비물

계산기, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 나눗셈에서 몫이 나누어떨어지지 않을 경우에는 몫을 분수로 나타내거나 적당한 위치에서 반올림하여 근사값으로 구하는 것이 바람직하다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 나눗셈의 몫이 간단하게 구해지지 않을 경우 몫을 반올림하여 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 (자연수)÷(자연수)의 몫을 반올림하여 나타내기

추가질문

- **반올림은 어떻게 나타내는 것일까요?**
  – 반올림은 구하려는 자리 바로 아래의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고, 5, 6, 7, 8, 9이면 올려서 나타내는 것입니다.

| 지도 도움말 |

(자연수)÷(자연수)는 소수의 나눗셈은 아니지만 몫이 '간단한 소수'로 구해지지 않는 경우가 있음을 직접 확인하고, 이러한 경우에 몫을 근사값으로 나타낼 필요성이 있음을 경험하도록 한다. 이때 '간단한 소수'를 명확히 정의할 수는 없으나 초등 교육과정 등을 고려하여 소수 셋째 자리까지가 적당하다. → 익힘 30쪽 1번

활동 2 (소수)÷(소수)의 몫을 반올림하여 나타내기

| 지도 도움말 |

'무한소수(순환소수)'를 '유한소수'와 구분하여 직접 지도하지는 않으나 간단히 나누어떨어지지 않아 몫이 무한히 되풀된다고 표현할 수는 있다. → 익힘 30쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 소수의 나눗셈의 몫을 반올림하여 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 반올림하여 제시된 자리까지 나타내기 위해서는 바로 아래 자리에서 반올림하여야 함을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 나눗셈을 계산하고, 몫을 반올림하여 나타낼 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
소수의 나눗셈을 계산할 수 있으나, 몫을 반올림하여 나타내지 못하는 경우	반올림에 대해 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.
몫이 간단한 소수로 구해지지 않는 소수의 나눗셈을 계산할 수 없는 경우	몫이 간단한 소수로 구해지는 소수의 나눗셈을 먼저 보충 지도하고, 이해 정도에 따라 몫의 자릿수가 더 많은 나눗셈을 추가 지도한다.

정리 10분

확인 3 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내기

추가 질문

- **몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내기 위해서는 몫을 적어도 몇째 자리까지 구해야 하나요?**
  - 몫을 적어도 소수 둘째까지 구해야 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

문제에서 주어진 조건에 따라 몫을 반올림하여 나타내려는 자리가 다르면 답이 달라지기 때문에 문제를 잘 읽고 어느 자리에서 반올림해야 할지 먼저 확인하도록 지도한다.

확인 4 타 교과와 연결하여 문제해결하기

| 지도 도움말 |

계산 기능 함양을 목표로 하지 않으므로 복잡한 계산을 할 때 공학 도구(계산기)를 사용할 수 있게 한다. 이때 나누어지는 수와 나누는 수로 무엇을 입력할 것인지 확인 후 공학 도구(계산기)를 사용하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	태양, 지구, 목성의 상대적인 크기 비교하기

하위 요소	활동 내용
복잡한 계산에서의 공학 도구 이용	계산기를 사용하여 태양과 목성의 상대적인 크기를 소수 첫째 자리까지 구하기

기초 소양

활동 2 반올림하는 자리에 따라 몫이 달라질 수 있음을 확인하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 4 복잡한 계산을 할 때 계산기를 사용하는 활동을 통하여 디지털 소양 함양을 도모한다.

교구 활용 방안 계산기

계산기의 기능과 쓰임을 알고, 계산기의 사용 방법을 지도한다. 계산기가 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 안내한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



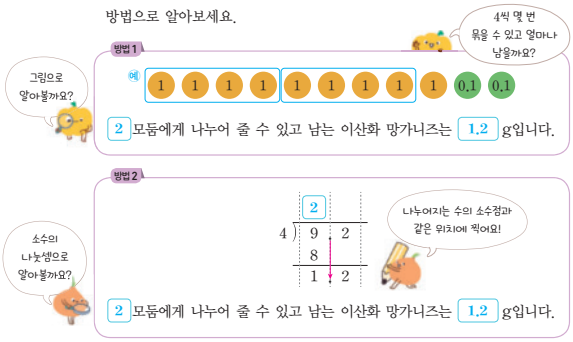
나누어 주고 남는 양을 알아볼까요

수학익힘 32~33쪽

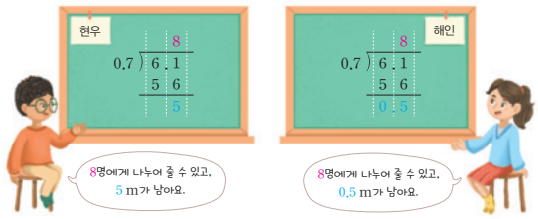
활동 1 산소 발생 실험을 하기 위해 이산화 망가니즈 9.2 g을 한 모둠에 4 g씩 나누어 주려고 합니다. 나누어 줄 수 있는 모둠 수와 남는 이산화 망가니즈는 몇 g인지 알아봅시다.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 9.2÷4
- 나누어 줄 수 있는 모둠 수와 남는 이산화 망가니즈는 몇 g인지 여러 가지 방법으로 알아보세요.



활동 2 구리 선 6.1 m를 한 사람에게 0.7 m씩 나누어 줄 때, 나누어 줄 수 있는 사람 수와 남는 구리 선의 길이는 몇 m인지 구하려고 합니다. 두 친구의 계산 방법 중 누구의 방법이 옳은지 알아봅시다.



- 두 친구의 계산 결과를 확인해 보세요.

현우	해인
0.7×8+5=10.6 (m)	0.7×8+0.5=6.1 (m)

나누어 주는 구리 선의 길이와 남는 구리 선의 길이를 더해서 6.1 m가 되는지 확인해 보세요.

- 누구의 계산 결과가 옳은가요? 그 이유를 말해 보세요.
  예 해인 / 나누어 주는 구리 선의 길이와 남는 구리 선의 길이의 합이 나누어 주기 전 구리 선의 길이 6.1 m와 같기 때문입니다.

확인 3 색 테이프 8.6 m를 한 사람에게 2.5 m씩 나누어 주려고 합니다. 나누어 줄 수 있는 사람 수와 남는 색 테이프의 길이는 몇 m인지 구해 봅시다. 3명, 1.1 m

기초 학습

학습 목표

- 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 안다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• (소수)÷(자연수)에서 나누어 주고 남는 양 알아보기 • (소수)÷(소수)에서 나누어 주고 남는 양 알아보기
정리	• 소수의 나눗셈에서 나누어 주고 남는 양 구하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 나눗셈에서 몫과 남는 양을 구하는 경우는 몫이 자연수인 경우로 한정하도록 하고, 검산을 통하여 계산 결과의 정확성을 확인하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수의 나눗셈에서 나누어 주고 남는 양을 어떻게 구하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 (소수)÷(자연수)에서 나누어 주고 남는 양 알아보기

추가 질문

- **이산화 망가니즈가 어디에 많이 쓰이는지 알고 있나요?**
  – 이산화 망가니즈는 기능이 여러 가지 있지만 요즘 가장 각광 받는 것은 화학 전지입니다. 아연 전지, 알칼리 전지, 리튬 전지, 나트륨 전지 등 여러 전지에 활용되고 있습니다.

- **나누어 줄 수 있는 모둠 수는 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 모둠 수를 구해야 하므로 $9.2 \div 4$의 몫을 자연수인 부분까지만 구하면 될 것 같습니다.
- **남는 이산화 망가니즈는 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 처음 이산화 망가니즈의 양에서 나누어 주는 이산화 망가니즈의 양을 빼면 남는 이산화 망가니즈의 양이 됩니다.

| 지도 도움말 |

몫과 나머지는 정수(whole number)의 집합이 나눗셈에 관하여 닫혀 있어 파생된 개념에 해당된다. 소수는 이미 정수의 범위를 벗어나므로 나눗셈의 나머지 개념을 적용할 수 없다. 그러나 일상생활에서 자연수의 나눗셈을 다룰 때 지녔던 몫과 나머지의 의미를 소수의 나눗셈에도 적용할 필요가 가끔 생기는데 그것은 몫이 자연수에 한정될 때이다. 따라서 본 차시에서는 '나머지'가 아닌 '나누어 주고 남는 양'으로 지도한다. → 익힘 32쪽 1번, 2번

활동 2 (소수)÷(소수)에서 나누어 주고 남는 양 알아보기

| 지도 도움말 |

나누어 주고 남는 양을 구하기 위해 소수의 나눗셈을 세로로 계산할 때 남는 양의 소수점의 위치는 나누어지는 수의 원래 소수점의 위치와 같음을 알게 한다. → 익힘 32쪽 1번, 2번, 3번, 33쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 문제 상황에서 남는 양이 갖는 의미를 생각하며 남는 양의 소수점의 위치를 확인하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
두 친구의 계산 결과를 확인하고 누구의 계산이 옳은지 설명할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
두 친구의 계산 결과를 확인하였으나 누구의 계산이 옳은지 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
나눗셈의 계산 결과를 확인하는 방법을 모르는 경우	나머지가 있는 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산 결과를 확인하는 방법을 보충 지도하고, 학생의 이해 정도에 따라 소수의 나눗셈 계산 결과를 확인하는 방법을 추가 지도한다.

정리 10분

확인 3 소수의 나눗셈에서 나누어 주고 남는 양 구하기

| 지도 도움말 |

일반적인 소수의 나눗셈은 몫이 나누어떨어질 때까지 소수점 이하로 계산을 계속한다. 문제 상황 속 맥락을 고려하지 않는다면 일반적인 소수의 나눗셈과 같이 계산하게 되므로 나누어 주고 남는 양은 발생하지 않는다. 그렇기에 실생활에서 소수의 나눗셈을 활용한 문제해결의 경우, 문제 상황을 바로 식으로 표현하기보다는 맥락을 정확히 이해하고 문제를 해결하도록 지도해야 한다. 이 문제의 경우 나누어 줄 수 있는 사람 수는 이산량이므로 $8.6 \div 2.5 = 3.44$에서 3.44명과 같은 표현은 존재할 수 없음을 이해하도록 지도한다. 그림을 그리거나 뺄셈식을 이용하는 등 여러 가지 방법으로 남는 양을 구할 수도 있으나, 소수의 나눗셈을 이용하여 계산하는 방법을 형식화하도록 지도한다.

$$\begin{array}{r} 3 \leftarrow \text{나누어 줄 수 있는 사람 수} \\ 2.5\overline{)\,8.6} \\ \underline{7\ 5} \\ 1.1 \leftarrow \text{남는 색 테이프의 길이} \end{array}$$

참고 자료

분수의 나눗셈을 이용하여 나누어 주고 남는 양을 구하는 방법

$10 \div 2.4$를 세로 셈으로 계산할 경우, '몫은 나누어지는 수의 이동한 소수점의 위치를 따르고, 나머지는 나누어지는 처음 소수점 자리를 따르는' 경우가 발생하게 되어 남는 양을 구하는 과정에서 어려움이 있을 수 있다. 이런 경우, '나누어지는 수를 유지한' 분수를 이용한 지도가 대안이 될 수 있다.

$$10 \div 2.4 = \frac{10}{2.4} = \frac{100}{24} = 4\frac{4}{24} = 4\frac{0.4}{2.4}$$

몫은 4이고, 나누어 주고 남는 양은 0.4임을 알 수 있다.

나눗셈 교수·학습법에서 비례 모델과 비비례 모델

비례 모델은 크기나 형태가 그대로 유지되는 방식으로 나눗셈을 설명하여 초등 저학년이 개념을 익히기 쉽게 도와준다. 반면 비비례 모델은 크기나 형태가 변하는 방식을 사용하며, 고학년이 보다 추상적인 사고를 통해 나눗셈을 이해하도록 한다.

구분	비례 모델	비비례 모델
크기나 형태 유지 여부	크기나 형태가 유지된다.	크기나 형태가 변할 수 있다.
활용 도구	수 모형, 그림, 연산 막대	칩, 화폐 모형, 숫자
난이도	직관적이고 쉽다. (저학년에 적합)	추상적이고 어렵다. (고학년에 적합)
개념 이해	실생활과 연결이 쉽다.	수학적 기호로 설명이 가능하다.

자기주도적 평가 자료

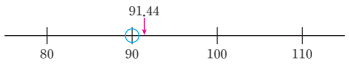
형성 평가(기초, 기본)

수학익힘 34~35쪽

소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 할까요

활동 1 암막 커튼을 만들기 위해 원단 1800 cm를 사려고 합니다. 가게에서는 원단을 한 마씩 판매하는데 한 마는 약 91.44 cm입니다. 사야 하는 원단은 약 몇 마인지 어림셈을 이용하여 알아봅시다.

- 91.44를 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 91.44를 90으로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 91.44를 어림하여 그림에 ○표로 나타내어 보세요.



추가 질문
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
  예 1800÷90
- 어림셈을 해 보세요.
  예 1800÷90=20
- 사야 하는 원단은 약 몇 마인가요? 예 약 20마



활동 2 윤희는 61.3÷3.96을 계산해서 몫을 0.15로 구했습니다. 어림셈을 이용하여 윤희가 바르게 계산했는지 알아봅시다.

- 61.3과 3.96을 각각 어떤 수로 어림하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 61.3을 60으로, 3.96을 4로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- 어림셈을 하기 위한 식으로 나타내어 보세요.
  예 60÷4
- 어림셈을 해 보세요.
  예 60÷4=15
- 어림셈을 이용하여 윤희가 바르게 계산했는지 말해 보세요.
  예 61.3은 60보다 크고 3.96은 4보다 작기 때문에 61.3÷3.96의 몫은 60÷4의 몫 15보다 커야 합니다. 따라서 윤희는 바르게 계산하지 않았습니다.

확인 3 어림셈을 이용하여 바르게 계산한 식에 ○표 해 봅시다.

추가 질문

14.3÷2.2=0.65 | (14.3÷2.2=6.5) | 14.3÷2.2=65

확인 4 연결 정보처리 신선 우유와 자연 우유 중에서 1 L의 가격이 더 저렴한 우유는 어느 것인지 어림셈으로 알아봅시다.

추가 질문

7600÷1.8을 어림셈으로 구하기 위해 예 7600÷(2)을/를 계산하면 신선 우유 1 L의 가격은 3800원보다 (비쌉니다), 저렴합니다).

11400÷3.2를 어림셈으로 구하기 위해 예 11400÷(3)을/를 계산하면 자연 우유 1 L의 가격은 3800원보다 (비쌉니다), (저렴합니다).



1 L의 가격이 더 저렴한 우유는 [자연 우유] 입니다.

학습 목표
- 소수의 나눗셈의 어림셈을 할 수 있다.

범주
- 지식·이해 • 소수의 나눗셈의 어림셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
  • 소수의 나눗셈을 실생활과 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈과 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 어림셈이 필요한 상황 알아보고 어림셈하기 • 어림셈으로 계산 결과 비교하기
정리	• 어림셈으로 바르게 계산한 결과 찾기 • 실생활과 연결하여 어림셈으로 문제해결하기

교구 및 준비물
준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점
- 어림의 전략은 다양하며, 어림은 정확한 계산 값을 구하지 않고도 타당한 의사 결정을 내리는 데 도움을 준다는 점을 알게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기
- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 소수의 나눗셈의 어림셈을 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |
이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 어림셈이 필요한 상황 알아보고 어림셈하기

추가 질문
- **사야 하는 원단이 몇 마인지 정확히 계산하는 식을 말해 보세요.**
  – 1800÷91.44입니다.

| 지도 도움말 |
소수의 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.

→ 익힘 34쪽 1번

활동 2 어림셈으로 계산 결과 비교하기

| 지도 도움말 |

61.3÷3.96을 60÷4로 어림하여 몫이 약 15임을 계산하면 몫을 0.15로 계산한 처음 결과가 틀렸음을 확인할 수 있음을 지도한다.

→ 익힘 34쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 소수의 나눗셈의 어림셈으로 계산 결과를 비교할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 정확한 계산 값을 구하는 것이 아니라 어림셈의 결과와 계산 결과의 비교를 통해 계산 결과가 타당한지 확인하는 것임을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어림셈을 능숙하게 하고, 계산 결과를 비교할 수 있는 경우	다른 문제를 풀어 보거나 잘 모르는 친구를 가르쳐 주도록 한다.
어림셈을 할 수 있으나 계산 결과가 타당한지 설명하지 못하는 경우	친구들의 설명을 경청하고 공통된 내용을 찾아 표현해 보도록 한다.
어림셈을 하지 못하는 경우	소수의 나눗셈을 간단한 자연수의 나눗셈으로 어림셈하는 것을 보충 지도하고 이해 정도를 확인한다.

정리 10분

확인 3 어림셈으로 바르게 계산한 결과 찾기

추가 질문

- **14.3과 2.2는 각각 어떤 수로 어림하면 좋을지 말해 보세요.**
  - 14.3은 약 14로, 2.2는 약 2로 어림하면 좋을 것 같습니다.
- **14.3÷2.2를 어림셈을 해 보세요.**
  - 약 14÷2=7입니다.

| 지도 도움말 |

소수의 나눗셈을 어림셈을 할 때에는 상황에 따라 제시된 소수를 올림, 버림, 반올림하여 어림셈을 할 수 있음을 지도한다.

확인 4 실생활과 연결하여 어림셈으로 문제해결하기

추가 질문

- **실생활에서 소수의 나눗셈의 어림셈을 이용하는 예를 말해 보세요.**
  - 마트에서 포장 무게가 다른 식품의 단가를 비교할 때 이용할 수 있습니다.
  - 자동차 연비를 계산하는 경우가 있습니다.

| 지도 도움말 |

나눗셈에서 나누는 수보다 큰 수로 어림하여 계산하면 실제 계산 값보다는 작은 값을 어림하게 된다. 반대로 나누는 수보다 작은 수로 어림하여 계산하면 실제 계산 값보다는 큰 값을 어림하게 된다는 것을 지도하도록 한다.

교과 역량

확인 4 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 어림셈으로 물건 가격 비교하기

하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	어림셈하여 합리적으로 의사 결정하기

참고 자료

어림 전략 알아보기

어림 전략	의미	예시
앞자리 수 어림셈	앞자리 수를 확인하고 그 수의 자릿값을 확인해서 어림하는 방법	4219 7912 +2446 4+7+2=13이므로 13000보다 크다.
조회수	자연스럽게 어울려서 머리셈하기 쉬운 수를 사용	13.8÷2 13.8은 14에 가까우므로 14를 2로 나눌 수 있다. 14÷2=7이므로 13.8÷2의 몫은 약 7이다.
조정	어림한 값이 정확한 값보다 큰지, 작은지를 인식하는 것	6.2÷2 6÷2=3 6.2는 6보다 더 크므로 6.2÷2는 3보다 크다.
융통성 있는 끝수 처리	계산하기 쉬운 수로 끝수 처리를 하는 것	2.7÷0.6 2.7을 2.5로, 0.6을 0.5로 어림하면 몫은 약 5이다.

출처 로버트 레이즈 외, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. 32, 36, 40쪽

$3.6 \div 0.9 = 4$

$6.18 \div 2.06 = 3$

$0.2\overline{)1.3}$ 몫 6.5

$5.2\overline{)26}$ 몫 5

2 몫의 크기를 비교하여 ◯ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요. 38쪽

$17.92 \div 2.8 = 6.4$ (>) $9.8 \div 1.96 = 5$

3 몫을 반올림하여 주어진 자리까지 나타내어 보세요. 42쪽

$15 \div 11 = 1.363\cdots$



소수 첫째 자리까지 (1.4)



소수 둘째 자리까지 (1.36)

4 물 2.9 L를 한 사람에게 0.6 L씩 나누어 주려고 합니다. 나누어 줄 수 있는 사람 수와 남는 물의 양을 구해 보세요. 44쪽

나누어 줄 수 있는 사람 수 (4)명

남는 물의 양 (0.5)L

추론

5 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. 38쪽

$0.8\overline{)3.92}$ 몫 4.9

3 2

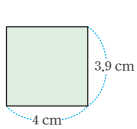
7 2

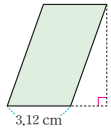
7 2

0

문제해결

6 주어진 직사각형과 평행사변형의 넓이는 같습니다. 평행사변형의 밑변의 길이가 3.12 cm일 때 높이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. 38쪽





풀이 예 직사각형의 넓이는 $4 \times 3.9 = 15.6\ (cm^2)$이고 평행사변형의 넓이와 같습니다.
(높이)=(평행사변형의 넓이)÷(밑변의 길이)이므로 $15.6 \div 3.12 = 5$입니다.
따라서 높이는 5 cm입니다.

답 5 cm

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	자릿수가 같은 (소수)÷(소수) 계산하기 (자연수)÷(소수) 계산하기	2~3 4, 6	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
2	자릿수가 다른 (소수)÷(소수) 계산하기	5	지필	• 자릿수가 다른 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
3	몫을 반올림하여 나타내기	7	지필	• 몫이 나누어떨어지지 않는 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈과 어림의 유용성 인식
4	나누어 주고 남는 양 알아보기	8	지필	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
5	자릿수가 다른 (소수)÷(소수) 계산하기	5	지필	• 자릿수가 다른 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈의 유용성 인식
6	평면도형의 넓이와 소수의 나눗셈을 연결하여 문제해결하기	5	지필, 구술	• 소수의 나눗셈	• 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다. ▶▶3번 문항

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶1, 2, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 여러 가지 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 $3.6 \div 0.9 = 36 \div 9 = 4$, $6.18 \div 2.06 = 618 \div 206 = 3$, $1.3 \div 0.2 = 13 \div 2 = 6.5$, $26 \div 5.2 = 260 \div 52 = 5$

평가 시 유의 사항 이 단원에서 학습한 다양한 계산 방법을 모두 정답으로 인정하고 나눗셈의 몫을 정확하게 구했는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **(소수)÷(소수), (자연수)÷(소수)의 계산을 하지 못하는 경우**: 나누어지는 수와 나누는 수를 똑같이 10배 또는 100배 해도 몫은 같으므로 주어진 계산식을 (자연수)÷(자연수) 형태로 나타내도록 지도한다.

2번 문항

평가 목표 자릿수가 다른 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.

풀이 $17.92 \div 2.8 = 6.4$, $9.8 \div 1.96 = 5$이므로 $17.92 \div 2.8$의 몫이 더 큽니다.

평가 시 유의 사항 $17.92 \div 2.8$을 $18 \div 3 = 6$으로, $9.8 \div 1.96$을 $10 \div 2 = 5$로 어림하여 답을 구한 경우도 정답으로 인정한다.

3번 문항

평가 목표 몫을 반올림하여 주어진 자리까지 나타낼 수 있다.

풀이 $15 \div 11 = 1.363\cdots$이므로 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내면 1.4이고, 소수 둘째 자리까지 나타내면 1.36입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **반올림한 몫을 잘못 나타낸 경우**: 반올림은 구하려는 자리 바로 아래의 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 버리고 5, 6, 7, 8, 9이면 올리는 방법임을 지도한다. 소수 첫째 자리까지 나타내려면 소수 둘째 자리 숫자를 확인하고, 소수 둘째 자리까지 나타내려면 소수 셋째 자리 숫자를 확인해야 함을 확인시킨다.

4번 문항

평가 목표 소수의 나눗셈을 이용하여 나누어 줄 수 있는 사람 수와 나누어 주고 남는 양을 구할 수 있다.

풀이

$$\begin{array}{r} 4 \leftarrow \text{나누어 줄 수 있는 사람 수} \\ 0.6\overline{)2.9} \\ 2\,4 \\ \hline 0.5 \leftarrow \text{남는 물의 양} \end{array}$$

오답 유형 및 지도 사항

- **남는 양을 5 L로 구한 경우**: 처음 주어진 전체 물의 양이 2.9 L이므로 나누어 주고 남는 양이 5 L가 될 수 없음을 확인하도록 한다. (전체 양)−(나누어 준 양)을 통해 남는 양을 계산하고 소수의 나눗셈의 세로 셈에서 남는 양의 소수점은 나누어지는 수의 처음 소수점의 위치와 같음을 이해하도록 한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	계산 과정의 일부를 보고 개연적 추론을 통해 알맞은 수를 써넣어 완성하기

평가 목표 소수의 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 계산 과정을 완성할 수 있다.

풀이

$$\begin{array}{r} \text{㉠}.9 \\ \text{㉡}.8\overline{)3.9\,\text{㉢}} \\ 3\,\text{㉣} \\ \hline \text{㉤}\;2 \\ 7\;\text{㉥} \\ \hline 0 \end{array}$$

㉡$8 \times 9 = 7$㉥에서 ㉡$= 0$, ㉥$= 2$, ㉤$= 7$, ㉢$= 2$입니다.

$39 - 3$㉣$= 7$이므로 ㉠$= 4$, ㉣$= 2$입니다.

6번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하여 적절한 전략을 수립하기

평가 목표 평면도형의 넓이와 소수의 나눗셈을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 직사각형의 넓이는 (가로)×(세로)이므로 $4 \times 3.9 = 15.6\,(\text{cm}^2)$입니다. 평행사변형의 넓이는 (밑변의 길이)×(높이)이고 직사각형의 넓이와 같으므로 $3.12 \times (\text{높이}) = 15.6\,(\text{cm}^2)$입니다.

따라서 (높이)$= 15.6 \div 3.12 = 1560 \div 312 = 5\,(\text{cm})$입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **평면도형의 넓이를 구하는 방법을 모르는 경우**: 변의 길이가 자연수인 직사각형과 평행사변형을 이용하여 각각의 넓이를 구하는 방법을 상기시키도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

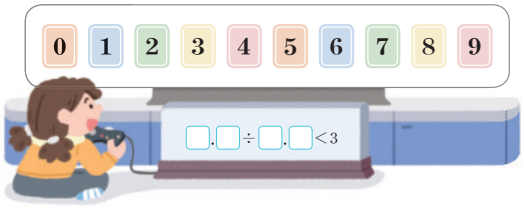
채점 기준	배점
평행사변형의 높이를 구하고, 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	2
평행사변형의 높이를 구했으나 풀이 과정을 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

똑딱! 해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론

10장의 수 카드 중에서 4장을 골라 (소수 한 자리 수)÷(소수 한 자리 수)의 나눗셈식을 만들려고 합니다. 몫이 3보다 작은 나눗셈식을 만들어 보세요. 32, 36, 42쪽



- 나누는 수에 수 카드 2 와 7 을 사용하여 몫이 3보다 작은 나눗셈식을 만들고 계산해 보세요.

1 추가 질문

나눗셈식	몫
예 6.9÷2.7	2.55…

예 6.9÷2.7의 몫은 2.55…이므로 3보다 작습니다.

- 나누어지는 수에 수 카드 4 와 8 을 사용하여 몫이 3보다 작은 나눗셈식을 만들고 계산해 보세요.

2 추가 질문

나눗셈식	몫
예 8.4÷3.5	2.4

예 8.4÷3.5의 몫은 2.4이므로 3보다 작습니다.

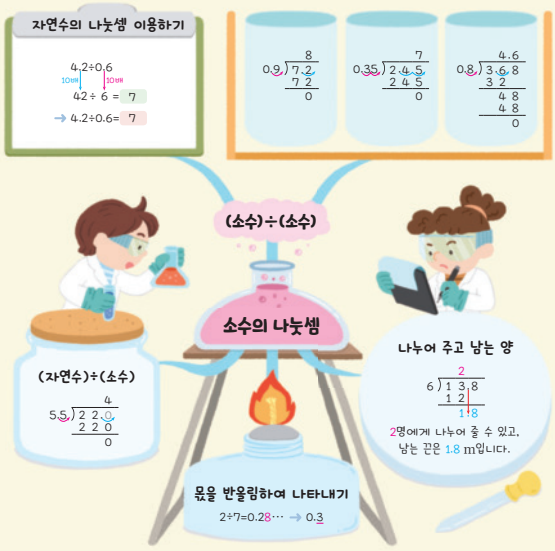
- 서로 다른 수 카드를 사용하여 몫이 3보다 작은 나눗셈식을 만들고 계산해 보세요.

나눗셈식	몫
예 2.6÷0.9	2.88…

예 2.6÷0.9의 몫은 2.88…이므로 3보다 작습니다.

3 추가 질문

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

	☺	☺	☹
(소수)÷(소수), (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 이해했나요?			
(소수)÷(소수), (자연수)÷(소수)를 계산할 수 있나요?			
소수의 나눗셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?			
소수의 나눗셈의 유용성을 느꼈나요?			

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 몫의 범위가 주어진 소수의 나눗셈식을 만들 수 있다.

풀이 나누어지는 수를 ■, 나누는 수를 ▲라고 하면 몫이 3인 경우는 ■÷▲=3이면 ■=▲×3이므로, 몫이 3보다 작으려면 ■<▲×3 또는 ■÷3<▲여야 합니다.

나누는 수가 2.7인 경우에는 나누어지는 수는 2.7×3=8.1보다 작은 소수 한 자리 수이어야 합니다. 2와 7을 제외한 수 카드로 8.1보다 작은 소수 한 자리 수를 만든 경우는 모두 정답으로 인정할 수 있습니다.

나누어지는 수가 8.4인 경우에는 나누는 수는 8.4÷3=2.8보다 큰 소수 한 자리 수이어야 합니다. 4와 8을 제외한 수 카드로 2.8보다 큰 소수 한 자리 수를 만든 경우는 모두 정답으로 인정할 수 있습니다.

평가 시 유의 사항 몫의 범위를 만족시키는 나눗셈식은 매우 다양하게 만들 수 있음을 안내하고, 자신이 만든 나눗셈식을 직접 계산하여 몫의 범위를 만족시키는지 확인해 보도록 한다. 이때 몫은 소수 첫째 자리까지 나타내도록 한다.

논리적 추론 과정 없이 임의의 수를 무작위로 넣어 나눗셈식의 몫이 조건을 만족시키면 정답으로 인정하되, 수학적 추측의 정당화를 위해 개연적 추론과 논리적 근거를 찾으려는 태도를 갖게 지도한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **몫이 3보다 작은 나눗셈식을 만들지 못하는 경우:** □.□÷□.□<3은 서로 다른 수 카드를 사용하여 나누어지는 수가 나누는 수의 3배보다 작도록 소수의 나눗셈식을 만들 수 있도록 지도한다.

추가 질문 1

- **□.□÷2.7의 몫이 3이면 나누어지는 수는 얼마인가요?**
  - □.□÷2.7=3에서 2.7×3=8.1이므로 나누어지는 수는 8.1입니다.
- **□.□÷2.7의 몫이 3보다 작으면 나누어지는 수는 8.1보다 큰 수일까요? 작은 수일까요?**
  - 나누어지는 수가 클수록 몫은 커지고, 나누어지는 수가 작을수록 몫은 작아지므로 나누어지는 수는 8.1보다 작은 수입니다.

추가 질문 2

- **8.4÷□.□의 몫이 3이면 나누는 수는 얼마인가요?**
  - 8.4÷□.□=3에서 8.4÷3=2.8이므로 나누는 수는 2.8입니다.

- 8.4 ÷ □.□의 몫이 3보다 작으면 나누는 수는 2.8보다 큰 수일까요? 작은 수일까요?
  - 나누는 수가 클수록 몫은 작아지고, 나누는 수가 작을수록 몫은 커지므로 나누는 수는 2.8보다 큰 수입니다.

추가 질문 3

- **자신의 해결 방법을 설명해 보세요.**
  - 나누어지는 수가 나누는 수의 3배보다 작은 수가 되도록 소수의 나눗셈식을 완성했습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
서로 다른 수 카드를 사용하여 몫이 3보다 작은 소수의 나눗셈식을 모두 만들고 바르게 계산할 수 있는 경우	2
서로 다른 수 카드를 사용하여 몫이 3보다 작은 소수의 나눗셈식을 일부 만들고 계산할 수 있는 경우	1
서로 다른 수 카드를 사용하여 몫이 3보다 작은 소수의 나눗셈식을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 개연적 추론과 논리적 근거를 바탕으로 소수의 나눗셈식을 만들 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
몫이 3보다 작은 소수의 나눗셈식을 만들고 바르게 계산할 수 있는 경우	자신의 문제해결 과정과 결과를 친구에게 설명해 보도록 한다.
논리적 추론 과정 없이 소수의 나눗셈식을 완성한 경우	나눗셈식을 도출하는 과정에서 수학적 증거와 논리적 근거를 찾도록 한다.
나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 관계를 모르는 경우	6 ÷ 2 = 3, 10 ÷ 5 = 2와 같이 간단한 수로 이루어진 나눗셈식을 이용하여 나눗셈에서 (나누어지는 수) = (나누는 수) × (몫)임을 지도한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.
이 단원을 학습하면서 실생활의 다양한 상황에서 소수의 나눗셈이 활용됨을 알고, 이를 통해 소수의 나눗셈의 유용성을 느꼈는지 확인하게 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식 · 이해 과정 · 기능	(소수) ÷ (소수), (자연수) ÷ (소수)의 계산 원리를 이해했나요?
과정 · 기능	(소수) ÷ (소수), (자연수) ÷ (소수)를 계산할 수 있나요?
과정 · 기능	소수의 나눗셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치 · 태도	소수의 나눗셈의 유용성을 느꼈나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

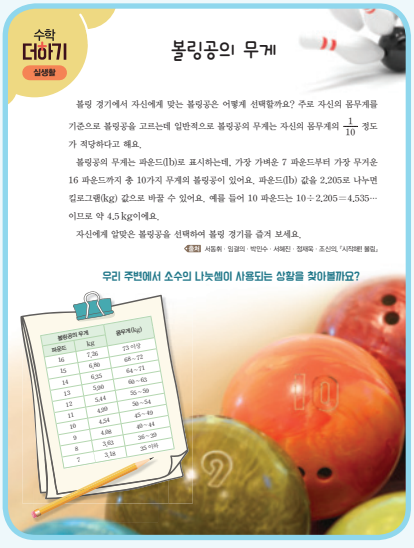
단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

펭! 대포 발사

수학 더하기 실생활

익힘 36쪽



일상생활에서 사용하는 여러 가지 측정 단위를 변환하고자 할 때 소수의 나눗셈이 사용될 수 있다. 예를 들어 볼링장에서 자신의 몸무게에 알맞은 볼링공을 선택할 때 볼링공의 무게는 파운드(lb)로 표시되어 있어 그 무게에 대한 감각이 부족하다. 이럴 경우, 파운드 값을 2.205로 나누면 약 몇 kg인지 계산할 수 있음을 알게 한다.



학습 목표

- 여러 가지 소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 색칠하여 그림을 완성할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 소수의 나눗셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 색칠하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

색연필, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 몫을 구하고 몫의 범위에 따라 정해진 색을 찾아 칠하도록 지도한다. 이때 몫이 간단한 소수로 나누어떨어지지 않으면 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내도록 지도한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

그림 속 여러 가지 소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 정해진 색을 알맞게 색칠하여 그림을 완성하는 활동이다.

| 지도 도움말 |

이번 단원에서 학습한 소수의 나눗셈을 계산할 수 있는지 확인하고, 단순해 보이는 그림에 색을 찾아 칠하는 활동으로 학습에 대한 부담은 덜고 도전 의욕과 흥미를 유발하도록 한다.

전개 30분

1 소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 색칠하기

| 지도 도움말 |

소수의 나눗셈의 정확한 몫을 구하는 활동이 아니고, 몫의 범위를 찾아 알맞은 색을 칠하는 활동임을 이해하도록 한다.

제시된 여러 가지 나눗셈 중에서 자신이 계산하고 싶은 것부터 자유롭게 선택하여 계산할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다. 또한 교사는 학생이 색칠하는 색만으로도 계산 결과와 과정의 옳고 그름을 판단할 수 있다.

몫의 크기에 따라 나누면 다음과 같다.

0 이상 ~ 1 미만: $2 \div 2.5$, $3.4 \div 6.8$, $7.5 \div 8.3$

1 이상 ~ 2 미만: $0.7 \div 0.6$, $3 \div 2.5$

2 이상 ~ 3 미만: $1.6 \div 0.8$, $6 \div 2.7$, $5.6 \div 2.8$

3 이상 ~ 4 미만: $1.5 \div 0.5$, $3.9 \div 1.2$

4 이상 ~ 5 미만: $2.4 \div 0.6$, $0.8 \div 0.2$, $6 \div 1.5$, $5.4 \div 1.2$

5 이상 ~ 6 미만: $1.7 \div 0.34$, $15.4 \div 2.8$, $7 \div 1.25$

6 이상 ~ 7 미만: $0.84 \div 0.14$, $8.52 \div 1.42$, $4.8 \div 0.8$

7 이상 ~ 8 미만: $4.5 \div 0.6$, $1.47 \div 0.21$, $18.2 \div 2.5$

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 나눗셈의 몫을 구하여 그림을 완성할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 정해진 색을 칠하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 알맞은 색을 칠할 수 있는 경우	다른 친구를 도와주거나 심화 활동지를 해결하도록 한다.
소수의 나눗셈을 계산하고 몫의 범위에 따라 색을 일부 칠할 수 있는 경우	계산하지 못한 문제와 관련하여 학습 내용을 상기시키고, 학생의 계산 과정을 관찰하며 오류의 원인을 찾아 지도한다.
몫의 범위를 찾지 못하는 경우	'이상'과 '미만'의 개념을 보충 지도하고 간단한 수의 나눗셈으로 이루어진 보충 활동지를 해결하도록 한다.

정리 5분

2 활동을 정리하고 소감 말하기

추가질문

- **몫을 구하여 그림을 완성하는 활동을 마친 느낌을 말해 보세요.**
  - 여러 가지 소수의 나눗셈을 계산할 수 있었고, 색이 규칙적으로 칠해져 완성된 그림이 아름답게 느껴졌습니다.

| 지도 도움말 |

그림의 색을 칠함에 있어 예상한 규칙을 벗어나거나 어울리지 않는 색이 칠해진 경우에는 자신의 계산 과정과 결과를 비판적으로 사고하는 태도를 갖도록 한다.

교과 역량

1 문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	소수의 나눗셈의 몫을 계산하고 몫의 범위에 따라 정해진 색을 칠하여 그림 완성하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 상호 간 자신의 해결 방법과 전략을 설명하기

기초 소양

1 몫을 정확히 계산하지 않고도 몫의 범위를 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
자신의 문제해결 방법과 전략을 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **나눗셈의 몫을 구하여 그림 완성하기** 문제해결

- **활동 목표** 소수의 나눗셈의 몫을 구하여 그림을 완성할 수 있다.
- **준비물** 색연필
- **활동 방법** 몫의 범위에 따라 정해진 색을 칠하도록 한다.

활동지

심화 활동 **나눗셈의 몫을 구하여 그림 완성하기** 문제해결

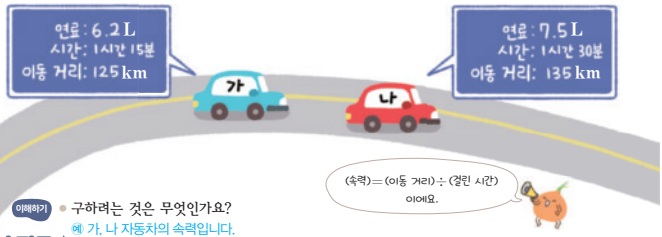
- **활동 목표** 소수의 나눗셈의 몫을 구하여 그림을 완성할 수 있다.
- **준비물** 색연필
- **활동 방법** 몫의 범위에 따라 정해진 색을 칠하도록 한다.

활동지

곰곰! 생각해요 문제해결

시간의 단위를 변환하여 속력 구하기

1 가 자동차는 연료 6.2 L로 1시간 15분 동안 125 km를 이동하였고, 나 자동차는 연료 7.5 L로 1시간 30분 동안 135 km을 이동하였습니다. 가, 나 자동차의 속력을 각각 구해 봅시다.(단, 가, 나 자동차는 각각 일정한 속력으로 이동합니다.)

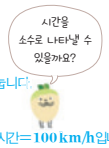


이해하기
- 구하려는 것은 무엇인가요?
  예 가, 나 자동차의 속력입니다.

1 추가 질문
- 문제에서 주어진 정보를 모두 써 보세요.
  예 가 자동차는 연료 6.2 L로 1시간 15분 동안 125 km를 이동했습니다.
  나 자동차는 연료 7.5 L로 1시간 30분 동안 135 km를 이동했습니다.

계획하기
- 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?
  예 자동차가 이동한 거리를 걸린 시간으로 나누어 속력을 구할 수 있습니다.
  '몇 시간 몇 분'은 소수를 이용하여 '몇 시간'으로 나타낸 후에 이동한 거리를 나눕니다.

2 추가 질문



해결하기
- 자신이 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

예 가 자동차: $\frac{15}{60}$시간=0.25시간이므로 1시간 15분은 1.25시간입니다. 따라서 125 km÷1.25시간=100 km/h입니다.
나 자동차: $\frac{30}{60}$시간=0.5시간이므로 1시간 30분은 1.5시간입니다. 따라서 135 km÷1.5시간=90 km/h입니다.

되돌아보기
- 문제를 해결한 방법을 친구들과 비교해 보세요.
  예 '몇 분'을 소수를 이용하여 '몇 시간'으로 나타내고, 이동 거리를 시간으로 나누면 가 자동차의 속력은 100 km/h, 나 자동차의 속력은 90 km/h입니다.

- 문제를 해결하는 과정에서 필요 없는 정보가 있었나요? 필요 없는 정보가 있었다면 무엇인지 찾아보세요.
  예 가, 나 자동차가 사용한 연료의 양은 필요 없는 정보입니다.

2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 봅시다. 준비물 3



- 다음 문제를 보고 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.

1 추가 질문

문제 마라톤 경기에서 42.195 km를 3시간 12분의 기록으로 우승한 여성부 선수가 한 시간 동안 달린 평균 거리는 몇 km인지 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내어 보세요.

2 추가 질문

새로운 문제 예 마라톤 경기에서 42.195 km를 2시간 45분의 기록으로 우승한 남성부 선수가 한 시간 동안 달린 평균 거리는 몇 km인지 반올림하여 소수 첫째 자리까지 나타내어 보세요.

- 내가 만든 새로운 문제를 해결해 보세요.



- 나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.
- 문제를 해결한 방법을 짝에게 설명해 보세요.

학습 목표

- 시간을 소수로 나타내어 속력을 구하고 해결 방법을 설명할 수 있다.
- 주어진 문제에서 필요 없는 정보를 찾고, 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 소수의 나눗셈
- 과정·기능 • 시간을 소수로 나타내어 문제를 해결하고 해결 과정 설명하기
  • 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결하기
- 가치·태도 • 소수의 나눗셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 문제를 해결하고 필요 없는 정보 찾기 • 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결하기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

계산기, 준비물 1, 준비물 3

학습 지도 및 평가의 주안점

- 속력을 구하는 실생활 및 타 교과(과학)와 연결하여 소수의 나눗셈 문제를 해결하도록 하며, 이 과정에서 수학의 유용성을 알게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

전개 30분

1 문제를 해결하고 필요 없는 정보 찾기

추가 질문 1

- **과학 시간에 배웠던 속력을 구하는 방법을 말해 보세요.**
  - (속력)=(이동 거리)÷(걸린 시간)입니다.

추가 질문 2

- **소수를 이용하여 15분은 몇 시간인지 나타내어 보세요.**
  - 1시간은 60분이므로

  $15\text{분}=\frac{15}{60}\text{시간}=\frac{25}{100}\text{시간}=0.25\text{시간}$입니다.

- **소수를 이용하여 30분은 몇 시간인지 나타내어 보세요.**
  - 1시간은 60분이므로

  $30\text{분}=\frac{30}{60}\text{시간}=\frac{5}{10}\text{시간}=0.5\text{시간}$입니다.

| 지도 도움말 |

5학년 과학 시간에 배운 속력과 이동 거리, 걸린 시간의 관계에 대해 떠올려 보게 한다. 속력을 구할 때 이동 거리를 걸린 시간으로 나눈다는 것을 떠올리고, 이때 몇 분으로 나타낸 시간의 단위를 소수를 이용한 몇 시간으로 변환하여 계산하는 것을 학습하도록 한다. 이때, 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.

주어진 문제 상황에서 필요 없는 정보를 찾아보는 활동은 문제해결 역량을 기르게 하는 것으로 성취기준 적용 시 고려 사항에 근거한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 의사소통 연결

- **평가 내용** 시간을 소수로 나타내어 속력을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 속력을 구하는 방법을 알고 있는지 확인하고, 문제해결 과정에서 필요 없는 정보를 찾아보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
두 자동차의 속력을 바르게 구하고, 자신의 문제해결 방법을 설명할 수 있는 경우	주어진 문제 상황에서 문제해결에 필요 없는 정보를 찾아보도록 한다.
자동차의 속력은 구할 수 있으나 자신의 문제해결 방법을 설명하지 못하는 경우	속력을 구하는 과정을 다시 말하도록 하며, 학생 표현의 오류를 정정하거나 교사의 시범을 통해 수학적 표현을 지도한다.
문제를 이해하지 못하고, 소수를 이용하여 몇 분을 몇 시간으로 나타내지 못하는 경우	주어진 문제 상황을 확인하고, 분수와 소수의 관계를 상기하도록 한다.

2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결하기

추가 질문 1

- **우승한 여성부 선수가 한 시간 동안 달린 평균 거리를 구해 보세요.**
  - 12분$=\frac{12}{60}$시간$=\frac{2}{10}$시간$=0.2$시간이므로 3시간 12분$=3.2$시간입니다. $42.195\div3.2=13.185\cdots$이므로 우승한 여성부 선수가 달린 평균 거리는 약 13.2 km입니다.

추가 질문 2

- **어떤 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들었나요?**
  - ㉠ 여성부 우승 기록을 남성부 우승 기록으로 바꾸어 남성 선수가 한 시간 동안 달린 평균 거리를 구하는 문제를 만들었습니다.

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 문제해결 과정을 **2**를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다.

마라톤 경기의 총 거리가 42.195 km인 것과 각 참가 그룹별 우승 기록을 소수로 나타내는 등 실생활 소재와 연결하여 소수의 나눗셈을 이용한 문제해결 경험을 갖도록 한다.

주어진 문제의 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고, 짝과 서로 문제를 교환하여 문제를 해결하도록 한다. 이때 자신이 해결한 방법을 짝에게 설명하고, 이를 통하여 친구와 해결 방법을 비교할 수 있도록 한다.

정리 5분

배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

새롭게 만든 문제의 해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

문제해결 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	상황 속 주어진 조건과 정보를 분석하여 속력 구하기
문제 만들기	주어진 조건을 변형하여 새로운 문제 만들기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 상호 간 자신의 해결 방법과 전략을 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	과학 교과의 속력 구하기

기초 소양

1 문제 상황 속 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 전략을 수립하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고, 학생 상호 간 자신의 사고와 전략을 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

3 공간과 입체

1 단원 개관

우리 주변에 있는 물체 및 우리가 생활하는 공간은 모두 3차원이다. 이런 물체와 공간에 대해 수학적으로 이해하기에 앞서 직관적으로 이해하기 위해서는 공간 감각을 키우는 것이 중요하다. 따라서 이 단원에서는 학생에게 친숙한 물체를 여러 방향에서 보았을 때 어떻게 보이는지를 생각해 보게 하고, 쌓기나무로 다양한 모양을 만들고 탐구하는 활동을 통해 공간 감각을 기를 수 있도록 구성하였다.

2학년 때 쌓기나무로 간단한 모양을 만들어 '앞', '오른쪽', '2층' 등 위치와 방향을 나타내어 보는 활동을 하였다. 이 단원에서는 먼저 공간에 있는 대상을 여러 위치와 방향에서 바라본 모양을 살펴보는 활동을 한다. 이후 쌓기나무로 쌓은 모양을 평면에 나타내는 방법을 알아본다. 위에서 본 모양, 위, 앞, 옆에서 본 모양, 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법, 층별로 모양을 나타내는 방법 등 다양하게 나타내는 방법을 학습하면서 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하는 활동을 한다. 또 쌓기나무로 조건에 맞게 모양을 만들어 보고 조건을 바꾸어 새로운 모양을 만드는 활동도 한다.

이 단원에서는 우리 주변의 여러 물체 및 공간을 직접 관찰하고, 쌓기나무로 쌓은 모양을 표현하는 다양한 방법들을 이해하며, 직접 쌓기나무를 쌓아 보고 추측한 쌓기나무 모양과 개수를 확인함으로써 주변의 물체 및 공간과 도형의 기하학적 관계를 점차 정신적 표상으로 표현할 수 있도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해	과정 • 기능 • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	가치 • 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

5 입체도형의 공간 감각

[6수03-09] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

[6수03-10] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.

성취기준 해설

[6수03-10] 여러 가지 물체, 건축물, 예술품, 쌓기나무로 만든 입체도형 등의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 이용해서 전체 모양을 추측하게 하고, 이에 대해 자신의 추론 과정을 설명하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하게 할 수 있다.
- 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양에 대한 평가를 할 때는 간단한 모양을 이용한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 입체도형과 연관성이 있다. 쌓기나무로 만든 입체도형을 보면서 개수와 모양을 추측할 때 논리적으로 생각할 수 있도록 한다. 즉, 쌓기나무로 만든 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 생각하면서 왜 그런 모양이 되어야 하는지를 논리적이고 비판적으로 생각할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 쌓기나무로 만든 모양에 대한 구체적인 언급은 없다. 과정·기능 범주에서는 쌓은 모양을 추측하는 활동이 있고, 이를 통해 쌓기나무의 개수를 구하는 활동을 한다. 가치·태도 범주에서는 쌓기나무로 만든 입체도형을 인식하는 활동과 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 모양을 만들고 설명하는 활동을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 흥미를 가질 수 있으며, 도형 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 가질 수 있도록 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 쌓기나무를 이용하여 입체도형을 만들고, 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있다. 또한 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있는 활동으로 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 쌓기나무로 여러 가지 모양 만들기 [2학년 1학기]
- 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 [4학년 1학기]
- 직육면체와 정육면체 알아보기 [5학년 2학기]

이 단원의 내용

- 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 알아보기
- 쌓기나무로 만든 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현하기
- 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기
- 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰거나 층별로 나타낸 모양으로 쌓기나무의 개수 알아보기
- 쌓기나무로 여러 가지 모양 만들기

배울 내용

- 원기둥, 원뿔, 구 알아보기 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 실생활 공간 속 물체 사진을 보고 여러 방향에서 본 모습을 추측할 수 있다. 2. 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다. 3. 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다. 4. 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다. 5. 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양으로 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다. 6. 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
교과 역량	1. 실생활 공간 속 물체 사진을 보고 여러 방향에서 본 모습을 찾을 수 있고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 2. 쌓기나무로 쌓은 모양을 평면으로 표현하는 다양한 방법을 알고, 이를 표현할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 3. 쌓기나무로 쌓은 모양을 평면으로 다양하게 표현한 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 4. 쌓기나무로 조건에 맞는 여러 가지 모양을 만들 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 5. 여러 가지 문제를 해결하고, 내가 해결한 방법과 친구가 해결한 방법을 비교하여 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 정보처리 6. 공학 도구를 활용하여 나만의 모양을 만들고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 7. 쌓기나무로 조건에 맞는 퍼즐 조각을 만드는 활동을 통하여 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있다. 추론 의사소통 연결
범주	과정·기능: • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기
	가치·태도: • 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
어느 방향에서 보았는지
어떻게 알까요

3차시
쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를
어떻게 알까요(1)

4차시
쌓은 모양의
위, 앞, 옆에서 본 모양을
어떻게 표현할까요

5차시
위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고
쌓은 모양을 추측해 볼까요

6차시
쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를
어떻게 알까요(2)

7차시
쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를
어떻게 알까요(3)

8차시
여러 가지 모양을
어떻게 만들까요

9차시
뚝딱! 해결해요

10차시
함께! 놀아요
알지오매스 키즈로
여러 가지 모양 만들기

11차시
곰곰! 생각해요
퍼즐 조각 만들기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 56~57쪽 익힘 37쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 공간 감각이 실생활에서 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 보는 방향에 따라 다르게 보이는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	어느 방향에서 보았는지 어떻게 알까요	수학 58~59쪽 익힘 38~39쪽	• 소파의 모습을 보고 어느 방향에서 본 것인지 알아본다. • 물체를 찍은 사진을 보고 어느 방향에서 찍은 것인지 추측하고 설명한다.	추론 의사소통
3	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(1)	수학 60~61쪽 익힘 40~41쪽	• 쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알 수 있도록 평면에 표현하는 방법을 알아본다. • 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구한다.	문제해결 추론 의사소통
4	쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 어떻게 표현할까요	수학 62~64쪽 익힘 42~43쪽	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모양을 생각해 보고 쌓은 모양을 알기 위해서는 위, 앞, 옆에서 본 모양만 필요함을 안다. • 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타내어 본다.	문제해결 추론 의사소통
5	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측해 볼까요	수학 65~67쪽 익힘 44~45쪽	• 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측한다. • 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 구한다.	추론 의사소통 정보처리
6	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(2)	수학 68~69쪽 익힘 46~47쪽	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 써서 나타내는 방법을 알아보고, 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구한다. • 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타낸 것을 보고 쌓은 모양을 추측한다.	문제해결 추론
7	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(3)	수학 70~71쪽 익힘 48~49쪽	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 모양을 그려 본다. • 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구한다.	문제해결 추론
8	여러 가지 모양을 어떻게 만들까요	수학 72~73쪽 익힘 50~51쪽	• 쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양을 모두 찾아본다. • 쌓기나무 4개로 만든 두 가지 모양을 사용하여 새로운 모양을 만들어 보고, 구분하여 색칠한다.	문제해결 추론 의사소통
9	**뚝딱! 해결해요**	수학 74~77쪽 익힘 52쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
10	**함께! 놀아요** 알지오매스 키즈로 여러 가지 모양 만들기	수학 78~79쪽	• 공학 도구인 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 나만의 모양을 만들어 본다. • 알지오매스 키즈 3D로 만든 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인한다.	추론 의사소통 정보처리
11	**곰곰! 생각해요** 퍼즐 조각 만들기	수학 80~83쪽	• 쌓기나무로 정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각을 만들고, 발표해 본다.	추론 의사소통 연결

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

과정 • 기능	가치 • 태도	교구 및 준비물
• 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	
• 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무(준비물 4)
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무(준비물 4)
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무(준비물 4)
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무 준비물 4
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무(준비물 4)
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무(준비물 4)
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	쌓기나무(준비물 4)

7 단원 지도 유의 사항

① 생활 속에서 경험할 수 있는 공간의 물체와 입체도형이 보는 방향에 따라 모양이 어떻게 달라질지 추측해 보고 직접 관찰할 수 있는 기회를 제공하며, 이를 통해 수학의 유용성을 인식할 수 있도록 지도한다.

② 쌓기나무로 쌓은 입체 모양을 평면으로 표현하는 다양한 방법들을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 여러 방법들의 장단점을 문제해결 과정에서 인식할 수 있도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	어느 방향에서 보았는지 어떻게 알까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
3	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(1)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 어떻게 표현할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
5	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
6	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(2)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
7	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(3)	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	여러 가지 모양을 어떻게 만들까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
9	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
10	**함께! 놀아요** 알지오매스 키즈로 여러 가지 모양 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명 1 설명 2						
11	**곰곰! 생각해요** 퍼즐 조각 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 실생활 공간 속 물체 사진을 보고 여러 방향에서 본 모습을 추측할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구할 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	4. 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는가?	6	●		●		●		
	5. 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양으로 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는가?	7	●		●		●		
	6. 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활 공간 속 물체 사진을 보고 여러 방향에서 본 모습을 찾을 수 있고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2	●	●	●		●		
	2. 쌓기나무로 쌓은 모양을 평면으로 표현하는 다양한 방법을 알고, 이를 표현할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	3~4, 6~7	●	●	●		●		
	3. 쌓기나무로 쌓은 모양을 평면으로 다양하게 표현한 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	3, 5~7	●	●	●		●		
	4. 쌓기나무로 조건에 맞는 여러 가지 모양을 만들 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	8	●	●	●		●		
	5. 여러 가지 문제를 해결하고, 내가 해결한 방법과 친구가 해결한 방법을 비교하여 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 정보처리	9	●	●	●	●	●		
	6. 공학 도구를 활용하여 나만의 모양을 만들고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	10		●	●		●		
	7. 쌓기나무로 조건에 맞는 퍼즐 조각을 만드는 활동을 통하여 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 기를 수 있는가? 추론 의사소통 연결	11	●	●	●	●	●	●	

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 6차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 표현할 수 있다. • 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.
	교과 역량	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 • 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다. 문제해결 추론
	범주	과정·기능 • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기
		가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 만든 모양이 다른 문제 상황 확인하기	**[선수 학습 확인]** – 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측해 볼 수 있는가?	지필 평가 관찰 평가
전개	● 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법 알아보기 – 쌓은 모양을 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓여 있는 쌓기나무의 개수 쓰기 – 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 똑같이 쌓아 보고, 이 방법의 좋은 점 말하기 ● 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기 – 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 구하기	**[평가 1]** – 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 **[평가 2]** – 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는가? 문제해결 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 쓰고, 쌓기나무의 개수 구하기 – 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양 추측하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타낼 수 있는가? – 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 추측할 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구하지 못하는 경우	• 5차시 학습 결과 확인을 바탕으로 6차시를 계획한다. • 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구하지 못하는 학생들은 쉬는 시간과 점심 시간을 이용하여 보충 지도한다.
평가 1	쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타내는 경우	• 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법의 장점을 친구들에게 설명해 보게 한다.
	쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타내는 데 어려움을 보이는 경우	• 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 과정을 다시 지도한다. • 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓기나무가 몇 개 쌓여 있는지 직접 세어 보고 다른 친구들과 결과를 비교해 보게 한다.
평가 2	위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 잘 추측하는 경우	• 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 바꾸어 제시하고 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타내도록 한다. • 위에서 본 모양의 일부 자리에 쌓여 있는 쌓기나무의 개수를 모르는 경우 등 조건을 바꾸어 다양한 문제해결 기회를 제공한다.
	위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하지 못하는 경우	• 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법을 보고 직접 쌓기나무를 쌓아 보며 각 자리의 수가 무엇을 의미하는지 인식하게 한다.
학습 결과 확인	쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타낼 수 있고, 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 바르게 추측할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 7차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 4차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 어떻게 표현할까요		차시	4차시
학습 목표	내용	• 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통		
	범주	과정 • 기능 • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기		
		가치 • 태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 위, 앞, 옆에서 본 모양은 보는 방향에 따라 달라지는 상대적인 개념이므로 기준을 어느 방향으로 정하는지에 따라 위, 앞, 옆에서 본 모양이 달라짐을 이해하도록 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있나요? **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 이번 차시에 배울 내용을 말해 보세요. – 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그리는 것을 배울 것 같습니다.	5	
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 추측하기** ● 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 똑같이 만들어 보세요. – (쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 만들어 본다.) ● 내가 만든 모양과 예준, 윤서가 만든 모양을 각각 비교해 보세요. 모양이 같은가요, 다른가요? – 모양이 서로 다릅니다. ● 내가 만든 모양과 예준, 윤서가 만든 모양은 쌓기나무를 각각 몇 개 사용했나요? – 10개 또는 11개 사용했습니다.	10	유 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 만든 모양이 다른 이유를 자유롭게 발표하되, 쌓은 모양이 한 가지로만 표현되어야 함을 인식하게 한다.

전개	공통의 성질 추상화하기	● 사용한 쌓기나무의 개수를 정확하게 알 수 있나요? 그 이유를 말해 보세요. – 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 1개인지 2개인지 알 수 없기 때문에 쌓기나무의 개수를 정확하게 알 수 없습니다.	5	
	개념 정의하기	**[활동 2] 쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모양 그리기** ● 각 방향에서 본 모양을 그려 보세요. – (나~마 방향에서 본 모양을 각각 그린다.) ● 가, 나, 다, 라, 마 중에서 뒤집어서 같은 모양이 되는 것을 찾아보세요. – 나와 라, 다와 마입니다. ● 쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 나타내는 데 다섯 방향에서 본 모양이 모두 필요한지 말해 보세요. – 뒤집어서 모양이 같으면 한 방향만 있어도 되므로 세 방향만 알면 됩니다. ● 다 방향이 앞일 때 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려 보세요. – (위에서 본 모양은 가 방향, 앞에서 본 모양은 다 방향, 옆에서 본 모양은 라 방향에서 본 모양을 그린다.)	5	(유) 한 사람이 보는 방향을 앞으로 정하면 위, 옆에서 보는 모양도 달라지므로 앞에서 본 그림이 보이는 정면이 아님을 유의해야 한다.
	개념 익히기	**[활동 3] 쌓기나무 7개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기** ● 쌓기나무 몇 개로 쌓은 모양인가요? – 7개로 쌓은 모양입니다. ● 가의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요. – (위, 앞, 옆에서 본 모양을 그린다.) ● 나의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요. – (위, 앞, 옆에서 본 모양을 그린다.) ● 다의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요. – (위, 앞, 옆에서 본 모양을 그린다.) ● 가, 나, 다 중에서 위, 앞, 옆에서 본 모양이 같은 것을 찾아보세요. – 위, 앞, 옆에서 본 모양이 같은 것은 다입니다.	5	
정리 및 평가		**[확인하기]** **[확인 4] 쌓기나무 8개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기** ● 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요. – (위, 앞, 옆에서 본 모양을 그린다.) **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)	10	(자) 전자책등 (형성 평가–기초, 기본)

정리 및 평가	**알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 추측하고 쌓기나무의 개수를 구하는 방법을 알아보겠습니다.		(유) 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	**내용**	• 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 수 있다.	
	교과 역량	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통	
	범주	과정 • 기능	• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기 • 공간 감각 기르기
		가치 • 태도	• 입체도형에 대한 흥미와 관심
평가 내용	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 수 있는가?		

학생 맞춤형 지도 방안 예시	**학생 반응**	**지도 방안 예시**
	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 정확하게 그리는 경우	• 쌓기나무로 쌓은 모양과 위, 앞에서 본 모양을 토대로 옆에서 본 모양 추측해 보기 등 조건을 바꾸어 다양한 활동을 해 보게 한다.
	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그리는 데 어려움이 있는 경우	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 직접 살펴보고 각 방향에서 본 모양을 평면으로 표현할 수 있도록 다시 지도한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 필요성을 말할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

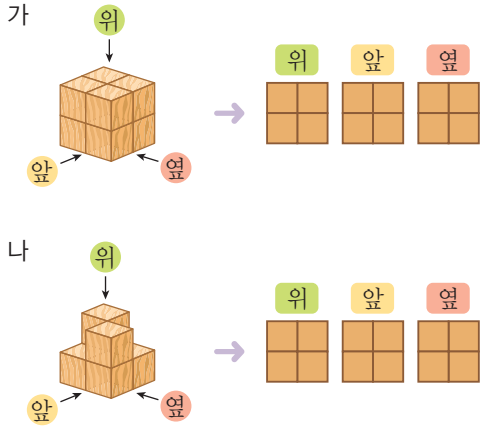
질의 • 응답(Q&A)

Q1 2학년에서 배운 쌓기나무와 6학년에서 배우는 쌓기나무의 차이가 무엇인가요?

A1 2학년에서 쌓기나무로 만든 모양을 보고 똑같이 쌓고 여러 가지 모양으로 쌓아 보는 활동을 통해 입체도형에 대한 공간 감각을 기를 뿐 아니라 쌓기나무로 쌓은 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 설명하는 활동을 했습니다. 6학년에서는 위치와 방향에 대한 이해를 바탕으로 실생활 공간에 있는 물건들과 조형물들을 여러 방향에 본 모양을 알아보고 모양에 대해 탐색해 볼 수 있도록 합니다. 이후 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양, 위, 앞, 옆에서 본 모양, 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법, 층별로 나타낸 모양으로 표현하고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하는 활동을 합니다(강완 외, 2013).

Q2 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양만 알고 있으면 쌓기나무의 개수가 항상 같은가요?

A2 쌓기나무를 위에서 본 모양이 같다고 해서 쌓은 모양이 모두 같지 않다는 것은 쉽게 알 수 있습니다. 그렇다면 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 만들 때 항상 같은 개수를 사용할까라는 질문에 대한 답은 다를 수 있다는 것입니다. 예로 아래 그림을 보면 가와 나의 위, 앞, 옆에서 본 모양은 같으나 실제 쌓은 모양과 사용된 쌓기나무의 개수는 다릅니다. 따라서 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 표현한 것만 보고 항상 같은 모양과 개수가 되지는 않다는 것을 알 수 있습니다(이대현, 2011).



Q3 학생들에게 공학 도구를 이용하여 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A3 쌓기나무는 3차원 도형입니다. 즉, 쌓기나무로 쌓은 모양들도 3차원 모양이 됩니다. 따라서 학생들에게 쌓기나무를 지도할 때는 쌓기나무 교구를 직접 조작해서 탐색하도록 하는 것이 좋습니다. 그러나 다양한 모양과 다양한 방향을 관찰하고자 할 때에는 공학 도구를 활용할 수도 있습니다. 이때 공학 도구에서 보이는 쌓은 모양을 이해하지 못하는 학생은 실제 쌓기나무 교구를 활용하여 충분히 학습한 후에 공학 도구를 활용하는 것이 쌓은 모양을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 공간 감각

공간 감각은 우리가 속한 공간에서 관찰자가 자신과 주변 환경 사이의 위치 및 관계를 인식하고 이해하는 능력을 말한다. 공간 감각에 대한 정의와 분류는 학자마다 다양하다. 정영옥(2017)은 공간 감각의 의미를 좀 더 포괄적으로 생각하여 '우리 주위의 상황과 물체에 대한 직관적인 느낌'으로 정의하였다. 즉, 공간 감각은 우리가 공간에서 자신의 위치를 파악하거나 물체들 사이의 관계를 인식하고, 움직임을 조정하며, 사물을 다루는 데 필요한 중요한 인지 능력을 말한다.

2. 공간 감각 교육

공간 감각을 교육하기 위해서는 공간 감각의 하위 요소를 구분하여 하나씩 신장시킬 수 있는 방법을 생각해 봐야 한다. 그러나 공간 감각에 대한 하위 요소가 학자에 따라 다양하다. 여기에서는 우리나라 초등학생의 공간 감각 실태를 연구한 정영옥(2017)의 분류에 따르기로 한다. 정영옥(2017)의 연구에서 공간 감각은 크게 공간 시각화와 공간 방향으로 나누고 있고 공간 시각화와 공간 방향 각각의 하위 요소를 다시 구분하고 있다.

공간 시각화는 공간의 대상, 관계, 변환에 대한 정신적 표상을 구상하고 조작하는 능력으로 정신적 회전, 정신적 변형, 정신적 차원 변형, 도형 배경 지각의 하위 요소로 구분할 수 있다.

공간 방향은 공간에서 자기 자신과 여러 가지 대상의 상대적 위치와 거리 관계를 이해하고, 공간에서 위치, 방향, 거리를 알고 공간에서 이동해 가는 방법을 아는 능력으로 위치 감각, 거리 감각, 방향 감각의 하위 요소로 구분할 수 있다.

가. 공간 시각화

(1) 정신적 회전

정신적 회전은 주어진 물체 전체를 머릿속에서 돌리거나 뒤집는 등 위치와 방향 등을 바꿨을 때의 결과를 예측하고 비교하는 능력이다. 즉, 2차원인 평면도형을 돌리거나 뒤집는 활동으로 4학년 1학기 「평면도형의 이동」 단원에서 관련 내용을 다루고 있다. 본 단원과 관련해서 생각하면 3차원인 공간 상황, 공간 대상, 쌓기나무 모양들이 같은지 다른지를 인식하는 활동 등이 있다.

(2) 정신적 변형

정신적 변형은 공간 대상의 패턴을 바꾸어 재배열하는 능력을 의미하며 2차원에서 2차원으로의 변형, 3차원에서 3차원으로의 변형으로 나누어 볼 수 있다. 4학년 2학기 「다각형」 단원에서 평면도형을 이용해서 여러 가지 모양을 만들고, 채우기 활동이 관련이 있다. 본 단원과 관련해서 생각하면 공간 대상이나 쌓기나무로 다양한 모양 만들기, 쌓은 모양을 보고 똑같은 모양 만들기, 여러 모양들을 결합하여 새로운 모양 만들기 등이 있다.

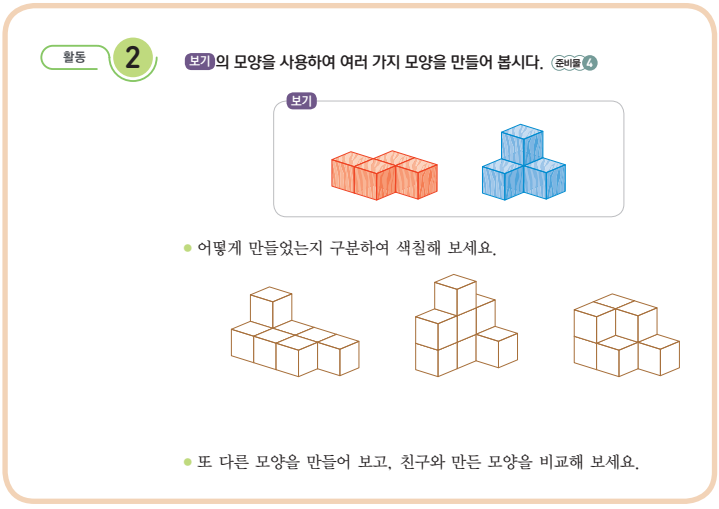
(3) 정신적 차원 변형

정신적 차원 변형은 대상의 재배열이 이루어지는 것이 아니라 공간의 대상을 평면에 표현하거나 구조를 파악하는 능력으로 2차원 표현에서 3차원 표현, 3차원 표현에서 2차원 표현, 2차원 표현에서 2차원 표현, 3차원 표현에서 3차원 표현으로의 변형 능력을 의미한다.

5학년 2학기 「직육면체와 정육면체」 단원의 겨냥도와 전개도를 보면 3차원인 직육면체를 2차원인 평면에 그리기 위해서 정신적 차원 변형 과정을 거쳐야 한다. 본 단원과 관련해서 생각하면 공간 상황에 대한 조감도, 투영도, 공간 대상이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 나타내기, 위에서 본 모양에 수 쓰기와 같이 3차원 표현에서 2차원 표현으로의 변형, 위, 앞, 옆에서 본 모양이나 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 추측하고 개수 구하기와 같이 2차원 표현에서 3차원 표현으로의 변형, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 추측하여 위에서 본 모양에 수를 쓰기와 같이 2차원 표현에서 2차원 표현으로의 변형 등 다양한 활동 등이 있다.

(4) 도형 배경 지각

도형 배경 지각은 배경 그림에서 특정한 도형의 모양을 인식하는 능력을 말한다. 다시 말해, 여러 복잡한 배경에서 도형의 윤곽을 분리해서 지각할 수 있는 능력이다. 본 단원과 관련해서 생각하면 공간 대상이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 공간 상황의 배경과 분리하여 인식하는 활동이 포함된다. 예로 쌓기나무를 붙여 만든 모양 중에서 특정 모양을 찾는 문제가 이 능력과 관련된다.



나. 공간 방향

(1) 위치 감각

위치 감각은 방향과 각도, 원근 등을 이용하여 자신의 위치나 다른 대상들의 상대적인 위치를 결정하는 능력과 공간의 대상들이 다양한 위치와 각도의 조망에서 어떻게 나타나는가를 상상하는 능력을 말한다. 이때 공간 시각화의 정신적 회전과 공간 방향의 위치 감각 중에서 공간의 대상들이 다양한 위치와 각도의 조망에서 어떻게 나타나는가를 상상하는 능력은 아주 밀접한 관련을 가진다. 대상을 변환하는 것을 정신적 회전, 대상을 바라보는 주체가 방향과 각도를 변화시키거나 이동하는 것을 위치 감각으로 구분하였다.

(2) 거리 감각

거리 감각은 공간에서 자신과 대상 또는 대상과 대상 사이의 거리나 원근을 파악할 수 있는 능력을 말한다. 공간의 대상을 가까이서 찍은 사진과 멀리서 찍은 사진, 높은 곳에서 찍은 사진과 낮은 곳에서 찍은 사진을 비교하는 것 등이 포함된다.

(3) 방향 감각

방향 감각은 공간에서 전후, 좌우, 상하의 방향이나 동서남북과 같은 방위를 이용하여 자신이나 대상의 방향과 위치를 알고 지도나 좌표를 이용하여 이동해 가는 방법을 아는 능력을 말한다. 본 단원과 관련해서 생각하면 공간 대상이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 다양한 방향과 시각에서 본 것을 그린 모양을 보고 어느 위치와 방향에서 그린 모양인지를 파악하는 것, 쌓기나무로 쌓은 모양을 전후, 좌우, 상하를 포함하여 다양한 방향과 각도에서 본 모양을 상상하여 대상을 파악하는 것과 대상과 대상들 사이의 위치 관계를 파악하는 것 등이 포함된다.



위의 내용을 정리하여 표로 나타내면 아래와 같다.

[표 1] 공간과 입체 단원과 관련된 공간 감각 요인과 예 (정영옥, 2017)

공간 감각	하위 요인	예
공간 시각화	정신적 회전	밀기, 돌리기, 뒤집기 등의 조작을 통하여 공간 상황, 공간 대상, 쌓기나무로 쌓은 모양들이 같은지 다른지 인식하기
	정신적 변형	공간 대상이나 쌓기나무로 다양한 모양 만들기, 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 똑같은 모양 만들기, 여러 모양들을 결합하여 새로운 모양 만들기
	정신적 차원 변형	• 공간 상황에 대한 조감도, 투영도, 평면도 이해하기, 공간 대상이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 나타내기 • 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기 • 위에서 본 모양에 수 쓰기(3차원 표현에서 2차원 표현으로의 변형) • 위, 앞, 옆에서 본 모양이나 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양의 구조 파악하기(2차원 표현에서 3차원 표현으로의 변형) • 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 상상하여 위, 앞, 옆에서 본 모양 파악하기(2차원 표현에서 2차원 표현으로의 변형) • 쌓기나무로 쌓은 모양의 투영도를 따라 그리기(3차원 표현에서 3차원 표현으로의 변형)
	도형 배경 지각	공간 대상이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 공간 상황의 배경과 분리하여 인식하기

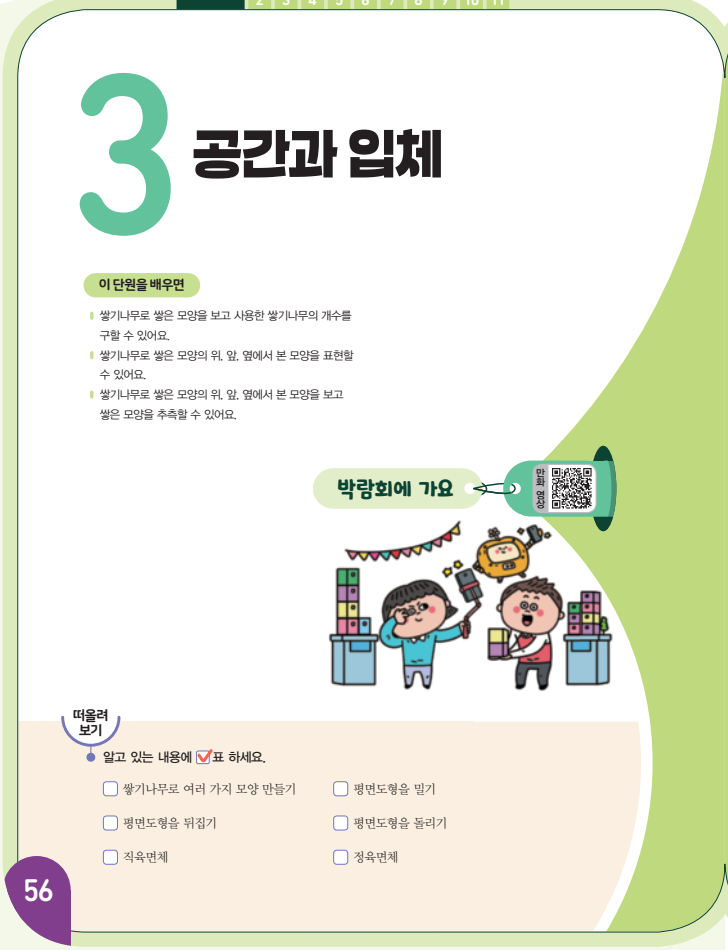
[표 1] 공간과 입체 단원과 관련된 공간 감각 요인과 예 (정영옥, 2017)

공간 방향	위치 감각	• 집 안에 배열되어 있는 다양한 사물들, 도시의 일부 장면에 있는 건물들이나 거리와 나무 등 공간상의 여러 대상들이 배열되어 있는 장면이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 다양한 방향과 시각에서 찍은 모양을 보고 어느 위치와 방향에서 찍은 모양인지 파악하기 • 공간의 여러 대상들이나 쌓기나무로 쌓은 모양을 전후, 좌우, 상하를 포함하여 다양한 방향과 각도에서 본 모양을 상상하여 대상을 파악하거나 대상과 대상 사이의 상대적인 위치 관계 파악하기
	거리 감각	공간의 대상을 가까이서 찍은 사진과 멀리서 찍은 사진, 높은 곳에서 찍은 사진과 낮은 곳에서 찍은 사진 비교하기 등

3. 지도 시 유의점

도형과 공간 감각은 일상적으로 늘 접하는 경험의 부분으로 분리해서 생각할 수 없으며 수학 교육에서 아주 중요한 위치를 차지한다(강완 외, 2013). 학생들은 주변 환경과 감각을 통해 상호작용하면서 공간에 대한 많은 직관적 개념을 형성한다. 학생들의 상호작용 과정에서 학생들에게 공간 감각을 길러 주기 위하여 공간에서 물체의 위치, 물체의 모양, 모양을 이루고 있는 물체의 수 등에 초점을 둔 많은 경험을 할 수 있도록 기회를 제공해야 한다. 생활 주변의 물건이나 모양을 떠올려 쌓기나무로 쌓는 활동 등은 학생들에게 공간 감각을 길러 줄 수 있으며, 다양한 위치에서 보이는 물건의 모양에 대하여 탐구하게 함으로써 수학적 창의력을 함양시킬 수 있다.

참고 문헌
• 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 635쪽~641쪽
• 이대현, 『초등수학 지도의 원리와 방법』, 동명사, 2011, 239쪽~241쪽
• 정영옥, 「입체도형의 공간 감각 지도에 관한 논의」, 한국초등수학교육학회지, 21(1), 2017, 161쪽~194쪽
• 정영옥, 「초등학교 쌓기나무 단원 지도 방안 탐색」, 교육과정평가연구, 7(2), 2004, 75쪽~101쪽





학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

과정·기능 • 공간 감각 기르기

가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 공간 감각이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 공간 감각이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **쌓기나무로 여러 가지 모양 만들기는 언제 배웠나요?**
  - 2학년 때 배웠습니다.
-  **모양은 어떻게 쌓았는지 설명해 보세요.**
  - 빨간색 쌓기나무 왼쪽에 쌓기나무 하나를 놓고, 그 위에 쌓기나무 한 개를 더 쌓았습니다.
-  **모양을 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요?**
  - 4개입니다.

● 직육면체와 정육면체는 무엇인가요?
- 직육면체는 직사각형 6개로 둘러싸인 도형입니다.
- 정육면체는 정사각형 6개로 둘러싸인 도형입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

방향에 따라 보이는 모습이 달라지는 경험을 친구들과 이야기해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 가질 수 있도록 지도한다.



체조 영상

체조 영상 https://t25.kr/ezhw

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

공간 감각이 필요한 상황을 만화로 이해하기

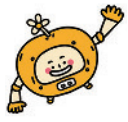
등장인물 소개



초롱
영리한 친구



하랑
호기심 많은 친구



루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

● 하랑이와 루루는 어디에 갔나요?
- 박람회에 갔습니다.

● 초롱이는 어디에 있나요?
- 사진 속 조형물 앞에 있습니다.

● 초롱이가 보낸 사진 속 조형물의 모습은 어떤가요?
- 조형물의 오른쪽 방향이 위로 올라가 있습니다.

● 하랑이와 루루는 초롱이가 있는 곳의 위치를 어떻게 찾았나요?
- 하랑이와 루루가 보는 방향에서 보이는 조형물의 모습과 사진 속 조형물의 모습을 비교하면서 찾았습니다.

● 하랑이는 박람회에 들어가면서 무엇을 알게 되었나요?
- 보는 방향에 따라 보이는 조형물의 모습이 다르게 보인다는 것을 알게 되었습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

● 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 물체나 입체도형을 여러 방향에서 보고 나타내는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모양을 공부할 것 같습니다.
- 쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모양으로 표현하는 것을 공부할 것 같습니다.
- 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측하고 개수를 구하는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나누어서 나타내는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 쌓기나무로 다양한 모양을 만드는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 37쪽

1 주어진 모양과 똑같이 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구해 보세요.
- 왼쪽 모양은 1층에 3개, 2층에 2개로 모두 5개입니다.
  오른쪽 모양은 1층에 5개, 2층에 1개로 모두 6개입니다.

2 설명에 알맞은 쌓기나무의 기호를 써 보세요.
- 빨간색 쌓기나무의 왼쪽에 쌓은 쌓기나무는 ㉠입니다.
  빨간색 쌓기나무의 위쪽에 쌓은 쌓기나무는 ㉡입니다.

3 사각형을 오른쪽으로 뒤집었을 때의 도형을 그려 보세요.
- 도형을 오른쪽으로 뒤집으면 모양은 변하지 않고, 도형의 왼쪽과 오른쪽이 서로 바뀝니다.

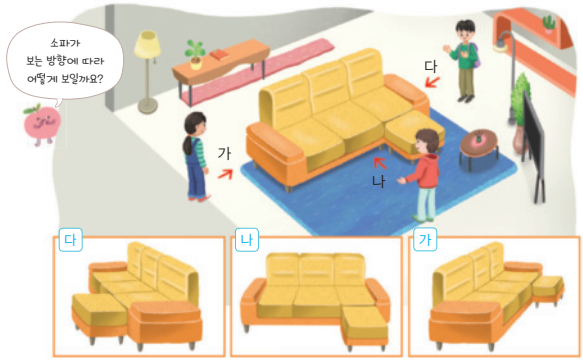


어느 방향에서 보았는지 어떻게 알까요

수학익힘 38~39쪽

활동 1 보는 방향에 따라 소파의 모습이 어떻게 달라지는지 알아봅시다.

- 각 소파의 모습은 어느 방향에서 본 것인지 찾아보세요.



추가질문

- 가에서 본 소파의 모습과 나에서 본 소파의 모습은 어떤 점이 다른지 말해 보세요.
  예 가에서는 소파에 앉을 때 오른쪽 팔걸이 부분이 가까이 보이고, 나에서는 소파의 정면이 보이므로 양쪽 팔걸이가 똑같이 보입니다.
- 가에서 본 소파의 모습과 다에서 본 소파의 모습은 어떤 점이 다른지 말해 보세요.
  예 가에서는 소파에 앉을 때 오른쪽 팔걸이 부분이 가까이 보이고, 다에서는 왼쪽 팔걸이 부분이 가까이 보입니다.
- 보는 방향에 따라 소파의 모습이 어떻게 달라지는지 말해 보세요.
  예 가에서는 소파에 앉을 때 오른쪽 팔걸이 부분이 가까이 보이고, 나에서는 소파의 정면이 보이고, 다에서는 소파에 앉을 때 왼쪽 팔걸이 부분이 가까이 보입니다.

활동 2 물병을 여러 방향에서 찍은 사진을 보고 어느 물병인지 알아봅시다.

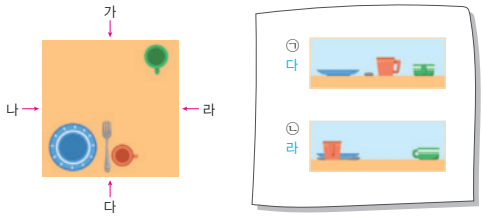




추가질문

- 어느 물병을 찍은 사진인지 찾아보세요. 나
- 어떻게 알 수 있는지 말해 보세요.
  예 손잡이가 가운데에 있습니다. 뚜껑 부분부터 물통 전체가 기둥 모양입니다.

확인 3 추론
컵, 접시, 포크가 놓여 있는 탁자의 모습을 위에서 찍은 것입니다. ㉠과 ㉡ 사진은 각각 어느 방향에서 찍은 것인지 찾아봅시다.



학습 목표

- 실생활 공간 속 물체의 사진을 보고 어느 방향에서 본 것인지 안다.

범주

과정·기능 • 공간 감각 기르기

가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소파의 모습을 보고 어느 방향에서 보았는지 알아보기 • 여러 방향에서 찍은 사진을 보고 어느 물병인지 알아보기
정리	• 사진을 보고 어느 방향에서 찍은 것인지 추측하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 물체를 어느 방향에서 보느냐에 따라 다르게 보일 수 있다는 것을 알려준다.
- 평가에서는 물체를 바라본 위치와 방향을 찾을 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 물체를 어느 방향에서 본 것인지를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 소파의 모습을 보고 어느 방향에서 보았는지 알아보기

추가질문

- **소파를 가, 나, 다의 방향에서 보았을 때 다르게 보이는 것은 무엇인가요?**
  – 등받이의 위치가 다르게 보입니다.
- **가, 나, 다에서 보았을 때 등받이는 각각 어느 쪽에 있나요?**
  – 가에서 보면 등받이가 왼쪽에 있습니다.
  – 나에서 보면 등받이가 가운데에 있습니다.
  – 다에서 보면 등받이가 오른쪽에 있습니다.

| 지도 도움말 |

일상생활에서 소파의 모습은 자주 접할 수 있는 친숙한 상황이다. 소파가 보는 방향에 따라 보이는 모습이 어떻게 달라졌는지 경험을 이야기하도록 한다.

공간 상황 속의 소파의 모습을 여러 방향에서 보는 활동을 통해 위치와 방향에 대한 이해를 생활 속 장면과 연결 지어 생각할 수 있도록 한다.

→ 익힘 38쪽 1번, 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 물체를 어느 방향에서 본 모습인지 찾지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–3단원 어느 방향에서 보았을까요

활동 2 여러 방향에서 찍은 사진을 보고 어느 물병인지 알아보기

추가 질문

- **물병 가, 나, 다에서 어느 부분이 달라 보이나요?**
  – 옆모습, 손잡이의 위치 등입니다.

| 지도 도움말 |

하나의 물병을 여러 방향에서 찍은 사진들을 살펴보고 보이는 물병의 특징을 파악하여 물병 전체 모양을 추측할 수 있도록 한다. 또한, 이에 대해 자신의 추론 과정을 설명해 보게 한다.

→ 익힘 39쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 여러 방향에서 찍은 사진을 보고 어느 물병인지 찾고, 그 이유를 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 여러 방향에서 찍은 사진들을 통해 알게 된 물병의 특징을 전체 모양을 이용하여 말할 수 있도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어느 물병을 찍은 사진인지 찾고, 그 이유를 논리적으로 설명하는 경우	인지적 혼란을 유발할 수 있는 비슷한 물체를 여러 가지 선정하여 문제를 만들어 보게 한다.
어느 물병을 찍은 사진인지 찾았으나 그 이유를 설명하지 못하는 경우	사진을 통해 알게 된 물병의 특징을 기준으로 그 이유를 설명해 보게 한다.
어느 물병을 찍은 사진인지 찾지 못하는 경우	여러 방향에서 찍은 사진을 통해 물병의 전체 모양을 추측하고 특징을 탐구할 수 있는 기회를 제공한다.

정리 10분

확인 3 사진을 보고 어느 방향에서 찍은 것인지 추측하기

| 지도 도움말 |

물건이 놓인 상황에서 물건의 위치와 여러 방향에서 보이는 모습을 관찰한 후에 활동에서 배운 내용을 이용하여 추측할 수 있도록 한다.

→ 익힘 39쪽 3번

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
추측	찍은 사진을 보면서 어느 방향에서 찍은 것인지 추측하기

기초 소양

활동 2 어느 물병을 찍은 사진인지 알게 된 이유를 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 어느 방향에서 찍은 것인지를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

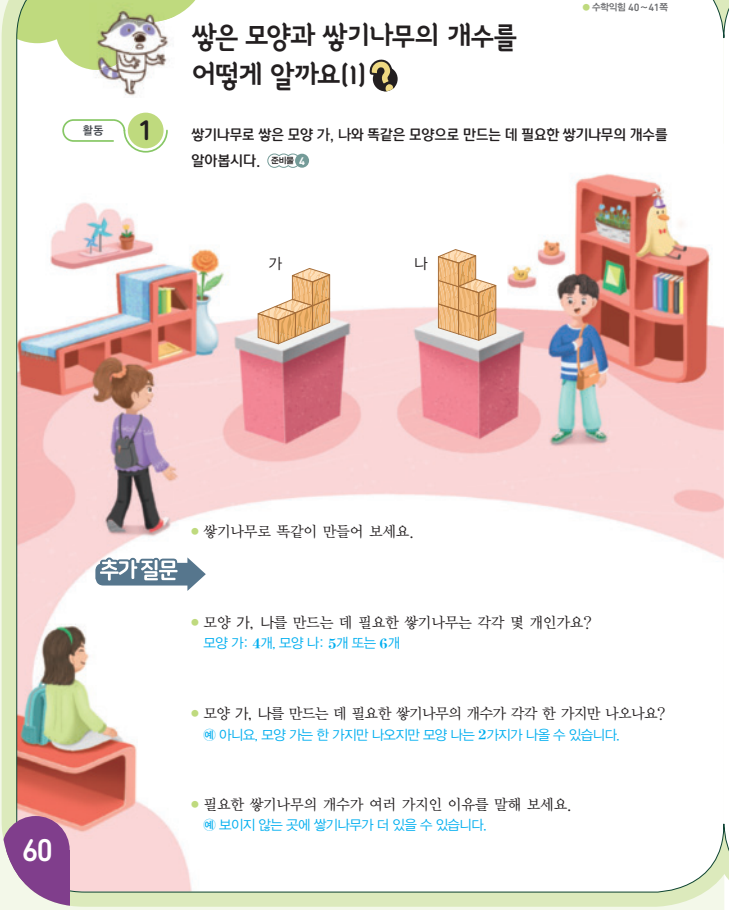
보충 활동 **교실에서 고른 물건의 여러 방향에서 보이는 모습 관찰하기** 추론 연결

- **준비물** 물건, 연필(또는 카메라), 활동지
- **활동 방법** ① 교실에 있는 물건 중에서 하나를 고른다.
  ② 고른 물건을 여러 방향에서 어떻게 보이는지 관찰한다.
  ③ 보는 방향에 따라 보이는 모습을 그림으로 표현하거나 사진을 찍어 붙인다.
  ④ 세 방향 이상에서 보이는 모습을 관찰하고 그려야 한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 40~41쪽

쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(1)

활동 1 쌓기나무로 쌓은 모양 가, 나와 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 준비물 4

가 나

- 쌓기나무로 똑같이 만들어 보세요.

추가질문

- 모양 가, 나를 만드는 데 필요한 쌓기나무는 각각 몇 개인가요?
  모양 가: 4개, 모양 나: 5개 또는 6개
- 모양 가, 나를 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수가 각각 한 가지만 나오나요?
  예 아니요. 모양 가는 한 가지만 나오지만 모양 나는 2가지가 나올 수 있습니다.
- 필요한 쌓기나무의 개수가 여러 가지인 이유를 말해 보세요.
  예 보이지 않는 곳에 쌓기나무가 더 있을 수 있습니다.

60

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓은 모양을 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 준비물 4

위에서 본 모양

추가질문

- 쌓기나무로 똑같이 만들어 보세요.
- 내가 만든 모양과 친구가 만든 모양을 비교해 보세요. 예 같습니다.
- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 6개

확인 3 주어진 모양과 똑같이 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구해 봅시다.

7개 위에서 본 모양 10개 위에서 본 모양

확인 4 추론 쌓기나무로 오른쪽 모양을 만들려고 합니다. 아래 모양까지 만들었을 때 더 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 구해 봅시다. 7개

위에서 본 모양

기초 학습

61

학습 목표

- 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.

범주

과정·기능
- 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
- 공간 감각 기르기

가치·태도
- 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 똑같이 만든 모양이 한 가지로 정해지지 않는 상황 살펴보기 • 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기
정리	• 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기 • 똑같은 모양으로 만드는 데 쌓기나무가 몇 개 더 필요한지 구하기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 구하는 것을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 똑같이 만든 모양이 한 가지로 정해지지 않는 상황 살펴보기

추가질문

- **가 모양에서 보이는 쌓기나무는 몇 개인가요?**
  – 4개입니다.
- **가 모양에서 보이지 않는 쌓기나무가 있을까요?**
  – 없습니다.

- **나 모양에서 보이는 쌓기나무는 몇 개인가요?**
  - 5개입니다.
- **나 모양에서 보이지 않는 쌓기나무가 있을까요?**
  - 있을 수 있습니다.
- **나 모양에서 보이지 않는 쌓기나무가 있다면 몇 개가 있을까요?**
  - 1개가 있을 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 똑같이 만들어 보면서 쌓기나무로 쌓은 모양만으로 뒤에 숨겨진 쌓기나무의 존재를 알 수 없음을 인식하게 한다.
똑같은 모양으로 만들 때 쌓기나무(준비물 4)를 활용하여 만들도록 지도할 수도 있다.

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기

추가 질문

- **뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있나요?**
  - 위에서 본 모양을 보면 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 1개 있습니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 쌓아 보며 쌓은 모양이 한 가지로 나올 수 있음을 알게 한다. → 익힘 40쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 위에서 본 모양을 보고 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있는지 없는지를 먼저 살펴보도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 만들고, 쌓기나무의 개수를 구하는 경우	다른 모양을 제시하여 해결해 보도록 한다.
쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같은 모양으로 만들지 못하고, 쌓기나무의 개수를 구하지 못하는 경우	위에서 본 모양을 먼저 살펴보게 하여 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있는지 없는지를 판단할 수 있게 한다. 똑같은 모양을 직접 만들어 보고, 쌓기나무의 개수를 세어 보게 한다.

정리 10분

확인 3 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 잘못 구한 경우에는 쌓기나무로 직접 쌓아 보면서 구해 보도록 한다.

확인 4 똑같은 모양으로 만드는 데 쌓기나무가 몇 개 더 필요한지 구하기

| 지도 도움말 |

똑같은 모양을 만드는 데 더 필요한 쌓기나무의 개수를 구하지 못할 경우에는 쌓기나무로 직접 만들어 보면서 확인하도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
추측	주어진 모양을 보고 똑같이 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수 추측하기

기초 소양

활동 1 필요한 쌓기나무의 개수가 여러 가지인 이유를 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 쌓기나무의 개수를 추측하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

쌓기나무의 크기

쌓기나무는 정육면체로 한 모서리의 길이가 다양하다. 한 모서리의 길이가 1 cm인 것도 있고, 2.5 cm인 것도 있다. 쌓기나무를 교구로 준비할 때에는 쌓기나무의 크기를 고려하여 준비하는 것이 좋다.

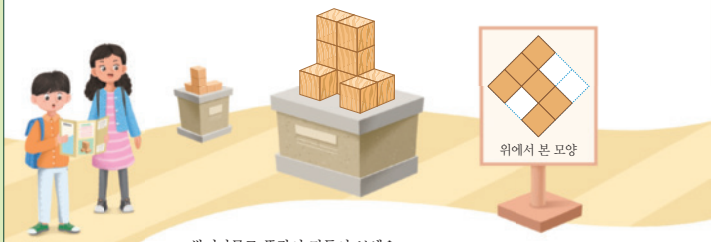
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
쌓기나무

수학익힘 42~43쪽

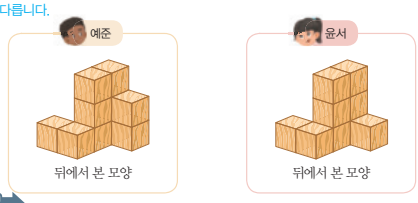
쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 어떻게 표현할까요?

활동 1 쌓기나무로 쌓은 모양과 이를 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 추측해 봅시다. 준비물 4



1 추가 질문

- 쌓기나무로 똑같이 만들어 보세요.
- 예준이와 윤서가 만든 모양을 뒤에서 본 것입니다. 내가 만든 모양과 예준, 윤서가 만든 모양을 각각 비교해 보세요. 모양이 같은가요, 다른가요?
  예 다릅니다.



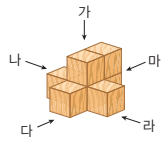


2 추가 질문

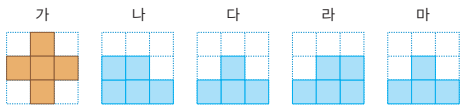
- 내가 만든 모양과 예준, 윤서가 만든 모양은 쌓기나무를 각각 몇 개 사용했나요?
  예 나는 10개 사용했습니다. 예준이는 11개, 윤서는 10개 사용했습니다.
- 사용한 쌓기나무의 개수를 정확하게 알 수 있나요? 그 이유를 말해 보세요.
  예 정확하게 알 수 없습니다. 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 더 있을 수 있습니다.

62

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 여러 방향에서 본 모양을 그려 봅시다.

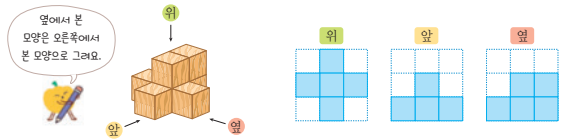


- 각 방향에서 본 모양을 그려 보세요.



추가 질문

- 가, 나, 다, 라, 마 중에서 뒤집어서 같은 모양이 되는 것을 찾아보세요.
  나와 라, 다와 마
- 쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 나타내는 데 다섯 방향에서 본 모양이 모두 필요한지 말해 보세요.
  예 나와 라는 같게 보이고, 다와 마도 같게 보이므로 세 방향에서 본 모양만 있어도 될 것 같습니다.
  뒤집어서 모양이 같으면 한 방향만 있어도 되므로 세 방향만 알면 됩니다.
- 다 방향이 앞일 때 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려 보세요.



63

학습 목표

- 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 수 있다.

범주

과정·기능
- 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
- 공간 감각 기르기

가치·태도
- 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 추측하기 • 쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모양 그리기 • 쌓기나무 7개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기
정리	• 쌓기나무 8개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 이전 차시에서 학습한 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓은 모양이 한 가지로 정해지지 않는 경우가 있음을 인식하게 한다.
- 평가에서는 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 바르게 그리는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 어떻게 표현하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 추측하기

추가 질문 1

- **보이는 쌓기나무는 몇 개인가요?**
  – 9개입니다.

- **뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있나요?**
  - 위에서 본 모양을 보면 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있음을 알 수 있습니다.
- **쌓은 모양과 똑같은 모양을 만드는 데 필요한 쌓기나무는 최소 몇 개일까요?**
  - 10개입니다.

추가 질문 2

- **내가 만든 모양을 뒤에서 보면 예준이나 윤서와 같은 모양이 있나요?**
  - 예. 있습니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 똑같이 만들어 보면서 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수가 한 가지로 정해지지 않는 상황을 직접 확인해 보고, 쌓은 모양을 평면 위에 나타낼 수 있는 새로운 방법을 스스로 생각해 보게 한다.

쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양만으로 정확한 쌓은 모양을 알 수 없으므로 쌓은 모양을 다양한 방향에서 보면서 더 많은 정보를 얻으면 정확하게 알 수 있을 것이라는 것을 학생들이 생각할 수 있도록 지도한다.

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모양 그리기

추가 질문

- **뒤집으면 가 모양과 같은 모양이 되는 것이 있나요?**
  - 없습니다.
- **뒤집으면 나 모양과 같은 모양이 되는 것이 있나요?**
  - 예. 라 모양과 같습니다.
- **다 모양과 같은 모양이 있나요?**
  - 예. 마 모양과 같습니다.

| 지도 도움말 |

뒤에 숨겨진 쌓기나무가 몇 개인지 확인하기 위해 위에서 본 모양뿐만 아니라 위, 앞, 뒤, 오른쪽, 왼쪽 등과 같이 여러 방향에서 본 모양을 살펴보고, 서로 대칭인 모양을 찾아 위, 앞, 옆(오른쪽)에서 본 모양만 나타내도 된다는 것을 알게 한다.

쌓기나무로 쌓은 모양을 여러 방향에서 본 모습을 알아볼 때 직접 쌓아 보지 않고 머릿속으로 모양을 추측할 수 있도록 지도한다.

앞에서 본 모양과 옆에서 본 모양은 어떤 방향을 기준으로 하는지에 따라 달라진다. 본 단원에서는 기준을 정하기 위해 '다' 방향을 '앞', '라' 방향을 '옆'으로 정한 것이므로 보는 방향에 따라 다르게 정할 수 있음을 알게 한다.

→ 익힘 42쪽 1번, 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 여러 방향에서 본 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 나타낼 수 있음을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 옆에서 본 모양은 오른쪽에서 본 모양으로 그리도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
여러 방향에서 본 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양만으로 나타낼 수 있음을 설명하는 경우	보는 방향에 따라 '앞'이 달라지므로 다른 사람이 보는 방향이 '앞'일 때 위, 앞, 옆이 어떻게 달라지는지 설명해 보게 한다.
여러 방향에서 본 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양만으로 나타낼 수 있음을 설명하지 못하는 경우	쌓기나무로 쉬운 모양을 쌓아 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보면서 그릴 수 있도록 지도한다.

추가 활동 자료

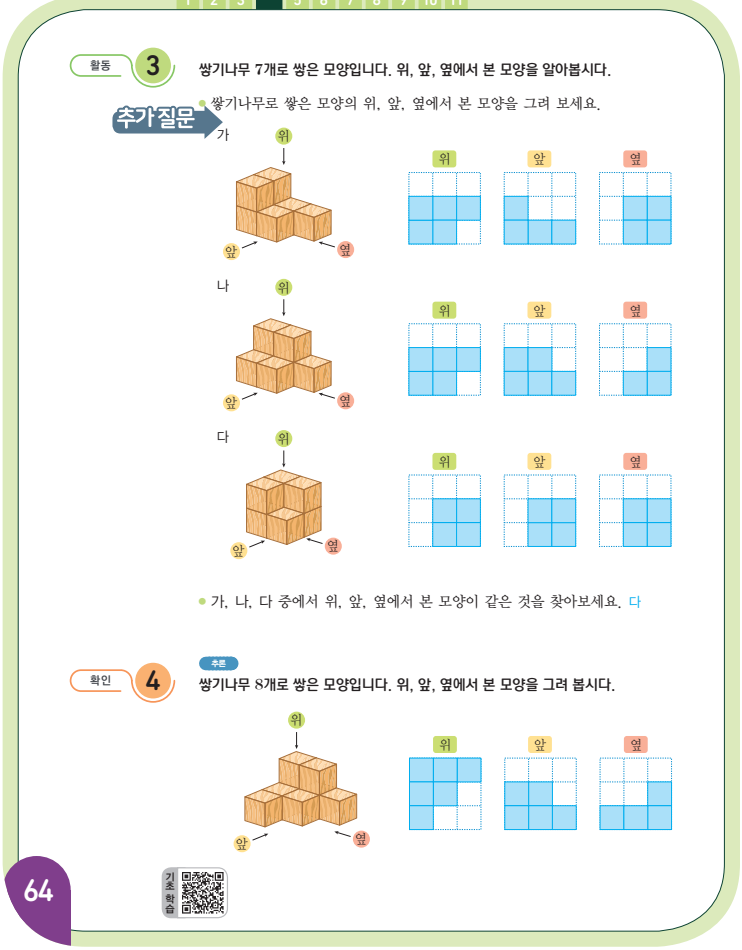
보충 활동 **쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 앞과 옆에서 본 모양 그리기** 추론

- **준비물** 쌓기나무, 활동지
- **활동 방법**
  ① 활동지에 있는 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 살펴본다.
  ② 쌓은 모양의 앞과 옆에서 본 모양을 그린다.
  ③ 내가 그린 앞과 옆에서 본 모양과 친구들이 그린 모양을 비교해 본다.
  ④ 쌓기나무로 주어진 모양과 똑같이 쌓아 보고 앞과 옆에서 본 모양을 확인한다.

활동지

심화 활동 **쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기** 추론 정보처리

- **준비물** 스마트 기기
- **활동 방법**
  ① 알지오매스 키즈에서 10개 이하의 쌓기나무를 사용하여 모양을 만든다.
  ② 자신이 만든 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그린다.
  ③ 친구와 바꿔서 서로 만든 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그린다.
  ④ 친구와 그린 위, 앞, 옆에서 본 모양을 비교해 본다.



활동 3 쌍기나무 7개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기

추가 질문

- **가, 나, 다 모양에서 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있나요?**
  - 사용한 쌓기나무가 7개이므로 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없습니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 때는 쌓은 모양만 보고 머릿속으로 추측하여 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 수 있도록 지도한다. 다만, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 잘 그리지 못할 때에는 쌓기나무로 쌓아 보게 한 후에 직접 눈으로 보면서 그릴 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 43쪽 4번, 5번

정리 10분

확인 4 쌍기나무 8개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기

| 지도 도움말 |

사용한 쌓기나무가 8개이므로 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없음을 알고, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 추측하여 그리게 한다.

자기주도적 학습 도움 자료

- 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그리지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–3단원 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아볼까요(2)–쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 알아볼까요?

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
추측	쌓기나무 개수를 알고 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 있을지 관찰하고 추측하기
논리적 절차 수행	쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기

기초 소양

활동 1 위에서 본 모양만 보았을 때 쌓기나무의 개수를 정확하게 알 수 없는 이유를 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 쌓기나무를 여러 방향에서 보았을 때 뒤집어서 같은 모양이 되는 것이 있음을 알고 위, 앞, 옆의 3가지 방향만 있어도 되는 사실을 발견하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈

알지오매스 키즈 3D에서 

를 선택하면 쌓기나무로 쌓은 모양을 만들 수 있다.

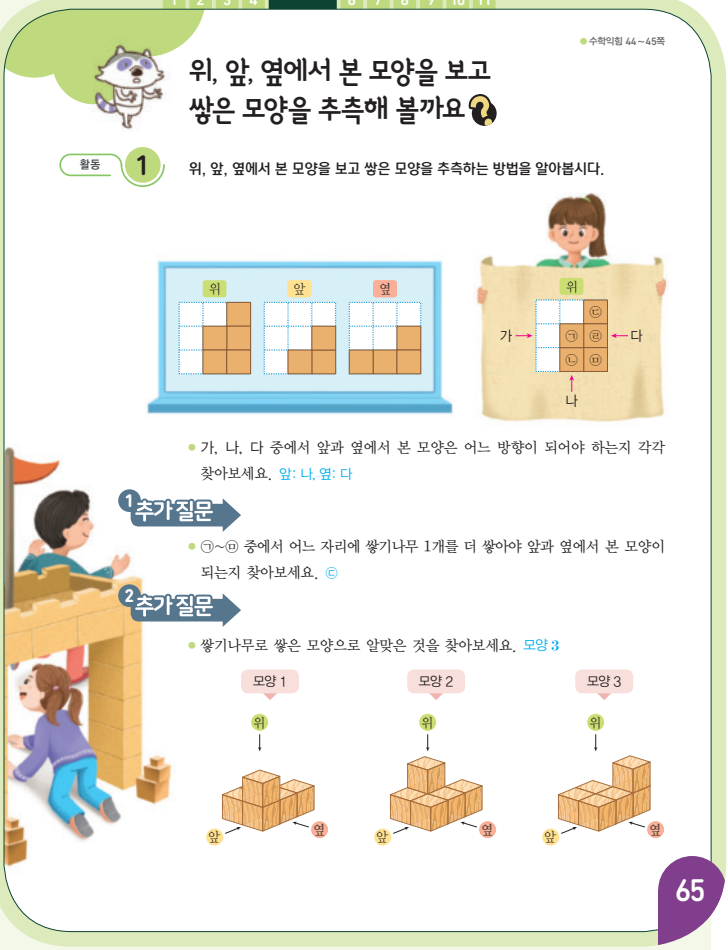
알지오매스 키즈 3D 화면에서 오른쪽에 있는 
(한 방향에서 보기) 또는 
(시점 큐브)를 선택하면 쌓기나무로 만든 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 볼 수 있다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
쌓기나무

5 차시

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



학습 목표

- 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.

범주

과정·기능
- 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
- 공간 감각 기르기

가치·태도
- 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 추측하는 방법 알아보기 • 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 추측하기 • 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 알아보기
정리	• 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 똑같이 만들어 보게 한다.
- 평가에서는 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 추측하는지 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 추측하는 방법 알아보기

추가 질문 1

- **가 방향에서 보았을 때 1층에 있는 쌓기나무는 몇 개로 보이나요?**
  - 3개입니다.
- **나 방향에서 보았을 때 1층에 있는 쌓기나무는 몇 개로 보이나요?**
  - 2개입니다.
- **나 방향에서 본 모양은 위, 앞, 옆에서 본 모양 중에서 어느 것과 같을까요?**
  - 앞에서 본 모양입니다.
- **다 방향에서 본 모양은 위, 앞, 옆에서 본 모양 중에서 어느 것과 같을까요?**
  - 옆에서 본 모양입니다.

추가 질문 2

- **앞에 보았을 때 ㉠~㉤ 중에서 쌓기나무 1개를 더 쌓아야 할 곳은 어디인가요?**
  - ㉢, ㉣, ㉤ 중 하나입니다.
- **옆에 보았을 때 ㉠~㉤ 중에서 쌓기나무 1개를 더 쌓아야 할 곳은 어디인가요?**
  - ㉢입니다.

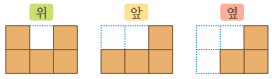
| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그리는 활동은 전 차시에서 이미 학습하였다. 본 차시에서는 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 추측하고, 쌓기나무의 개수를 구하는 활동을 하도록 지도한다.

쌓기나무의 전체 모양을 추측할 때에는 위에서 본 모양에서 쌓기나무를 추가하여 쌓은 모양을 만들면서 앞과 옆에서 본 모양이 되려면 어떻게 만들어야 할지를 생각하게 한다.

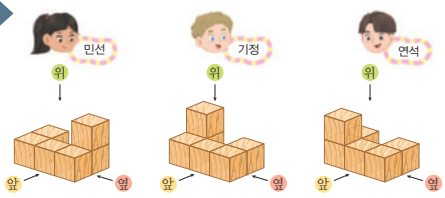
→ 익힘 44쪽 1번

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓은 모양을 추측해 보고, 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 준비물 4



- 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측하여 민선, 기정, 연석이가 만든 모양입니다. 바르게 추측한 친구를 찾고, 그 이유를 말해 보세요.

추가질문



민선, 예 앞과 옆에서 본 모양을 보면 위에서 본 모양의 ★ 부분이 2층인 것을 알 수 있습니다.

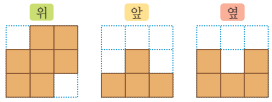


- 민선, 기정, 연석이 중에서 쌓은 모양을 잘못 추측한 친구를 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
  기정, 예 기정이는 위에서 본 모양과 옆에서 본 모양은 맞지만 앞에서 본 모양이 틀립니다.
  연석, 예 연석이는 위에서 본 모양은 맞지만 앞과 옆에서 본 모양이 틀립니다.

- 쌓은 모양을 추측하여 쌓기나무로 모양을 만들어 보세요.

- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 6개

활동 3 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 준비물 4



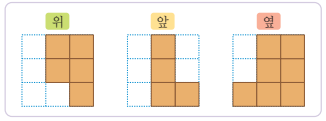
- 쌓은 모양을 추측하여 쌓기나무로 모양을 만들어 보세요.

- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 9개

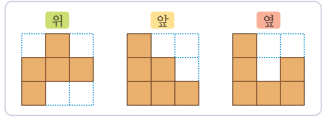
- 내가 만든 모양과 친구가 만든 모양을 비교해 보세요.
  예 모양이 모두 같습니다.

확인 4 추론 쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓은 모양의 쌓기나무의 개수를 구해 봅시다.

추가질문



9개



8개

활동 2 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 추측하기

추가질문

- **민선이가 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양은 주어진 모양과 같나요?** – 같습니다.
- **기정이가 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양은 주어진 모양과 같나요?** – 아니요. 앞에서 본 모양이 다릅니다.
- **연석이가 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양은 주어진 모양과 같나요?** – 아니요. 앞과 옆에서 본 모양이 다릅니다.

| 지도 도움말 |

위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측할 때 쌓은 모양이 어떻게 될지를 먼저 생각하도록 한다.

→ 익힘 44쪽 2번

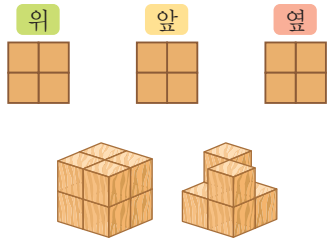
자기주도적 학습 도움 자료

- 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–3단원 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아볼까요(2)–위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아볼까요?

활동 3 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 알아보기

| 지도 도움말 |

위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 찾을 때 쌓기나무의 개수가 활동 2보다 많기 때문에 학생들이 어려워할 수 있다. 만일 학생들이 어려워할 경우 위에서 본 모양과 같도록 1층 모양을 만든 후에 2층에 쌓기나무를 어떻게 놓아야 할지를 생각해 보게 한다. 아래와 같은 경우는 위, 앞, 옆에서 본 모양이 같은데 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수가 다르게 나올 수 있는 것을 보여 주고 있다. 본 차시에서는 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측하고 쌓기나무의 개수를 구하는 활동을 해야 하므로 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수가 한 가지로 정해지는 경우만 제시한다.



→ 익힘 45쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수가 한 가지로 정해지는 경우만을 제시한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

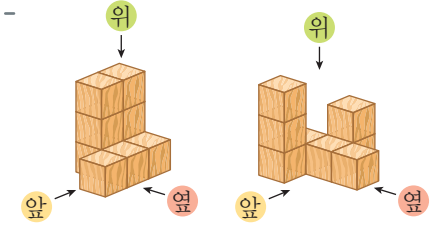
학생 반응	지도 방안 예시
위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 정확하게 구하고, 구한 방법을 논리적으로 설명하는 경우	조건을 바꾸어 문제를 제시하고 풀어 보게 한다.
위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구했으나 그 방법을 설명하지 못하는 경우	직접 쌓기나무로 만들어 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 관찰해 보게 한다.
위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구하지 못하는 경우	위에서 본 모양이 그려진 보조 자료를 제시하고 앞, 옆에서 본 모양을 토대로 그 위에 쌓기나무를 쌓아 보게 한다.

정리 10분

확인 4 **위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기**

추가 질문

- 쌓기나무로 쌓은 모양을 각각 만들어 보세요.



| 지도 도움말 |

위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 직접 쌓기나무로 쌓아 보며 쌓은 모양을 알아보는 것뿐만 아니라 직접 쌓아 보지 않고 머릿속에서 추측해 볼 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
추측	위, 앞, 옆에서 본 모양을 살펴보고 쌓은 모양을 추측하기
논리적 절차 수행	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기

공학 도구 활용 방안 쌓기나무

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)의 쌓기나무 교구를 활용할 수도 있다.
탐험 시작–교구 활동–쌓기나무

기초 소양

활동 1 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에서 어느 곳에 쌓기나무를 더 추가해야 전체 모양이 되는지를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측하는 추론 과정을 친구들에게 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

보는 방향 정하기

위, 앞, 옆이라고 하는 것은 교과서에 제시된 그림 안에서는 항상 위, 앞, 옆 방향이 화살표로 고정되어 있다. 그러나 실제로 학생들이 모둠 활동을 한다고 가정한다면 쌓기나무를 가지고 모양을 만들었을 때 방향은 어디에 앉아 있느냐에 따라 달라진다. 서로 마주 보고 앉아 있는 학생의 경우는 앞, 옆에서 본 모양들이 서로 다르게 표현된다. 일반적으로 위, 앞, 옆이라는 것은 공간상에서 자신을 기준으로 다른 대상을 보았을 때 생각할 수 있는 상대적인 개념이라고 볼 수 있다. 따라서 경우에 따라 위, 앞, 옆이 정해져 있을 때도 있지만 이를 상황에 맞게 정해야 할 때도 있다.

출처 정영옥, 「초등학교 쌓기나무 단원 지도 방안 탐색」

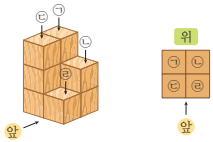
자기주도적 평가 자료 형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구 쌓기나무

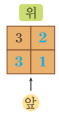
수학익힘 46~47쪽

쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(2)

활동 1 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법을 알아봅시다. 준비물 4



- ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에는 쌓기나무가 각각 몇 개 쌓여 있나요?
  ㉠ 3개, ㉡ 2개, ㉢ 3개, ㉣ 1개
- 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓기나무가 몇 개 쌓여 있는지 수를 써 보세요.

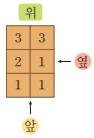


- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 9개
- 쌓기나무로 똑같이 만들어 보고, 친구가 만든 모양과 비교해 보세요.
  예 같습니다.

추가질문

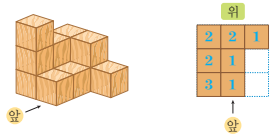
- 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법의 좋은 점을 말해 보세요.
  예 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 정확하게 한 가지로 알 수 있습니다.

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓴 것입니다. 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 준비물 4

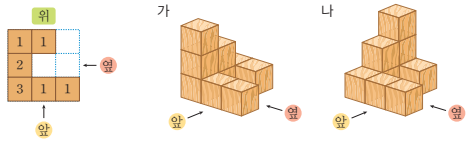


- 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 모양을 만들어 보세요.
- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 11개

확인 3 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 쓰고, 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 12개



확인 4 추론 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양을 추측하여 선택해 봅시다. 가



기초 학습

학습 목표

- 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 표현할 수 있다.
- 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.

범주

과정·기능 • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
• 공간 감각 기르기

가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법 알아보기 • 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기
정리	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 쓰고, 쌓기나무의 개수 구하기 • 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양 추측하기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평가에서는 위에서 본 모양에 수를 쓰고, 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법 알아보기

추가질문

- **쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타내었을 때 다른 모양이 나올 수 있나요?**
  – 아니요. 다른 모양이 나오지 않고 한 가지만 나옵니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양을 보면서 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓기나무가 몇 개씩 쌓였는지를 먼저 추측하게 한 후에 수로 나타내도록 한다.

뒤에 숨겨진 쌓기나무의 여부를 확인하기 위해 위에서 본 모양이 필요하고, 쌓은 모양이 여러 가지로 나오지 않게 하기 위해 위에서 본 모양의 각 자리에 수를 써서 나타냄으로써 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법은 쌓은 모양이 한 가지로 정해진다는 것을 알게 한다.

→ 익힘 46쪽 1번

활동 2 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기

| 지도 도움말 |

똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수는 위에서 본 모양에 쓰인 수를 모두 더한 것과 같음을 알게 한다.

→ 익힘 46쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법을 잘 못하는 경우 : 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–3단원 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아볼까요(3)–위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아볼까요?

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론

- **평가 내용** 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 위에서 본 모양에 쓰인 수를 더하여 쌓기나무의 개수만 구하지 않고 쌓은 모양도 추측하도록 지도한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 잘 추측하는 경우	쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 바꾸어 제시하고 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법으로 나타내도록 한다. 위에서 본 모양의 일부 자리에 쌓여 있는 쌓기나무의 개수를 모르는 경우 등 조건을 바꾸어 다양한 문제해결 기회를 제공한다.
위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측하지 못하는 경우	위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법을 보고 직접 쌓기나무를 쌓아 보며 각 자리의 수가 무엇을 의미하는지 인식하게 한다.

정리 10분

확인 3 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양에 수를 쓰고, 쌓기나무의 개수 구하기

| 지도 도움말 |

위에서 본 모양을 보고 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없음을 먼저 확인하게 한 후 각 자리에 쌓인 쌓기나무의 개수를 세어 수를 쓸 수 있도록 한다.

확인 4 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양 추측하기

| 지도 도움말 |

위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양을 추측할 때 머릿속으로 추측하여 자신의 예상과 결과가 일치하는지 비교하여 문제를 해결하도록 한다. 추측하기를 어려워하는 학생들은 직접 쌓기나무로 모양을 만들어 보게 한다.

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓은 모양이 무엇인지를 논리적으로 사고하기

기초 소양

활동 1 위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법의 좋은 점을 말해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 위에서 본 모양에 수를 쓴 것을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

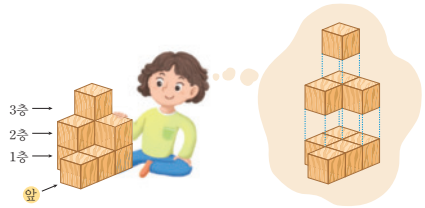
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
쌓기나무

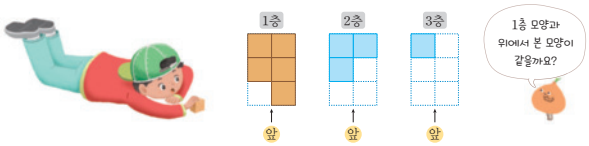
수학익힘 48~49쪽

쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 어떻게 알까요(3)

활동 1 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 모양을 나타내어 봅시다.



- 1층 모양을 보고 층별로 모양을 그려 보세요.

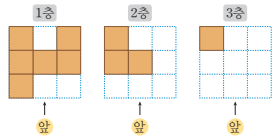


- 각 층에 쌓은 쌓기나무는 각각 몇 개인가요?
  1층 5개, 2층 3개, 3층 1개
- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 9개

추가질문

- 층별로 모양을 나타내는 방법의 좋은 점을 말해 보세요.
  예 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 정확하게 한 가지로 알 수 있습니다.

활동 2 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양입니다. 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아봅시다. 준비물 4

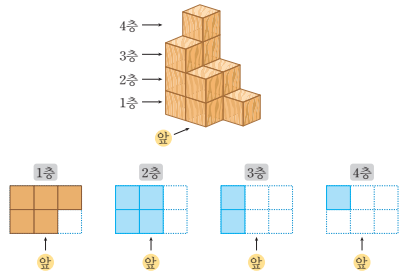


- 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓기나무로 모양을 만들어 보세요.

추가질문

- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요? 10개

확인 3 추론 쌓기나무로 쌓은 모양과 1층 모양을 보고 층별로 모양을 그리고, 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구해 봅시다. 12개



기초학습

학습 목표

- 쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 모양으로 표현할 수 있다.
- 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.

범주

과정·기능 • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
• 공간 감각 기르기

가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 모양 나타내기 • 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기
정리	• 쌓기나무로 쌓은 모양과 1층 모양을 보고 문제해결하기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 나타내는 방법을 익히도록 한다.
- 평가에서는 층별로 나타낸 모양을 그리고, 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 나타내는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 모양 나타내기

추가질문

- **쌓기나무로 쌓은 모양을 층별로 나타낸 것을 보고 쌓은 모양을 만들었을 때 다른 모양이 나올 수 있나요?**
  – 아니요. 다른 모양이 나오지 않고 한 가지만 나옵니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무로 쌓은 모양을 보면서 층별로 나누어서 나타냈을 때 모양이 어떻게 될지를 먼저 추측하게 한 후에 층별 모양을 그리도록 한다.

위에서 본 모양과 1층 모양을 비교하여 두 모양이 같다는 것을 알게 한다. → 익힘 48쪽 1번

활동 2 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수 알아보기

추가 질문

- **1층에 사용한 쌓기나무의 개수는 몇 개인가요?**
  – 6개입니다.
- **2층에 사용한 쌓기나무의 개수는 몇 개인가요?**
  – 3개입니다.
- **3층에 사용한 쌓기나무의 개수는 몇 개인가요?**
  – 1개입니다.
- **층별로 나타낸 것을 보고 쌓기나무의 개수를 구하는 방법은 무엇인가요?**
  – 각 층에 사용된 쌓기나무의 개수를 모두 더하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

층별로 나타낸 모양을 보고 쌓기나무로 직접 쌓아 보며 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구해 보게 한다.

층별로 나타낸 모양을 보고 쌓기나무로 쌓아 보면 쌓은 모양이 서로 같고, 층별로 쌓인 쌓기나무의 모양과 개수를 쉽고 정확하게 알 수 있다는 것을 스스로 알게 한다. → 익힘 48쪽 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 구하지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr) 에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–3단원 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 알아볼까요(4)

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론

- **평가 내용** 층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 층별로 나타낸 모양은 하나의 쌓은 모양을 층별로 분해한 것이므로 한 층에 쌓기나무가 쌓이려면 바로 아래층의 같은 자리에 쌓기나무가 있어야 함을 이해하게 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구하는 경우	다른 모양을 제시하여 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구해 보게 한다.
층별로 나타낸 모양을 보고 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구하지 못하는 경우	더 간단한 층별로 나타낸 모양을 제시하여 쌓기나무로 1층부터 직접 쌓아 본 후 쌓은 모양과 쌓기나무의 개수를 구해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 쌓기나무로 쌓은 모양과 1층 모양을 보고 문제해결하기

| 지도 도움말 |

1층 모양을 보고 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없다는 것을 확인하고 2층, 3층, 4층 모양을 각각 그리도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	쌓은 모양과 1층 모양을 보고 2층, 3층, 4층 모양 분석하기
정당화	2층, 3층, 4층 모양을 그리고 직접 쌓아 보며 정당화하기

기초 소양

확인 3 층별로 모양을 그리고, 쌓기나무의 개수를 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 쌓기나무

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)의 쌓기나무 교구를 활용할 수 있다. 쌓기나무를 선택하면 모양을 만든 다음에 화면 오른쪽 아래의 '층별로 보기'로 층별 모양을 볼 수 있다.
탐험 시작–교구 활동–쌓기나무

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
쌓기나무

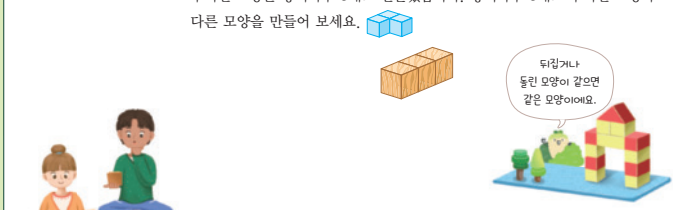


여러 가지 모양을 어떻게 만들까요?

수학익힘 50~51쪽

활동 1 쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양을 알아봅시다. 준비물 4

- 주어진 모양은 쌓기나무 3개로 만들었습니다. 쌓기나무 3개로 주어진 모양과 다른 모양을 만들어 보세요.

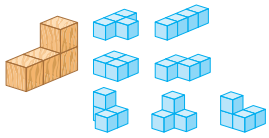


- 쌓기나무 3개로 만들 수 있는 서로 다른 모양은 모두 몇 가지인가요? 2가지



- 쌓기나무 3개로 만들 수 있는 모양에 쌓기나무를 1개 더 붙여 모양을 만들 때 주어진 모양과 서로 다른 모양을 모두 만들어 보세요.



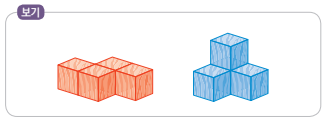


추가 질문

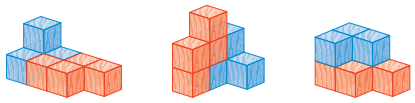
- 쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양은 모두 몇 가지인가요? 8가지

활동 2 보기의 모양을 사용하여 여러 가지 모양을 만들어 봅시다. 준비물 4

보기



- 어떻게 만들었는지 구분하여 색칠해 보세요.

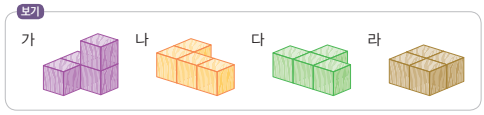


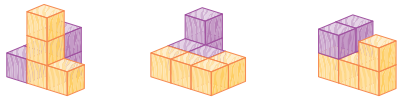
- 또 다른 모양을 만들어 보고, 친구와 만든 모양을 비교해 보세요.

확인 3 추론

보기의 네 가지 모양 중에서 두 가지만 사용하여 여러 가지 모양을 만들었습니다. 사용한 모양을 찾고, 구분하여 색칠해 봅시다. 가와 나

보기





학습 목표

- 쌓기나무로 조건에 맞는 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

범주

과정·기능 • 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
• 공간 감각 기르기

가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양 알아보기 • 보기의 모양을 사용하여 여러 가지 모양 만들기
정리	• 만든 모양에서 사용한 두 가지 모양 찾기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 쌓기나무를 모두 사용하여 만들 수 있는 모양을 찾도록 한다.
- 쌓기나무로 만든 모양을 보고 쌓기나무로 만든 2개의 조각이 어떻게 만들었는지를 찾도록 할 때 학생들이 어려워할 수 있으므로 조각을 이용해서 만들어 보는 활동을 먼저 한다.
- 평가에서 주어진 모양으로 여러 가지 모양을 만들 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들고, 만들 수 있는 모양이 몇 가지인지를 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양 알아보기

추가 질문

- **쌓기나무 3개로 만든 모양에 쌓기나무를 1개 더 붙여서 만들 수 있는 모양은 모두 몇 가지인가요?**

-  모양에 쌓기나무를 1개 더 붙여서 만들 수 있는 모양은  ,  ,  이고,  모양에 1개를 더 붙여서 만들 수 있는 모양은  ,  ,  ,  ,  ,  ,  입니다. 이때  모양과  모양,  모양과  모양은 같은 모양이므로 모두 8개입니다.

- **쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양은 모두 몇 가지인가요?**

  - 가장 길게 한 줄로 연결된 쌓기나무의 개수를 기준으로 찾을 수 있습니다. 4개가 한 줄로 연결된 모양은  , 3개가 한 줄로 연결된 모양은  ,  , 2개가 한 줄로 연결된 모양은  ,  ,  ,  ,  으로 모두 8가지입니다.

| 지도 도움말 |

쌓기나무 4개로 만들 수 있는 서로 다른 모양을 찾아보기 위해 쌓기나무 3개로 먼저 서로 다른 모양을 만들어 보고, 쌓기나무 3개로 만든 모양에 쌓기나무를 1개 더 붙여서 모양을 만들어 보는 순서로 사고를 확장해 가도록 지도한다. → 익힘 50쪽 1번, 2번

활동 2 보기의 모양을 사용하여 여러 가지 모양 만들기

| 지도 도움말 |

보기의 모양을 사용하여 만든 모양을 보고 모양을 구분하여 색칠해 보게 하고, 다양한 모양을 만들어 보게 한다.

→ 익힘 51쪽 3번, 4번

자기주도적 학습 도움 자료

- 보기의 모양을 사용하여 다양한 모양을 만들지 못하는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기 주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–3단원 여러 가지 모양을 만들어 볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 주어진 모양을 보기의 모양으로 구분하여 색칠할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 보기의 모양으로 구분하여 색칠할 때 직접 쌓기나무로 만들어 보지 않고 머릿속으로 모양을 추측하여 문제를 해결하도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 모양을 보기의 모양으로 모두 바르게 구분하여 색칠한 경우	보기의 모양을 사용하여 만들 수 있는 다른 모양을 보고 구분하여 색칠하게 한다.
주어진 모양을 일부 구분하여 색칠한 경우	보기의 모양 중 하나를 기준으로 정하고 다른 하나가 들어갈 수 있는 곳이 어디인지 찾아보게 한다.
주어진 모양을 보기의 모양으로 구분하여 색칠하지 못하는 경우	쌓기나무로 보기의 모양을 만들어 직접 조작해 보고 모양이 들어가기에 적절한 곳을 찾아보게 한다.

정리 10분

확인 3 만든 모양에서 사용한 두 가지 모양 찾기

| 지도 도움말 |

주어진 모양을 직접 연결하면서 제시된 모양을 만들 수 있지만 주어진 모양으로 분리하는 방법으로 문제를 해결할 수도 있다.

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
추측	주어진 모양을 관찰하며 사용한 모양 추측하기

기초 소양

확인 3 주어진 모양을 만드는 데 사용한 두 가지 모양을 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

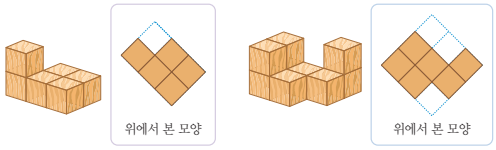
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
쌓기나무

뚝딱! 해결해요

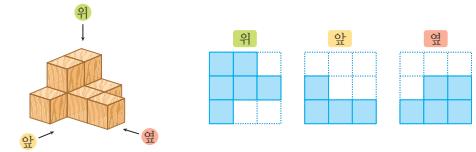
도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 주어진 모양과 똑같이 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구해 보세요. 60쪽

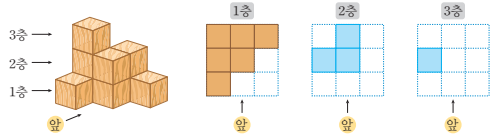


(6)개 (9)개

2 쌓기나무 8개로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요. 62쪽

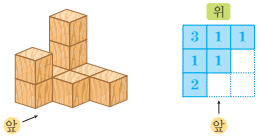


3 쌓기나무로 쌓은 모양과 1층 모양을 보고 층별로 모양을 그리고, 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 구해 보세요. 70쪽



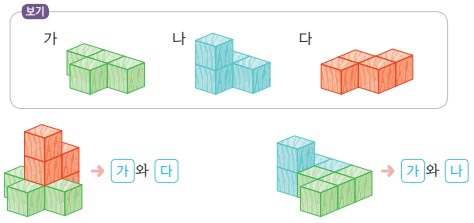
(10)개

4 쌓기나무 9개로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양을 그리고 수를 써 보세요. 68쪽



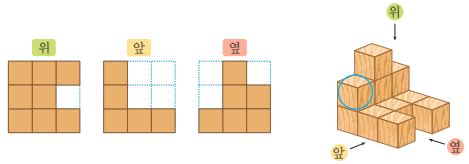
추론

5 보기의 모양 중에서 두 가지를 사용하여 새로운 모양을 만들었습니다. 사용한 모양을 각각 찾아 기호를 쓰고, 구분하여 색칠해 보세요. 72쪽



창의융합 추론 의사소통

6 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 만들었습니다. 잘못 쌓은 부분을 찾아 ○표 하고, 그 이유를 써 보세요. 65쪽



이유 예 옆에서 본 모양을 보면 ○표 한 부분에 쌓기나무가 1층에만 있어야 하는데 2층에도 있습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수 구하기	3	지필, 관찰		• 쌓기나무의 개수 구하기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심
2	쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기	4	지필, 관찰		• 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심
3	쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 모양을 완성하고, 쌓기나무의 개수 구하기	7	지필, 관찰		• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심
4	쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양 그리고, 수 쓰기	6	지필, 관찰		• 공간 감각 기르기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심
5	만든 모양에서 사용한 두 가지 모양 찾기	8	지필, 관찰		• 쌓은 모양 추측하기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심
6	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 추측하기	5	지필, 구술		• 쌓은 모양 추측하기	• 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수03-09] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다. ▶▶1, 3번 문항

[6수03-10] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다. ▶▶ 2, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 쌓기나무로 쌓은 모양과 위에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

풀이 첫 번째 모양은 위에서 본 모양 5개와 2층이 1개이므로 모두 6개입니다. 두 번째 모양은 위에서 본 모양 6개와 2층이 3개이므로 모두 9개입니다.

평가 시 유의 사항 위에서 본 모양에서 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없음을 확인하도록 한다.

2번 문항

평가 목표 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타낼 수 있다.

평가 시 유의 사항 위, 앞, 옆에서 본 모양 중 일부만 맞았을 경우 부분 정답으로 인정한다.

3번 문항

평가 목표 쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 층별로 모양을 완성하고, 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

풀이 1층 모양을 보면 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 1개 있습니다. 2층과 3층의 모양을 쌓기나무의 위치에 맞게 그립니다. 쌓기나무가 1층에 6개, 2층에 3개, 3층에 1개 있으므로 쌓기나무는 모두 10개입니다.

평가 시 유의 사항 1층 모양은 위에서 본 모양과 같으므로 뒤에 숨겨진 쌓기나무의 유무를 파악할 수 있다는 것을 알고 있는지 확인한다.

4번 문항

평가 목표 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 수를 써서 나타낼 수 있다.

풀이 쌓기나무 9개로 쌓은 모양이므로 뒤에 숨겨진 쌓기나무가 없습니다. 쌓은 모양을 보고 위에서 본 모양을 그리고, 각 자리에 쌓인 쌓기나무의 개수를 세어 수를 씁니다.

평가 시 유의 사항 각 자리에 쓰는 수의 의미를 알고 있는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

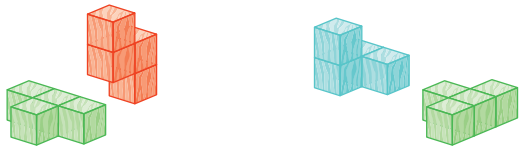
- **수를 잘못 쓴 경우**: 각 자리에 있는 쌓기나무의 개수를 다시 세어 보도록 지도한다.
- **수의 위치가 잘못된 경우**: 각 칸에 있는 쌓기나무를 잘못 센 것이 아니라 방향을 잘못 생각했을 수 있다. 이런 경우 4차시를 다시 학습하여 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타내는 것을 정확하게 이해하도록 지도한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	주어진 모양을 관찰하여 새로운 모양을 만드는 데 사용한 두 가지 모양 추측하기
정당화	사용한 두 가지 모양을 찾아 색칠하기

평가 목표 두 가지 모양으로 만든 새로운 모양에서 사용한 두 가지 모양을 찾을 수 있다.

풀이 첫 번째 모양은 가와 다 모양을 연결하여 만들 수 있습니다. 두 번째 모양은 가와 나 모양을 연결하여 만들 수 있습니다.



평가 시 유의 사항 하나의 모양이 들어갈 수 있는 곳을 먼저 찾고 나머지 모양이 들어갈 수 있는지 확인해 보게 한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추측	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 추측하기
비판적으로 사고하기	잘못 쌓은 부분 찾기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	잘못 쌓은 부분이라고 생각한 이유 쓰기

평가 목표 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 추측할 수 있고, 그 이유를 말할 수 있다.

풀이 옆에서 보면 오른쪽만 2층이므로 왼쪽 2층에 있는 쌓기나무에 ○표 합니다.

오답 유형 및 지도 사항

- **위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측하지 못하는 경우**: 쌓기나무로 직접 쌓은 모양을 만들어 보면서 주어진 모양을 확인하도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

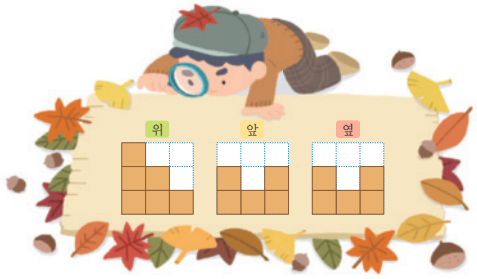
채점 기준	배점
잘못 쌓은 부분을 찾고, 이유를 정확하게 쓴 경우	2
잘못 쌓은 부분은 찾았지만 이유를 정확하게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

똑딱! 해결해요

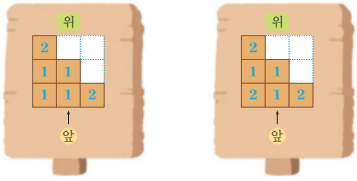
창의적으로 해결하기

문제해결 추론 의사소통 정보처리

쌓기나무로 쌓은 모양을 위, 앞, 옆에서 본 모양입니다. 쌓기나무를 사용하여 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 모두 구해 보세요. 65쪽



- 위에서 본 모양에 수를 써서 쌓은 모양이 될 수 있는 것을 모두 나타내어 보세요.



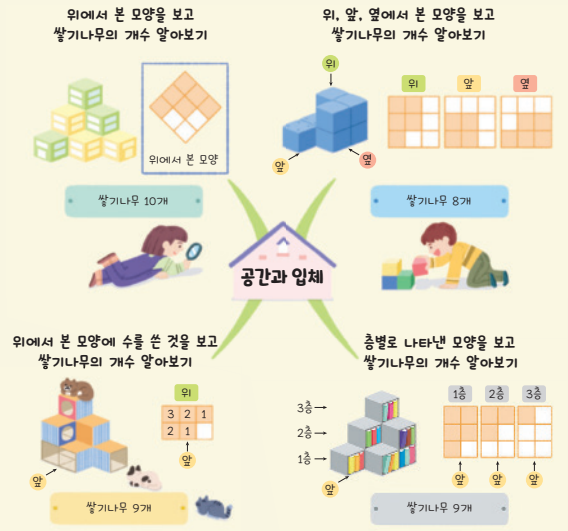
추가 질문

- 친구가 위에서 본 모양에 수를 쓴 것과 비교해 보세요.

- 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무의 개수를 모두 구해 보세요.

(8)개, (9)개

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

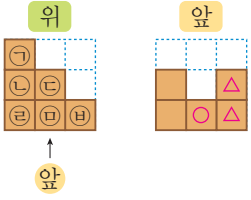
쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 사용한 쌓기나무의 개수를 구할 수 있나요?			
위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측할 수 있나요?			
쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓은 모양을 여러 가지로 표현하는 것에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?			

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통 정보처리

평가 목표 쌓기나무로 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 추측할 수 있다.

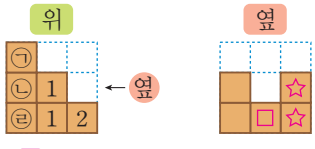
풀이 위에서 본 모양에 수를 써서 알아봅니다.

위에서 본 모양과 앞에서 본 모양을 봅니다.



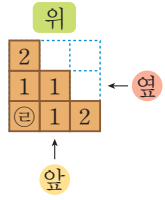
앞에서 본 모양의 ○ 부분을 보면 ㉢, ㉤ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 1개입니다. 앞에서 본 모양의 △ 부분을 보면 ㉥ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 2개입니다.

위에서 본 모양과 옆에서 본 모양을 봅니다.



옆에서 본 모양의 □ 부분을 보면 ㉡ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 1개입니다. 옆에서 본 모양의 ☆ 부분을 보면 ㉠ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 2개입니다.

위에서 본 모양에 수를 쓰면 오른쪽과 같고,



㉣ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 1개 또는 2개가 될 수 있습니다.

㉣ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무가 1개일 때:

$2+1+1+1+1+2=8$(개)

㉣ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무가 2개일 때:

$2+1+1+2+1+2=9$(개)

따라서 똑같은 모양으로 만드는 데 필요한 쌓기나무는 8개, 9개입니다.

평가 시 유의 사항 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무의 개수를 한 가지만 구한 경우 부분 점수를 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양이 될 수 있는 여러 가지 경우를 생각하지 못한 경우**: 쌓기나무로 직접 모양을 만들면서 확인할 수 있도록 한다.

추가 질문

- **쌓기나무를 가장 적게 사용하여 똑같은 모양으로 만들 때 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요?**

  -8개입니다.

- 쌓기나무를 가장 많이 사용하여 똑같은 모양으로 만들 때 필요한 쌓기나무는 몇 개인가요?
  - 9개입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
쌓기나무의 개수를 2가지 모두 구한 경우	2
쌓기나무의 개수를 한 가지만 구한 경우	1
한 가지라도 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 이유를 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
쌓기나무의 개수를 모두 구하고 이유를 설명하는 경우	결과와 이유를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
쌓기나무의 개수를 모두 구했으나 이유를 설명하지 못하는 경우	위에서 본 모양에 수를 쓰는 방법이나 층별로 나타내는 방법을 통하여 차례대로 설명할 수 있도록 한다.
쌓기나무의 개수를 모두 구하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	쌓기나무로 쌓은 모양을 보고 사용한 쌓기나무의 개수를 구할 수 있나요?
과정·기능	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 추측할 수 있나요?
가치·태도	쌓기나무로 쌓은 모양과 쌓은 모양을 여러 가지로 표현하는 것에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우
→ 단원 평가 (기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우
→ 단원 평가 (심화)

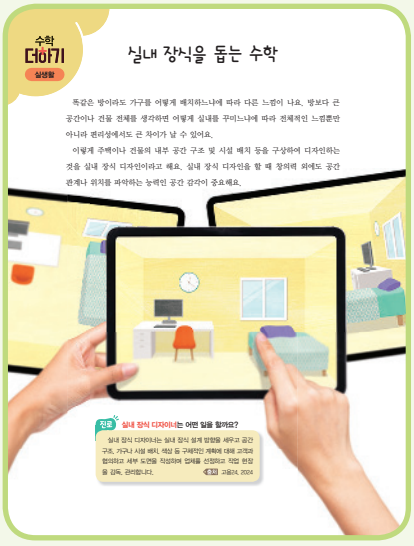
자기주도적 평가 자료
단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구
쌓기나무

게임
두근두근 과자 뽑기

수학 더하기 실생활

익힘 52쪽



인간은 공간 속에서 살아가고 있으므로 공간을 이해한다는 것은 매우 중요하다. 자신이 생활하는 곳이 반듯한 사각형 구조일 수도 있고, 원형으로 된 구조일 수도 있다. 그런 구조에 따라 생활에 필요한 책상이나 침대 등을 배치해 보면 많은 차이를 느낄 수 있다. 가구의 배치에 따라 보이는 모습도 다르고 생활의 편리함도 다를 수 있다. 공간 감각은 생활이 편리해지는 데 도움이 된다.

진로 실내 장식 디자이너 더 알아보기

실내 장식 디자인은 새로운 공간을 연출하는 일이므로 똑같은 사물이나 현상을 보아도 자신만의 독특한 방식으로 표현하는 것을 좋아하는 사람에게 적합하다. 또한 자신의 아이디어를 설계하고 구체화하는 것을 즐기는 사람에게도 적합하다.

출처 고용24, 2024

함께! 놀아요 공학 도구

알지오매스 키즈로 여러 가지 모양 만들기

알지오매스 키즈는 도형을 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 특히 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들 수 있어요. 알지오매스 키즈 누리집을 방문해 보세요.

누리집

1 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 나만의 모양을 만들어 봅시다. 추가질문

- 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 모양을 만드는 방법을 알아보세요.

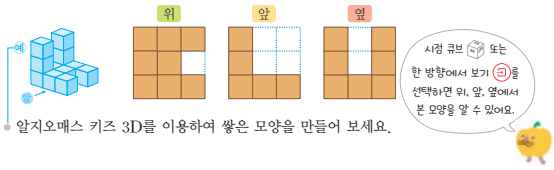


- 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들어 보세요.

78

추론 의사소통 정보처리

2 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓은 모양을 만들고, 확인해 봅시다.

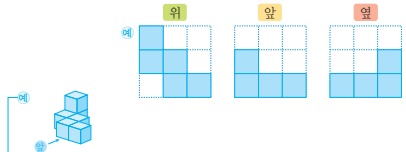


- 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓은 모양을 만들어 보세요.
- 쌓은 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양이 주어진 모양과 같은지 확인해 보세요.
  예 같습니다.

추가질문

3 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 모양을 만들고, 문제를 해결해 봅시다.

- 쌓기나무 6개로 모양을 만들고, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요.



- 짝과 위, 앞, 옆에서 본 모양을 서로 바꿔 보고, 짝이 쌓은 모양을 만들어 보세요.
- 내가 만든 모양의 위, 앞, 옆에서 본 모양과 짝이 그린 모양이 같은지 확인해 보세요.
  예 같습니다.
- 어떻게 만들었는지 짝에게 설명해 보세요.
  예 위에서 본 모양을 보고 1층을 쌓고, 앞과 옆에서 본 모양을 보고 2층을 쌓았습니다.

79

학습 목표

- 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들고, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인할 수 있다.

범주

과정·기능
- 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
- 공간 감각 기르기

가치·태도
- 입체도형에 대한 관심과 흥미

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 쌓은 모양 만들기 • 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 만들기 • 짝과 서로 문제를 만들고 해결하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

스마트 기기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 공학 도구의 활용을 익히고 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 다양한 모양을 만들고, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

- 알지오매스 키즈 3D로 쌓기나무로 쌓은 모양을 만들면서 학습한 내용을 종합하며 정리해 볼 수 있도록 한다.
- 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무를 쌓는 방법을 알고, 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양을 만들어 보도록 한다.
- 짝이 그린 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓은 모양을 만들고 설명해 보도록 한다.

전개 25분

1 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 쌓은 모양 만들기

추가질문

- **무엇을 하려고 하나요?**
  – 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 모양을 만들려고 합니다.
- **알지오매스 키즈 3D의 첫 화면에는 무엇이 있나요?**
  – 격자무늬가 있습니다.

● 쌓기나무 표시를 선택하면 무엇을 만들 수 있나요?

– 쌓기나무로 모양을 만들 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

공학 도구를 이용하여 쌓기나무로 모양을 만들 때에는 정해진 순서를 정확하게 숙지하도록 한다.

공학 도구를 활용할 때 여러 가지 문제 상황이 발생할 수 있다는 것을 생각하면서 다양한 상황에 따라 학생들을 지도한다.

실생활에서 스마트 기기를 이용하여 새로운 정보를 얻는 방법에 익숙하지 않은 경우 정보를 찾는 방법을 지도한다.

2 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓은 모양 만들기

추가 질문

● **위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 만들어 보세요.**

– (알지오매스 키즈 3D로 만든다.)

● **알지오매스 키즈 3D의 (시점 큐브)를 이용하여 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인해 보세요.**

– (알지오매스 키즈 3D의 (시점 큐브)로 확인한다.)

● **알지오매스 키즈 3D의 (한 방향에서 보기)를 이용하여 위, 앞, 옆에서 본 모양을 확인해 보세요.**

– (알지오매스 키즈 3D의 (한 방향에서 보기)로 확인한다.)

| 지도 도움말 |

알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 위, 앞, 옆에서 본 모양에 알맞게 만들고 확인해 보도록 한다.

3 짝과 서로 문제를 만들고 해결하기

| 지도 도움말 |

알지오매스 키즈 3D의 쌓기나무로 위, 앞, 옆에서 본 모양을 만들어 문제를 만들고 짝과 바꾸어 해결하도록 한다.

학습 과정 중심 평가

3 추론 의사소통 정보처리

● **평가 내용** 다양한 쌓기나무 문제를 만들고 짝과 바꾸어 해결할 수 있다.

● **평가 방법** 구술, 관찰, 동료

● **유의 사항** 쌓기나무 개수가 너무 많은 문제를 내지 않도록 개수를 정하여 안내한다.

● **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
알지오매스 키즈 3D를 능숙하게 다루며 짝에게 문제를 내고 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 짝이 낸 문제를 해결하는 경우	교과서 4차시에 제시된 문제를 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓아 보거나 위, 앞, 옆에서 본 모양으로 나타내어 보게 한다.
알지오매스 키즈 3D를 이용하여 짝에게 문제를 낼 수 있으나 짝이 낸 문제를 해결하는 데 어려움을 보이는 경우	쌓기나무로 쌓은 모양을 간단하게 제시하여 알지오매스 키즈 3D로 쌓은 모양을 만들어 보고 어떻게 만들었는지 설명해 보게 한다.

정리 10분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

3 추론 의사소통 정보처리

하위 요소	활동 내용
추측	위, 앞, 옆에서 본 모양을 보고 쌓기나무로 쌓은 모양을 추측하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	짝이 낸 문제를 보고 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓은 모양을 만들고 어떻게 만들었는지 설명하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	알지오매스 키즈 3D를 이용하여 짝에게 문제를 내고 싶은 모양을 만들고 위, 앞, 옆에서 본 모양 그리기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	주어진 위, 앞, 옆에서 본 모양을 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 쌓기나무로 쌓아 보기

기초 소양

공학 도구를 활용하여 쌓기나무로 여러 가지 모양을 쌓아 보는 활동을 통하여 디지털 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 프로젝트

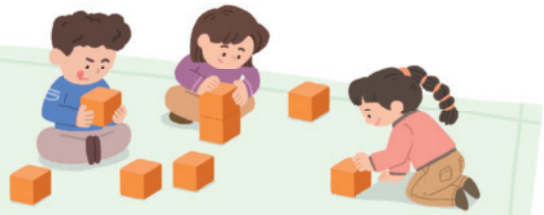
퍼즐 조각 만들기

1 쌓기나무 8개로 정육면체를 만들고, 정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각을 알아봅시다.

추가 질문

준비물 4

- 쌓기나무 8개로 정육면체를 만들어 보세요.

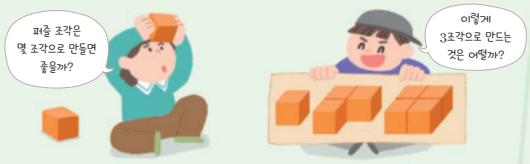


- 만든 정육면체를 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요.

예



- 정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각은 어떻게 만들 수 있을지 생각해 보세요.



80

추론 의사소통 연결

2 쌓기나무 8개로 정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각을 만들기 위해 조사 계획을 세워 봅시다.

계획서

만들어야 하는 것이 무엇인지 써 보세요.

예 정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각

주어진 교구와 개수를 써 보세요.

예 쌓기나무, 8개

정육면체를 만들기 위해 퍼즐 조각을 몇 조각으로 구성하면 좋을지 써 보세요.

예 퍼즐 조각을 3개 만들면 좋을 것 같습니다.

각각의 퍼즐 조각은 쌓기나무 몇 개로 만들면 좋을지 써 보세요.

예 쌓기나무 1개, 쌓기나무 2개, 쌓기나무 5개로 퍼즐 조각을 만들면 좋을 것 같습니다.

퍼즐 조각을 만들 때 주의할 점을 써 보세요.

예 쌓기나무 8개로만 만들 수 있고, 만든 퍼즐 조각을 모두 합치면 정육면체가 되어야 합니다.
친구들과 협력하여 퍼즐 조각을 만들어야 합니다.

추가 질문

81

학습 목표

- 쌓기나무로 조건을 만족시키는 퍼즐 조각을 만들 수 있다.

범주

과정·기능
- 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
- 공간 감각 기르기

가치·태도
- 입체도형에 대한 관심과 흥미

수업의 흐름

도입	동기 유발하기	• 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기
전개	탐구하기	• 문제 상황 이해하기 • 조사 계획 세우고, 자료 조사하기
	수행하기	• 수집한 자료를 이용하여 퍼즐 조각 만들기 • 만든 결과 보고서 작성하고 발표하기
정리	마무리 하기	• 평가하기 • 활동 되돌아보기

교구 및 준비물

쌓기나무(준비물 4)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 상황을 이해하고, 해결해야 할 문제를 찾아보도록 한 다음 프로젝트의 과정에 맞게 해야 할 활동들을 이어 나가도록 지도한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 동기유발하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고 제목을 통해 활동 내용에 대해 동기를 유발한다.

전개 25분

1 문제 상황 이해하기

추가 질문

- **주어진 준비물은 무엇인가요?**
  - 쌓기나무 8개입니다.
- **주어진 준비물로 무엇을 만드는 것인가요?**
  - 정육면체입니다.
- **쌓기나무 8개로 정육면체를 만들면 가로, 세로, 높이에 쌓기나무가 각각 몇 개씩 있어야 할지 생각해 보세요.**
  - 2개씩 있어야 할 것 같습니다.
- **정육면체의 1층과 2층에는 각각 몇 개의 쌓기나무가 있나요?**
  - 4개씩 있습니다.

| 지도 도움말 |

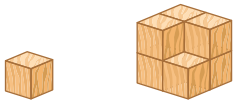
정육면체는 정사각형 6개로 둘러싸인 도형임을 알고 있는지 확인하고 쌓기나무 8개로 정육면체를 어떻게 만들지 추측한 후 직접 만들어 보게 한다.

퍼즐 조각을 만들 때 정육면체를 조각으로 나누어 생각해 볼 수 있도록 하고, 퍼즐 조각이 최소 2조각은 될 수 있도록 안내한다.

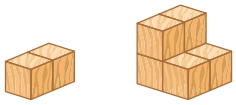
2 조사 계획 세우고, 자료 조사하기

추가질문

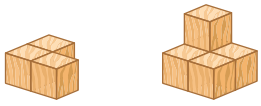
- **정육면체를 2조각으로 나눌 수 있는 방법을 찾아보세요.**
  - 다음과 같이 1개와 7개로 나눌 수 있습니다.



  - 다음과 같이 2개와 6개로 나눌 수 있습니다.



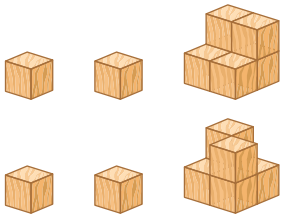
  - 다음과 같이 3개와 5개로 나눌 수 있습니다.



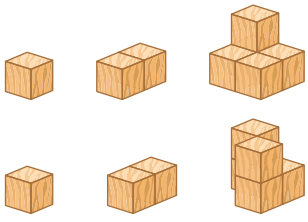
  - 다음과 같이 4개와 4개로 나눌 수 있습니다.



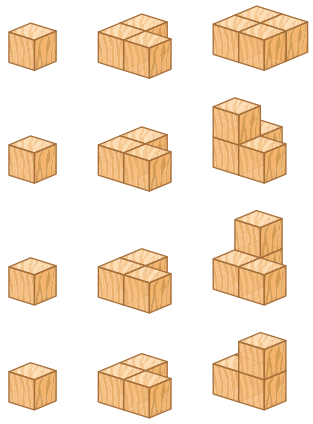
- **정육면체를 3조각으로 나눌 수 있는 방법을 찾아보세요.**
  - 1개, 1개, 6개로 나눌 수 있고, 다음과 같이 2가지가 있습니다.



  - 1개, 2개, 5개로 나눌 수 있고, 다음과 같이 2가지가 있습니다.



  - 1개, 3개, 4개로 나눌 수 있고, 다음과 같이 4가지가 있습니다.



  - 2개, 2개, 4개로 나눌 수 있고, 다음과 같이 한 가지가 있습니다.



  - 2개, 3개, 3개로 나눌 수 있고, 다음과 같이 한 가지가 있습니다.



| 지도 도움말 |

정육면체를 나누어 조각을 만드는 방법은 여러 가지가 있다. 학생들로 하여금 2조각, 3조각 등으로 나누는 방법 중에서 선택할 수 있도록 안내한다.

3 수집한 자료를 이용하여 퍼즐 조각 만들기

추가질문

- **퍼즐 조각의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그릴 때 방향을 먼저 정해 보세요.**
  - (각자 방향을 정한다.)
- **위에서 본 모양과 앞에서 본 모양을 먼저 정한 후에 옆에서 본 모양을 그려 보세요.**
  - (방향을 정한 후 옆에서 본 모양을 그려 본다.)

| 지도 도움말 |

모둠에서 만든 퍼즐 조각이 무엇인지를 수학적으로 설명할 수 있도록 한다. 이때 모둠에서 만든 퍼즐 조각을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보면서 특징을 설명하도록 한다.

만든 퍼즐 조각을 어느 방향에서 보느냐에 따라 다양한 모양이 나올 수 있음을 지도한다.

곰곰! 생각해요 프로젝트

3 퍼즐 조각을 만들어 보고, 우리 모둠이 만든 퍼즐 조각에 대해 알아봅시다. 준비물 4

- 퍼즐 조각을 만들어 보세요.
  예
- 정육면체를 만들기 위해 퍼즐 조각을 몇 조각으로 구성했는지 말해 보세요.
  예 3조각
- 만든 퍼즐 조각의 특징을 말해 보세요.
  예 쌓기나무 1개, 쌓기나무 2개, 쌓기나무 5개로 만들었습니다.
- 만든 퍼즐 조각의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그려 보세요.

추가 질문

	위	앞	옆
예 퍼즐 조각 1			
예 퍼즐 조각 2			
예 퍼즐 조각 3			

- 만든 퍼즐 조각으로 정육면체가 만들어지는지 확인해 보세요.
  예 만들어집니다.

4 우리 모둠이 만든 퍼즐 조각을 발표해 봅시다.

- 우리 모둠이 만든 퍼즐 조각에 대해 소개해 보세요.
- 우리 모둠이 퍼즐 조각을 만든 과정을 설명해 보세요.

5 다른 모둠의 발표를 듣고 퍼즐 조각을 잘 만들었는지 확인해 봅시다.

(◉: 잘함, ○: 보통, △: 노력 요함)

내용 \ 모둠 이름	
쌓기나무 8개로 퍼즐 조각을 잘 만들었나요?	
퍼즐 조각으로 정육면체를 만들 수 있나요?	
퍼즐 조각을 만든 과정을 잘 발표했나요?	

6 우리 모둠의 퍼즐 조각 만들기 활동을 되돌아봅시다.

확인 내용	잘함	보통	노력 요함
활동에 열심히 참여했나요?			
퍼즐 조각을 정확하게 만들었나요?			
퍼즐 조각으로 정육면체를 만들 수 있나요?			
퍼즐 조각을 만든 과정을 잘 발표했나요?			

4 만든 결과 보고서 작성하고 발표하기

| 지도 도움말 |

우리 모둠이 만든 퍼즐 조각을 어떻게 만들었는지 발표해 보도록 하고, 다른 모둠이 만든 것을 보고 우리 모둠이 만든 퍼즐 조각과 비교해 보게 한다. 다른 모둠의 발표를 경청하도록 하여 만드는 방법은 여러 가지가 있음을 알게 한다.

학습 과정 중심 평가

추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 수학적으로 분석하여 쌓기나무로 퍼즐 조각을 만들 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 문제를 해결하기 위해 다양한 방법을 생각해 보도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
알맞은 퍼즐 조각을 만들고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타낼 수 있는 경우	다른 퍼즐 조각을 만들고 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타내도록 한다.
알맞은 퍼즐 조각을 만들 수는 있으나 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타내지 못한 경우	4차시 학습을 복습한 후에 위, 앞, 옆에서 본 모양을 나타내도록 한다.
알맞은 퍼즐 조각을 만들지 못하는 경우	문제 상황을 다시 한번 이해하도록 하고, 이를 해결하기 위한 퍼즐 조각을 만들어 보도록 한다.

정리 10분

5 평가하기

| 지도 도움말 |

체크리스트를 통해 다른 모둠이 퍼즐 조각을 잘 만들었는지 확인하는 시간을 갖는다.

다른 모둠의 발표를 들으면서 평가를 통해 퍼즐 조각을 만드는 기준을 다시 한번 상기하도록 한다.

교과서에 있는 모둠 평가 양식은 선택적으로 활용 가능하며 학생들과 논의를 통해 평가 방법 및 평가 내용을 정하여 평가를 진행할 수도 있다. 평가에서 끝나는 것이 아니라 평가를 바탕으로 학생들이 이와 유사한 활동을 할 때 주의하거나 노력해야 할 점을 생각해 보게 한다.

전체 발표를 하며 발표자를 몇 명 정하여 평가를 하거나 모둠에서 모둠원들이 돌아가며 한 명씩 발표하여 평가를 하는 방식 등 학급의 상황에 맞추어 모둠 발표 및 동료 평가를 한다.

6 활동 되돌아보기

| 지도 도움말 |

이 차시의 학습 과정에서 알게 된 퍼즐 조각 만들기를 한 후에 다른 퍼즐 조각을 만들어 보는 활동도 한다.

학생들이 너무 쉽게 할 경우 쌓기나무 27개로 만든 정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각을 만들기를 하도록 한다.

자기 모둠의 발표와 다른 모둠의 발표를 들으면서 자기 모둠의 퍼즐 조각 아이디어를 평가하도록 한다.

체크리스트를 통해 본차시의 활동을 되돌아보는 시간을 갖는다.

스스로 되돌아보며 자신의 활동을 점검하고, 수정할 수 있는 부분을 지도한다.

교과 역량

2 추론 연결

하위 요소	활동 내용
추측	정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각을 어떻게 만들면 좋을지 추측하기

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	정육면체의 개념을 이해하며 퍼즐 조각을 만들기 위한 계획 세우기

3 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	정육면체를 만들 수 있는 퍼즐 조각을 만들기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	모둠에서 만든 퍼즐 조각의 특징 말하기

기초 소양

3 수집한 자료를 이용하여 퍼즐 조각을 만드는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

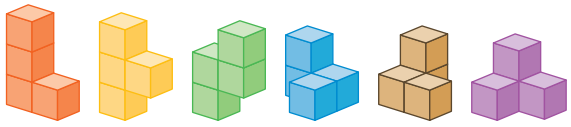
4 우리 모둠이 만든 퍼즐 조각에 대해 발표하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

소마큐브(Soma Cube)

쌓기나무를 2개 이상 붙여서 만든 조각으로 구성된 퍼즐을 폴리큐브(Poly Cube)라고 하는데 소마큐브가 폴리큐브의 대표적인 예이다.

소마큐브는 폴리큐브 중에서 4개의 쌓기나무로 만들 수 있는 8가지 종류 중에서 6가지와 3개의 쌓기나무로 만들 수 있는 2가지 종류 중에서 1가지로 만든 퍼즐 조각이다.



〈4개의 쌓기나무로 만든 소마큐브〉



〈3개의 쌓기나무로 만든 소마큐브〉

소마큐브는 수학과 영재 교육과정 시안에서 공간 감각을 기르고 문제해결 능력을 신장하는 기하 퍼즐로 소개되고 있으며, 재미있는 입체도형을 만들 수 있어 상상력과 추리력을 기를 수 있다고 소개되고 있다.

또한 미국 수학 교사를 위한 수업 활동자료에서도 소마큐브를 사용하여 입체도형을 만드는 활동이 소개되고 있으며, 특히 공간 감각을 키우는 활동 교구로 활용하고 있다.

그뿐만 아니라 폴리큐브를 활용하는 활동이 우리나라에서는 주로 초등학교나 중학교 정도의 수준에서 다루어지는 것과 달리, 외국에서는 고등학교 이상의 심화 교육이나 영재 교육의 수준에서도 다루어지고 있다.

출처 심상길 · 황선욱, 「소마큐브(Soma Cube) 활동에서 포함–배제 방법의 활용에 대한 연구」